

Les symétries en physique, compléments de cours en CPGE

Laurent Schoeffel, CEA Saclay, DPhP, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

La notion de symétrie des phénomènes physiques puis des lois de la physique est vraiment ce qu'il y a de plus important dans une science de la nature. Malheureusement, elle n'est pas ou très peu enseignée à un niveau déjà exigeant des études, en CPGE par exemple. Elle est abordée plus tard mais trop rapidement sauf si l'étudiant y consacre du temps par lui-même. Avec ce document, nous allons tenter d'aborder le concept de symétrie de manière la plus complète possible, tant du point de physique que mathématique, en progressant pas à pas, et même petits pas par petits pas. Le problème que nous identifions dans les présentations académiques du sujet est qu'elles supposent en général des connaissances mathématiques hors de portée, ce qui élimine beaucoup de lecteurs. Notre but est d'éviter cet écueil, en présentant chaque idée avec des termes simples et proches de l'intuition, puis en discutant les aspects mathématiques plus formellement, uniquement dans le but de gagner en compréhension pour l'approche intuitive. Cela va également guider notre traitement des démonstrations formelles. Très souvent, on en donnera les idées principales sans perdre du temps dans des détails purement techniques (dont certains sont abordés en annexe). On suppose essentiellement le niveau CPGE, parfois Licence, acquis. Le but est de décrire au bout du compte les principales symétries de la physique fondamentale, des constituants élémentaires, mais aussi de la physique des milieux continus comme la mécanique des fluides.

Ce document peut être vu comme un complément de cours, largement accessible au niveau CPGE. Quand il est nécessaire de présenter une notion non enseignée en CPGE, nous le mentionnons explicitement et ce résultat pourra être admis pour continuer la lecture. Mentionnons également qu'un complément de cours sur les actions de groupes, algèbres, représentations et bien plus est proposé au lycée LLG pour les MPSI et MP. Avec ce cours, nous adoptons une approche assez différente dans la présentation des notions mathématiques et surtout nous insistons sur les conséquences pour une théorie de la nature. C'est donc plus pour des classes de PCSI et PC que nous orientons notre présentation.

Notre objectif dans cet exposé est de montrer rigoureusement que les objets physiques qui composent la nature, c'est-à-dire le contenu (matière-énergie) de la nature, sont une conséquence de la grammaire de cette dernière. Dit autrement, les structures algébriques

abstraites que l'on choisit pour une théorie physique déterminent l'univers qui lui correspond.

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de symétrie en physique est essentielle car c'est ce qui la rapproche de ses origines philosophiques. En philosophie, on utiliserait le mot harmonie au lieu de symétrie.

N'oublions pas que la physique, contrairement à la philosophie, n'a pas pour sujet ce qu'est la nature mais ce qu'on peut dire de la nature. Ainsi, le principe de symétrie (méthodologique) est a priori inférieur à celui d'harmonie (ontologique). Ceci étant, le premier, poussé dans ses limites mathématiques, permet de toucher le second.

C'est pourquoi il va y avoir du formalisme dans cet exposé. Mais nous invitons le lecteur à garder une intuition à l'esprit tout au long de ce parcours : si ce langage mathématique décrit si intimement la réalité, c'est peut-être que l'exploration du monde extérieur et celle de notre propre structure mentale ne sont pas deux chemins divergents. Nous verrons en conclusion que comprendre la grammaire de la nature, c'est peut-être, finalement, se mettre à l'écoute de ce que nous portons déjà en nous.

Pour la lecture

Les définitions sont surlignées en jaune, les théorèmes et résultats importants au fil du texte en orange et les passages concernant l'interprétation physique des résultats en vert. Nous n'allons pas utiliser une théorie mathématique et l'appliquer dans le contexte des sciences physiques. Nous allons construire les outils mathématiques progressivement, en fonction des besoins rencontrés. Ce n'est qu'à partir des sections 6 et 7 que les outils mathématiques seront posés de manière assez complète (avec des compléments section 9). Ce qui permettra des applications importantes section 8 et suivantes.

Une annexe décrit des résultats ou exercices importants mais qui encombreraient la présentation linéaire des arguments.

Contents

1	Introduction	9
2	La notion de symétrie dans le cas d'une équation	13
3	Symétries dans le formalisme Hamiltonien (classique)	14
3.1	Introduction	14
3.2	Le formalisme Hamiltonien	15
3.3	Exemple et définitions des groupes $SO(n)$ et $SU(n)$	16
3.4	Retour sur le formalisme Hamiltonien et ses conséquences	22
3.5	Intérêt des transformations canoniques	26
3.6	Symétrie dans le formalisme Hamiltonien	27
4	Groupes de Lie, algèbres de Lie, Générateurs	34
4.1	Le groupe de rotations $SO(3)$	34
4.2	Algèbres de Lie des groupes de Lie $G \subset GL_n(\mathbb{R}), GL_n(\mathbb{C})$	40
4.2.1	Définitions	40
4.2.2	Application à $SO(n)$	44
4.2.3	Le cas du groupe $U(n)$	45
4.2.4	Le cas du groupe symplectique	46
4.3	Une application Les groupes de Lie $SU(2)$ versus $SO(3)$	46

4.3.1	Isomorphisme des algèbres de Lie	46
4.3.2	Correspondance entre $SU(2)$ et $SO(3)$	50
4.4	Retour sur le concept de symétrie	51
5	Symétries en mécanique quantique (MQ)	53
5.1	Introduction	53
5.2	Illustrations	55
5.2.1	Translations dans l'espace de Hilbert des fonctions d'onde	55
5.2.2	Rotations dans l'espace de Hilbert des fonctions d'onde	56
6	Représentations d'un groupe	58
6.1	Définition	58
6.2	Les grands théorèmes (groupes de Lie)	63
6.2.1	Introduction	63
6.2.2	Théorème d'entrelacement dit lemme de Schur	65
6.3	Caractère d'une représentation	72
6.4	Synthèse des notions essentielles	73
7	Représentations d'algèbres de Lie	75
7.1	Définition	75
7.2	Les grands théorèmes (algèbres de Lie)	81
7.2.1	Irréductibilité	81

7.2.2	Entrelacement	82
7.2.3	Classement des représentations irréductibles de $\mathfrak{g}$ versus celles de G	83
7.3	Complexification d'une algèbre de Lie	85
7.4	Synthèse des notions essentielles (Algèbres)	89
8	Représentations irréductibles de $SO(3)$, $SU(2)$...	91
8.1	Introduction	91
8.2	Représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(3)$, $\mathfrak{su}(2)$, $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$	93
8.2.1	$\mathfrak{so}(3)$, $\mathfrak{su}(2)$	93
8.2.2	$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$	98
8.3	Représentations irréductibles de $SO(3)$	99
8.4	Représentations irréductibles de $SU(2)$	101
8.5	Produit tensoriel de représentations	102
8.6	Complément, représentation projective	104
8.7	Synthèse des notions essentielles ($SO(3)$ et $SU(2)$)	107
9	Compléments sur la théorie des groupes	109
9.1	Groupes de Lie et variétés différentielles	109
9.2	Espaces tangents et algèbres de Lie	111
9.2.1	Définition, espaces tangents d'une variété différentielle	111
9.2.2	L'algèbre de Lie vue comme un espace tangent	112

9.2.3	Théorèmes d'exponentiation de l'algèbre de Lie	113
9.2.4	Groupe de Lie compact	115
9.3	Représentations, algèbres et groupes de Lie	116
9.3.1	Représentation tangente d'une algèbre de Lie	116
9.3.2	Conséquences	119
9.3.3	Représentation adjointe	119
9.4	La notion de revêtement universel d'un groupe de Lie	120
9.5	Résumé intuitif : ce qu'il faut retenir de cette section	125
10	Représentations du groupe de Lorentz	126
10.1	Introduction	126
10.2	Le groupe de Lorentz	129
10.3	Algèbre de Lie du groupe de Lorentz	130
10.4	Correspondance avec l'algèbre de Lie de $SO(4)$ puis $SL(2, \mathbb{C})$	135
10.5	Conséquences pour les représentations de groupes	139
10.5.1	Représentations de $SO(4)$	139
10.5.2	Représentations de $SO(1, 3)$	139
10.5.3	Construction explicite du morphisme $SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow SO(1, 3)$	146
11	Représentations du groupe de Poincaré	147
11.1	Introduction	147

11.2	Algèbre de Lie du groupe de Poincaré	148
11.3	Représentations du groupe de Poincaré	153
11.3.1	Introduction	153
11.3.2	Représentation d'un groupe de Lie sur un espace de fonctions . . .	158
11.3.3	Représentation d'un groupe de Poincaré sur un espace de fonctions	161
11.4	Synthèse des notions essentielles (Lorentz et Poincaré)	162
12	Conclusion	164
12.1	Théorie des groupes	171
12.1.1	Sous-groupes additifs de $(\mathbb{R}, +)$	171
12.1.2	Quelques applications simples	172
12.1.3	Théorème de Lagrange	173
12.1.4	Exercices de niveaux divers	174
12.2	Espaces vectoriels	176
12.2.1	Les notions essentielles et quelques compléments	176
12.2.2	Les projecteurs	179
12.2.3	Exercices sur les projecteurs	180
12.2.4	Espaces de Hilbert	180
12.3	Le problème de Kepler	182
12.4	Formule de Burnside	184

1 Introduction

Commençons par une définition de première intention.

Une symétrie est une transformation appliquée sur un système physique ou un objet qui ne change pas ce système ou cet objet.

Par exemple, **pour un triangle équilatéral** dans un plan, on peut faire une rotation de $2\pi/3$ (dans le plan) autour de son centre de gravité G et on verra toujours le même triangle équilatéral. Cette transformation du système est donc une symétrie. On pourrait la formaliser comme suit si A, B, C sont les sommets du triangle, une rotation de $2\pi/3$ est la transformation géométrique telle que $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ et $C \rightarrow A$. Pour le triangle équilatéral, on peut voir qu'il y a 6 transformations qui le laissent invariant (1) l'identité (Id), (2) rotation de $2\pi/3$ autour de G (r_1), (3) rotation de $4\pi/3$ autour de G (r_2), (4) symétrie axiale par rapport à la droite (AG) (s_A), (5) symétrie axiale par rapport à (BG) (s_B), (6) symétrie axiale par rapport à (CG) (s_C) et ce sont les seules transformations du triangle qui sont des symétries. Prouver cette conclusion n'est pas compliqué. On sait que l'ensemble des transformations qui laissent le triangle équilatéral invariant correspondent aux permutations des lettres ABC , il y a 6 permutations de 3 lettres, donc 6 transformations différentes et on a trouvé plus haut ces 6 transformations.

Formalisons un tout petit peu. L'ensemble des transformations qui sont des symétries pour le triangle équilatéral s'écrivent $G \equiv \{Id, r_1, r_2, s_A, s_B, s_C\}$. Une propriété très importante de cet ensemble est qu'il est naturellement muni d'une loi de composition interne. C'est l'application d'une transformation puis d'une autre. Exemple $s_C \cdot s_A$ veut dire qu'on applique s_A au triangle de départ ABC , on obtient alors ACB , puis on applique s_C à ACB et on obtient BCA . Et la transformation $ABC \rightarrow BCA$ est une transformation (symétrie) et donc elle est dans G , c'est r_1 . C'est-à-dire que, toute combinaison de 2 éléments de l'ensemble reste dans l'ensemble et donc ce sera vrai pour n'importe quelle combinaison. L'ensemble G est donc stable pour sa loi de composition interne. Cette propriété très particulière, existence d'une loi de composition interne et stabilité de l'ensemble par rapport à cette loi, c'est la première propriété qui caractérise la structure algébrique de ce qui s'appelle un groupe. Il y a trois autres propriétés qui sont nécessaires pour définir un groupe. que l'on va expliciter maintenant mais disons tout de suite qu'elles sont vérifiées pour $G \equiv \{Id, r_1, r_2, s_A, s_B, s_C\}$, donc G est un groupe

et on va comprendre progressivement l'importance pour un ensemble de transformations de vérifier la structure de groupe.

On va définir la structure algébrique de groupe.

Soit G constitué d'éléments g et d'une loi de composition interne que l'on va écrire $*$ pour qu'elle soit bien visible. G est un groupe à la condition que les conditions suivantes soient vérifiées

- 1 G est stable par rapport à sa loi de composition interne. C'est-à-dire, soient g et g' deux éléments de G , alors $g * g'$ appartient à G .
- 2 La loi $*$ est associative soit g, g', g'' trois éléments de G , alors $g * (g' * g'') = (g * g') * g''$. Cela permet d'utiliser la loi de composition pour effectuer des opérations avec plusieurs (plus que deux) éléments du groupe.
- 3 Il existe un élément neutre. C'est-à-dire qu'il existe un unique e dans G tel que quelque soit g dans G , $e * g = g$. Dans ce cas, on a aussi $e * g = g * e = g$, g et e commutent.
- 4 Tout élément admet un symétrique que l'on va noter g^{-1} dans G . C'est-à-dire que quelque soit g dans G , il existe g^{-1} dans G tel que $g^{-1} * g = e$. Dans ce cas on a aussi $g^{-1} * g = e = g * g^{-1}$, g et g^{-1} commutent.

De manière générale, on n'a pas $g * g' = g' * g$ pour deux éléments quelconques du groupe G . Si c'est le cas, le groupe est dit commutatif ou abélien. On voit facilement que l'ensemble des transformations symétriques du triangle équilatéral $G \equiv \{Id, r_1, r_2, s_A, s_B, s_C\}$ est bien un groupe mais il n'est pas abélien. Dans ce cas, le groupe est de dimension finie, il a 6 éléments, on dit que le groupe est de dimension ou d'ordre 6. La définition de la structure algébrique de groupe plus haut vaut pour les groupes finis ou infinis. Elle est très générale.

Par exemple, on peut s'entraîner à montrer que $\mathbb{R}$ muni de la loi de composition d'addition, écrivons $(\mathbb{R}, +)$, est un groupe et ce groupe est infini. Par ailleurs, $(\mathbb{Z}, +)$ aussi est un groupe, mais pas $(\mathbb{N}, +)$ (il n'y a pas d'inverse pour les entiers n dans l'ensemble $(\mathbb{R}, +)$). Restons un peu sur l'exemple de $(\mathbb{R}, +)$, pour comprendre certaines propriétés des groupes.

Il paraît logique de se dire que $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. En effet $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ et $(\mathbb{Z}, +)$ est stable par la loi de composition interne d'addition. Et c'est bien ce qui définit la notion de sous-groupe de manière générale un ensemble H contenu dans l'ensemble (groupe) G de départ, stable par la loi de composition interne induite ou transmise à cet ensemble H et qui vérifie toutes les propriétés de la structure de groupe pour cette loi. Ainsi, $(\mathbb{Z}, +)$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

La notion de sous-groupe n'a l'air de rien mais très souvent, on pourra comprendre la structure de groupe en l'héritant d'un groupe plus gros. C'est pour cela qu'il est important de bien l'avoir comprise. Par exemple, cherchons à caractériser tous les sous-groupes possibles pour $(\mathbb{R}, +)$. On sait déjà qu'il y a $(\mathbb{Z}, +)$, mais $(2\mathbb{Z}, +)$ marche aussi, de même que $(\pi\mathbb{Z}, +)$, ou même $(\mathbb{Q}, +)$. On peut montrer très facilement que ce sont bien des sous-groupes. On va voir maintenant la puissance de la notion de sous-groupe. Il se trouve que l'on peut caractériser tous les sous-groupes possibles $(H, +)$ pour $(\mathbb{R}, +)$. Il en existe de deux sortes

- 1 Il existe α dans $\mathbb{R}$ tel que $H = \alpha\mathbb{Z}$.
- 2 Ou bien H est dense dans $\mathbb{R}$. Par exemple, on sait que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, donc $(\mathbb{Q}, +)$ est dans cette deuxième catégorie.

On ne va pas montrer cette propriété ici. L'idée pour établir cette classification est de considérer des sous-groupes possibles H non vides (sinon, ce n'est pas très intéressant). Cela veut dire que H contient des éléments positifs et donc que $\{x \in H, x > 0\}$ est une partie non vide de $\mathbb{R}$. De plus cet ensemble $\{x \in H, x > 0\}$ est minorée par 0, donc il a une borne inférieure α dans $\mathbb{R}$. C'est alors qu'on peut établir que quand cette borne inférieure α est non nulle, les sous-groupes H sont de la forme $\alpha\mathbb{Z}$ et lorsque $\alpha = 0$, les sous-groupes sont denses dans $\mathbb{R}$, preuve complète en annexe. Son énoncé montre que déjà à ce niveau de notre discussion, on peut déduire des notions qui ne sont pas triviales à priori.

Revenons au cas des groupes finis. Reprenons le groupe des transformations symétriques du triangle équilatéral $G \equiv \{Id, r_1, r_2, s_A, s_B, s_C\}$. On peut voir qu'en dehors du sous-groupe trivial $\{Id\}$ d'ordre 1, $\{Id, r_1, r_2\}$ d'ordre 3 (3 éléments) est aussi un sous-groupe de G . On peut voir aussi que $\{Id, s_A\}$, $\{Id, s_B\}$, $\{Id, s_C\}$ sont aussi des sous-groupes (d'ordre

2). Il n'y en a pas d'autre. On remarque une propriété un peu surprenante. L'ordre de chaque sous-groupe divise l'ordre du groupe d'origine. En fait, c'est une propriété générale des groupes finis, l'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe, c'est le théorème de Lagrange. La preuve nécessite de définir la notion de relation d'équivalence puis de classe d'équivalence qui ne va pas nous servir dans la suite, voir annexe. On peut garder ce résultat en tête car il est parfois utile en physique dans certains cas.

Une dernière notion importante concernant les groupes est celle de morphisme de groupes. Un morphisme entre 2 groupes $(G, *)$ et $(G', \times)$ est une application $f : G \rightarrow G'$ qui préserve la loi de composition interne, telle que

$$\forall x, y \in G \quad f(x * y) = f(x) \times f(y).$$

Un morphisme bijectif est appelé un isomorphisme et un morphisme de $(G, *)$ dans lui-même, un endomorphisme.

On a déjà abordé beaucoup de notions importantes sur les transformations et symétries d'un système physique, ici d'un objet mais ce sera assez semblable pour un champ physique. On va maintenant aborder la notion de symétrie non plus pour un objet mais pour une loi.

Pour ceux qui le souhaitent, en annexe, nous proposons quelques exercices sur la structure de groupe qui ont l'avantage de montrer la puissance de ce concept et aussi sa subtilité. Nous y revenons en particulier sur les deux résultats mentionnés plus haut sous-groupes additifs de $(\mathbb{R}, +)$ et théorème de Lagrange, et bien d'autres.

2 La notion de symétrie dans le cas d'une équation

L'objectif des parties qui viennent est vraiment de voir quelles sont les transformations d'un système physique qui sont des symétries lorsque ce système est décrit par exemple par un Hamiltonien du type

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + V(x^2 + y^2). \quad (1)$$

On va montrer quelle est la structure appropriée pour les classer et quelles en sont les conséquences. On se doute que la structure de groupe va être très importante. C'est vrai mais il faudra aller un peu plus loin. Ceci étant, on va commencer par un problème beaucoup plus simple. Considérons l'équation pour x réel

$$x^2 = 1. \quad (2)$$

On sait que l'ensemble des solutions est $x \equiv \{-1, 1\}$. Mais imaginons que l'on applique la transformation $x \rightarrow x' = -x$ dans l'équation plus haut. Exprimée dans la variable x' l'équation de départ devient

$$x'^2 = 1. \quad (3)$$

C'est la même équation, même forme que précédemment. De la même manière que quand nous avons défini précédemment une symétrie pour un objet (triangle équilatéral) comme une transformation qui ne change pas la forme de l'objet. On dit que la transformation

$$T \quad x \rightarrow -x \quad (4)$$

est une symétrie pour l'équation de départ car sa forme n'a pas changé. Les solutions pour $x'^2 = 1$ sont $x' \equiv \{-1, 1\}$ et on a la correspondance $x' \equiv \{-1, 1\} \rightarrow x \equiv \{1, -1\}$. C'est-à-dire que l'ensemble des solutions est le même. C'est très important. Chaque solution a bien changé, mais quand on considère l'ensemble des solutions possibles, cet ensemble lui a été conservé.

C'est ici que nous retrouvons la parfaite analogie avec les symétries pour un objet et c'est pourquoi on peut dire qu'une transformation d'une équation est une symétrie lorsque la forme de l'équation est inchangée, ce qui équivaut à l'ensemble des solutions est inchangée.

Pour finir avec notre exemple très simple, regardons la transformation $x \rightarrow x' = x + 1$. C'est une transformation bien définie. Mais si on écrit l'équation de départ avec la variable x' , on obtient

$$(x' - 1)^2 = x'^2 - 2x' + 1 = 1. \quad (5)$$

C'est une équation différente (dans sa forme) de l'équation de départ et on peut vérifier que l'ensemble des solutions est également différent $x' \equiv \{0, 2\}$ ($\neq \{-1, 1\}$). Cette transformation n'est pas une symétrie.

3 Symétries dans le formalisme Hamiltonien (classique)

3.1 Introduction

On a l'habitude de voir la définition d'une symétrie dans un système physique à partir du formalisme Lagrangien. Cela semble donc un peu bizarre pour une fois de partir du formalisme Hamiltonien. En fait, il est vrai que c'est largement équivalent mais il y a des subtilités qui vont apparaître dans le formalisme Hamiltonien et que l'on peut difficilement voir autrement. On les identifiera à chaque fois très clairement. Notre idée est vraiment d'être très progressif et le formalisme Hamiltonien est idéal pour cela. Ce que l'on va décrire sera vrai au niveau classique mais on peut facilement l'étendre au niveau quantique. On le fera ensuite.

Pour le moment, on sait (avec la section précédente) décrire ce qu'est une symétrie pour une équation donnée. C'est tout. On va voir (1) comment cela se traduit dans le formalisme Hamiltonien et (2) comment trouver les symétries. En fait, très souvent on ne verra pas facilement les transformations du système physique qui laissent la forme des équations (du mouvement) inchangée, c'est-à-dire qu'il n'est pas si facile d'identifier une symétrie d'un système physique. Par contre, il peut se trouver que l'on obtienne plus facilement des constantes du mouvement, donc des grandeurs physiques $A_k(q_i, p_i, t)$ telle que $dA_k/dt = 0$. On a noté q_i les variables décrivant les coordonnées et p_i les impulsions correspondantes. Disons tout de suite l'idée. On identifiera les $A_k(\cdot)$ à des générateurs (à définir) d'un groupe de transformations du système et il faudra comprendre comment on

construit ce groupe à partir de la notion de générateur. C'est en cela que le formalisme Hamiltonien sera utile.

3.2 Le formalisme Hamiltonien

Rappelons les idées de base qui permettront de fixer aussi les notations. Un système physique peut être décrit par un Lagrangien $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ avec par exemple n coordonnées $(q_i)_{1 \leq i \leq n}$ ou par un Hamiltonien $H(q_i, p_i, t)$ avec $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, l'impulsion associée à la coordonnée q_i , et $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$. On peut noter que le Hamiltonien dépend alors des coordonnées, des impulsions associées et du temps. Les équations d'Euler-Lagrange¹ deviennent alors

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}. \quad (6)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (7)$$

Dans la suite, on utilisera plutôt ces équations sous une autre forme, exprimées en terme des crochets de Poisson. Pour une fonction $F(q_i, p_i, t)$, on définit le crochet de Poisson de $F(\cdot)$ avec $H(\cdot)$ comme suit

$$\{F, H\} = \sum_i \frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (8)$$

Alors, les équations de Hamilton (6), (7) deviennent

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\} \quad (9)$$

$$\dot{p}_i = \{p_i, H\} \quad (10)$$

En particulier, on a

$$\frac{dA(\cdot)}{dt} = \{A, H\} + \frac{\partial A}{\partial t}. \quad (11)$$

¹Euler-Lagrange pour un Lagrangien $L(q_i, \dot{q}_i, t)$, l'équation du mouvement s'écrit $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) = \frac{\partial L}{\partial q_i}$.

Alors, $A(\cdot)$ est une constante du mouvement si $\frac{dA(\cdot)}{dt} = 0$, soit $\{A, H\} + \frac{\partial A}{\partial t} = 0$. C'est-à-dire que $A(\cdot)$ peut dépendre explicitement du temps et être quand même une constante du mouvement. Mais si $A(\cdot)$ ne dépend pas explicitement du temps, alors c'est une constante du mouvement à la condition que

$$\{A, H\} = 0. \quad (12)$$

On a donc un moyen assez simple d'identifier des constantes du mouvement, comme on l'a déjà mentionné à la fin du paragraphe (3.1). On cherche des grandeurs, fonctions des coordonnées (sans dépendance explicite du temps), telle que $\{A, H\} = 0$.

On va revenir sur les équations de Hamilton et voir pourquoi toutes les transformations des coordonnées de la forme

$$(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i(q_k, p_k), P_i(q_k, p_k)) \quad (13)$$

ne sont pas admissibles pour caractériser d'éventuelles symétries, quand bien même elles laissent le Hamiltonien invariant. Pour cela, on doit se rappeler qu'une symétrie pour une équation est une transformation qui laisse la forme de l'équation invariante ou bien l'ensemble des solutions stable.

3.3 Exemple et définitions des groupes $SO(n)$ et $SU(n)$

Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Si on considère le système défini par $H(\cdot)$ comme suit

$$H = \frac{1}{2} (p_1^2 + p_2^2 + q_1^2 + q_2^2) \quad (14)$$

C'est un oscillateur à 2 dimensions. Clairement $H(\cdot)$ est invariant par les rotations dans l'espace des phases à 4 dimensions, groupe noté $SO(4)$. En fait, $H(\cdot)$ est invariant sous le groupe des transformations de $O(4)$ (voir plus bas), mais pour des raisons exposées par la suite, nous nous restreignons aux transformations de déterminant $+1$. On peut vérifier que $SO(4)$ est bien un groupe pour la multiplication si deux éléments A et B ont dans $SO(4)$, alors AB est aussi dans $SO(4)$, la transformation identité est l'élément neutre et tout élément est inversible. C'est un groupe à 6 paramètres (donc aussi 6 générateurs, mais nous définirons cette notion plus loin). Par ailleurs, les 6 paramètres de $SO(4)$ correspondent aux $\frac{4 \times 3}{2}$ manières de définir un plan dans un espace à 4 dimensions. Ceci étant, ce n'est pas le groupe de symétrie pour le système physique que nous étudions car

toutes les transformations par $SO(4)$ ne préservent la forme des équations du mouvement. C'est assez subtil. On verra plus loin que les transformations des coordonnées (q_i, p_i) qui sont admissibles dans le formalisme de Hamilton forment un groupe et donc le groupe de symétrie pour ce problème est l'intersection de $SO(4)$ avec le groupe des transformations admissibles. Il se trouve que cette intersection forme également un groupe que l'on peut caractériser complètement. Voir annexe, l'intersection de deux groupes est un groupe.

Rappelons les définitions de quelques ensembles, qui sont aussi des groupes pour différentes lois de composition interne et qui seront très utiles par la suite.

(1) $M_n(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices $n \times n$ à coefficients dans $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}$, $GL_n(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices $n \times n$ à coefficients dans K et inversibles. $M_n(\mathbb{K})$ et $GL_n(\mathbb{K})$ sont des groupes pour la multiplication et $M_n(\mathbb{R})$ est également un groupe pour l'addition. Dans la suite, on notera AB la matrice produit des matrices A et B dans $M_n(\mathbb{K})$ et AX le produit de la matrice A dans $M_n(\mathbb{K})$ avec le vecteur à n colonnes X . Notons que

(2) $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}), \det(A) = 1\}$. C'est un groupe pour la multiplication.

(3) $SL_n(\mathbb{C}) = \{A \in GL_n(\mathbb{C}), \det(A) = 1\}$. C'est un groupe pour la multiplication.

(4) $O(n)$ est le sous-ensemble de $GL_n(\mathbb{R})$ dont les éléments R préservent la norme d'un

vecteur à n composantes réelles. Soit $X \equiv \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$ un vecteur à composantes réelles,

alors la transformée de X par R s'écrit

$$X \rightarrow X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} = RX = \begin{pmatrix} \sum_j r_{1j}x_j \\ \sum_j r_{2j}x_j \\ \dots \\ \sum_j r_{nj}x_j \end{pmatrix} \quad (15)$$

avec la condition

$$x_1'^2 + x_2'^2 + \dots + x_n'^2 = X'^T X' = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = X^T X. \quad (16)$$

Ce qui donne immédiatement

$$R^T R = Id. \quad (17)$$

Avec R^T la transposée de R . On voit facilement que les matrices forment bien un groupe pour la multiplication, que l'on appelle le groupe $O(n)$, O pour orthogonal.

$$O(n) = \{R \in GL_n(\mathbb{R}), R^T R = Id\}.$$

Comme $R^T R = Id$, ces matrices peuvent être de déterminant ± 1 . Les matrices de déterminant $+1$ forment un sous groupe de $O(n)$ que l'on appelle le groupe $SO(n)$, S pour spécial. Ce groupe est alors celui des matrices de rotation d'un vecteur à n composantes réelles.

$$SO(n) = \{R \in GL_n(\mathbb{R}), R^T R = Id, \det(R) = 1\}.$$

Par ailleurs, les éléments de $O(n)$ de déterminant -1 sont par exemple les transformations de parité (exemple $q_1 \rightarrow -q_1$, les autres variables inchangées) ou les opérations de parité composée à une rotation.

- (5) $U(n)$ est le sous-ensemble de $GL_n(\mathbb{C})$ dont les éléments préservent la norme d'un vecteur à n composantes complexes, soit

$$U^\dagger U = Id. \quad (18)$$

Avec cette fois $U^\dagger$ l'adjointe de U (transposée et conjuguée). On peut voir facilement que ces matrices forment bien un groupe pour la multiplication que l'on appelle le groupe $U(n)$, U pour unitaire.

$$U(2) = \{U \in GL_n(\mathbb{C}), U^\dagger U = Id\}.$$

Le déterminant de U peut alors être ± 1 . Les matrices de $U(n)$ de déterminant $+1$ forment un sous-groupe noté $SU(n)$, S pour spécial.

$$SU(2) = \{U \in GL_n(\mathbb{C}), U^\dagger U = Id, \det(U) = 1\}.$$

Les éléments de $U(n)$ sont en fait des endomorphismes d'espace vectoriel, de $\mathbb{C}^n$ dans $\mathbb{C}^n$, qui préservent le produit scalaire sur cet espace.

Remarque les définitions ci-dessus peuvent être formulées différemment et de manière équivalentes. Par exemple, on peut dire aussi que les éléments de $SO(n)$ sont des endomorphismes d'espaces vectoriels, de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$, qui préserve le produit scalaire.

Un espace vectoriel est une structure algébrique très commune en physique et qui va être très importante dans la suite. Par souci de complétude et pour définir des notations importantes, nous rappelons rapidement les définitions principales et quelques propriétés.

◦ *Définition, espace vectoriel.*

Soit un ensemble V muni d'une loi de composition interne $+$, telle que $(V, +)$ soit un groupe commutatif. On considère en plus une loi dite externe qui est une application de $K \times V$ dans V , $(\lambda, x) \rightarrow \lambda x$. Avec K un corps, pour nous $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et λ un élément de ce corps. Le produit λx , de l'élément du corps K avec un élément de l'espace V par la loi externe, appartient à V . On dit que V est un espace vectoriel si cette loi externe vérifie en plus les propriétés suivantes. Pour tout $(\lambda, \mu) \in K^2$ et tout $(x, y) \in V^2$

$$(1) \quad 1x = x$$

$$(2) \quad \lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$$

$$(3) \quad (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$$

$$(4) \quad \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$$

Un espace vectoriel est donc stable par combinaison linéaire. On dit que V est un espace vectoriel sur K .

- Ensuite, il y a la notion de base d'éléments de V à partir desquels tous les autres éléments peuvent s'exprimer. Dans nos applications, on supposera souvent qu'un espace vectoriel est muni d'un produit scalaire, ce qui définit ce qu'on appelle un espace préhilbertien. Ce produit scalaire permet de définir une norme donc une notion de distance. Dans le cas d'un espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire, on dit que c'est un espace Euclidien. Lorsque l'espace préhilbertien ou Euclidien est complet (pour la notion de distance définie sur l'espace), on dit que c'est un espace de Hilbert. Un espace complet est un espace dans lequel toute suite de Cauchy est convergente dans cet espace. On revient sur ces définitions de manière

plus précise en annexe.

On verra dans la suite qu'en général, les espaces vectoriels que l'on considère en physique sont souvent des espaces de Hilbert, ceux de la mécanique quantique.

◦ *Définition, morphismes d'espaces vectoriels.*

Nous avons défini la notion de morphisme de groupes. Cette définition s'étend aux cas des espaces vectoriels. Soient V et V' deux K -espaces vectoriels (groupes commutatifs complétés par une loi externe sur un corps K). Pour simplifier, on note $+$ la loi de composition interne pour les deux espaces vectoriels V et V' . Un morphisme $u(\cdot)$ de V dans V' est une application K -linéaire telle que

$$\forall x, y \in V \quad u(x + y) = u(x) + u(y).$$

$$\forall \lambda \in K, x \in V \quad u(\lambda x) = \lambda u(x).$$

En particulier $u(0) = 0$. En fait, comme un espace vectoriel est stable par combinaison linéaire de ses éléments, il est bien naturel qu'une application sur cet espace soit linéaire. On dit que u est un endomorphisme si $V = V'$. On note $\mathcal{L}(V, V')$ l'ensemble des morphismes d'espaces vectoriels de V dans V' et $\mathcal{L}(V)$ l'espace des endomorphismes et $GL(V)$ pour les endomorphismes bijectifs. On appelle automorphisme un endomorphisme bijectif.

La remarque que l'on a faite plus haut, sur l'équivalence entre un endomorphisme et son expression matricielle, se traduit mathématiquement comme suit.

□ Pour un espace vectoriel V sur K de dimension n , $GL(V)$ est isomorphe à $GL_n(K)$. C'est évident une fois que l'on a introduit une base de V . En effet, après le choix d'une base $(e_i)_{i=1,\dots,n}$, on décompose $u(e_i)$ avec $u \in GL(V)$ sur la base (e_i)

$$u(e_i) = \sum_j a_{ij} e_j.$$

Il y a alors une correspondance univoque entre l'endomorphisme $u \in GL(V)$ et la matrice $(a_{ij}) \in GL_n(K)$. On peut aussi voir facilement que cette correspondance est en fait un morphisme, ce qui donne bien un isomorphisme d'espaces vectoriels entre $GL_n(K)$ et $GL(V)$.

- Par ailleurs un espace vectoriel V sur K de dimension finie n est isomorphe à K^n , qui est lui-même trivialement un espace vectoriel de dimension n sur K . En effet, pour tout élément $(x_1, \dots, x_n)$ de K^n et pour une base $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ de V on associe l'élément

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V.$$

C'est une correspondance univoque entre les deux ensembles et on montre facilement que c'est un morphisme d'espaces vectoriels. On a donc bien construit un isomorphisme entre V et K^n .

○ *Définition, les sous-espaces vectoriels.*

Soit V un espace vectoriel sur K et F une partie de V telle que

- F est non vide
- F est stable pour l'addition

$$x, y \in F \quad x + y \in F.$$

- F est stable par multiplication par un scalaire (dans K)

$$\lambda \in K, x \in F \quad \lambda x \in F.$$

Alors l'espace F muni de ces deux lois (interne et externe) a une structure d'espace vectoriel sur K , il est appelé sous-espace vectoriel de V .

○ *Somme de deux sous-espaces vectoriels.*

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de V un espace vectoriel sur K . On définit

$$F + G = \{z \in V / \exists x \in F, \exists y \in G, z = x + y\}.$$

L'espace $F + G$ est appelé somme des espaces vectoriels F et G . Il contient F et G et on peut montrer facilement que c'est un sous-espace vectoriel de V . C'est le sous espace vectoriel de V engendré par $F \cup G$, c'est donc le plus petit sous-espace vectoriel de V contenant F et G .

La somme $F + G$ est dite directe et s'écrit $F \oplus G$ si et seulement si tout élément de $F + G$ s'écrit de manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G . Cela veut dire que si $z \in V = x + y = x' + y'$ avec $x, x' \in F, y, y' \in G$ alors $x = x'$ et $y = y'$.

Une condition nécessaire et suffisante pour que $F + G = F \oplus G$ est que l'intersection de F et G soit réduite au vecteur nul, $F \cap G = \{0\}$. Il faut faire attention quand on généralise la somme directe à plus d'ensembles. Par exemple, on a toujours $F + G + H = F \oplus G \oplus H$ si on peut écrire de manière unique un élément de $F + G + H$ comme somme d'éléments des trois ensembles. C'est la définition générique. Mais on peut avoir $F \cap G = \{0\}$, $F \cap H = \{0\}$ et $H \cap G = \{0\}$ sans que $F + G + H$ soit directe.

On propose des exercices en annexe qui permettent de bien travailler les notions autour des espaces vectoriels.

3.4 Retour sur le formalisme Hamiltonien et ses conséquences

L'intérêt des équations de Hamilton par rapport aux équations d'Euler-Lagrange est que ce sont des équations différentielles du premier ordre, ce qui peut faciliter la résolution dans certains cas. C'est ce que nous allons voir mais il faut préciser trois idées sur les équations de Hamilton auparavant.

- (a) Déjà, on peut écrire (6), (7) ou (9), (10) sous une forme très compacte en une seule équation en introduisant le $2n$ -uplet $X = (q_1, q_2, \dots, q_n, p_1, p_2, \dots, p_n)$ et l'opérateur gradient associé

$$\nabla_X = \left(\frac{\partial}{\partial q_1}, \frac{\partial}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial q_n}, \frac{\partial}{\partial p_1}, \frac{\partial}{\partial p_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial p_n} \right).$$

Les équations de Hamilton deviennent

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & Id_n \\ -Id_n & 0 \end{pmatrix} \nabla_X(H) = J\nabla_X(H). \quad (19)$$

Avec Id_n la matrice identité $n \times n$. L'opérateur $J\nabla_X$ est appelé le gradient symplectique. En particulier

$$\{A, B\} = (\nabla_X A)^\top J(\nabla_X B). \quad (20)$$

On peut alors donner une interprétation géométrique à une condition du type $\{A, B\} = 0$. Lorsque $(\nabla_X f)^\top (\nabla_X g) = 0$, cela signifie que les surfaces de niveau pour les fonctions $f(\cdot)$ et $g(\cdot)$ sont perpendiculaires. Alors, si c'est $(\nabla_X A)^\top J(\nabla_X B)$ qui est nul, cela signifie que les surfaces de niveau pour $A(\cdot)$ et $B(\cdot)$ sont perpendiculaires mais au sens de la géométrie symplectique, c'est à dire avec J qui agit comme une métrique particulière. Pour le moment, on ne voit pas trop quoi faire avec cette idée mais on peut la garder pour plus tard.

- (b) Une propriété importante des coordonnées que l'on peut montrer par exemple avec les équations de Hamilton exprimées sous la forme (19) est que un volume d'espace des phases est conservé lors du mouvement, soit

Théorème de Liouville.

$$\frac{d}{dt} (\delta q_1 \delta q_2 \dots \delta p_1 \delta p_2 \dots \delta p_n) = 0. \quad (21)$$

C'est-à-dire que le mouvement dans l'espace des phases d'un système est du type fluide incompressible, ceci que l'Hamiltonien dépende explicitement du temps ou non.

Preuve

C'est un théorème qui n'est pas difficile à montrer. En effet, considérons un point de l'espace des phases $\Gamma = (q_1, q_2, \dots, q_n, p_1, p_2, \dots, p_n)$ auquel on associe un volume $\delta\Gamma = \delta q_1 \delta q_2 \dots \delta p_1 \delta p_2 \dots \delta p_n$. Ici, $\delta\Gamma$ n'est pas nécessairement petit, c'est un volume d'espace des phases que l'on suit dans le temps. On a

$$\frac{d}{dt}(\delta\Gamma) = \int_{\delta S} \vec{v} \cdot d\vec{S}.$$

Avec l'intégrale qui est prise sur la surface qui délimite le volume. Cette relation dit simplement que $\frac{d}{dt}(\delta\Gamma)$ est le débit volumique à travers la surface qui délimite ce volume. Avec

$$\vec{v} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n, \dot{p}_1, \dot{p}_2, \dots, \dot{p}_n).$$

On remarque que, d'après les équations de Hamilton

$$\text{div}(\vec{v}) = 0.$$

Or

$$\frac{d}{dt}(\delta\Gamma) = \int_{\delta S} \vec{v} \cdot d\vec{S} = \int_{\delta\Gamma} \text{div}(\vec{v}) d\Gamma = 0$$

Ce qui conclut.

- (c) Une dernière propriété importante des coordonnées (q_i, p_i) que l'on peut montrer immédiatement avec la définition des crochets de Poisson (8) et les équations (6)-(7) est la suivante

$$\begin{aligned} \{q_i, q_j\} &= 0 \\ \{p_i, p_j\} &= 0 \\ \{q_i, p_j\} &= \delta_{i,j}. \end{aligned} \tag{22}$$

On dit que les variables/coordonnées (q_i, p_i) sont conjuguées canoniquement.

Ces relations sont bien évidemment équivalentes aux équations de Hamilton elles-mêmes (6), (7) ou (19) et impliquent le théorème de Liouville (21).

Un intérêt évident d'une formulation des lois de la forme (22) est que la transposition en mécanique quantique (MQ) est aisée on rappelle qu'en MQ, les relations (22) avec les crochets de Poisson et des coordonnées deviennent des relations entre opérateurs impliquant des commutateurs et la constante $\hbar$ qui intervient.

Exemple $\{q_i, p_j\} = \delta_{i,j}$ devient avec des opérateurs en MQ $[q_i, p_j] = i\hbar\delta_{i,j}$.

Maintenant, on peut comprendre quelles sont les transformations de coordonnées admissibles dans le formalisme ci-dessus $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i(q_k, p_k), P_i(q_k, p_k))$. Ce sont les

transformations telles que les nouvelles variables (Q_i, P_i) soient également des variables conjuguées, donc qui vérifient les relations (22), et donc aussi (21), ou des équations de la forme (6), (7). On dit alors que la transformation $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i(q_k, p_k,), P_i(q_k, p_k,))$ est canonique.

On a donc deux définitions équivalentes des transformations canoniques

- (1) Les transformations canoniques des coordonnées sont les transformations $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i(q_k, p_k,), P_i(q_k, p_k,))$ inversibles telles que

$$\begin{aligned}\{Q_i, Q_j\} &= 0 \\ \{P_i, P_j\} &= 0 \\ \{Q_i, P_j\} &= \delta_{i,j}.\end{aligned}\tag{23}$$

- (2) Ou bien, ce sont les transformations $(q_i, p_i) \rightarrow (Q_i(q_k, p_k,), P_i(q_k, p_k,))$ inversibles telles que

- (2.1) Le Jacobien de la transformation est égal à 1

$$\det \frac{\partial (q_i \ p_j)}{\partial (Q_i \ P_j)} = 1\tag{24}$$

- (2.2) avec $H(q_i, p_i, t) \rightarrow K(Q_i, P_i, t)$ et

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i}.\tag{25}$$

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}.\tag{26}$$

On a déjà énoncé dans l'exemple plus haut que l'ensemble des transformations admissibles des coordonnées, donc les transformations canoniques, forment un groupe. Mais est-ce qu'il est possible de le montrer à partir des relations ci-dessus? Oui, c'est assez facile à voir si on s'y prend bien. On va partir des équations de Hamilton sous la forme (19)

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & Id_n \\ -Id_n & 0 \end{pmatrix} \nabla_X(H) = J \nabla_X(H).\tag{27}$$

Après une transformation canonique des coordonnées, $X = (q_1, \dots, p_n) \rightarrow Y = (Q_1, \dots, P_n)$, (19) devient

$$\dot{Y} = J \nabla_Y(K).\tag{28}$$

Avec le Jacobien $M \equiv \left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)$ qui est une matrice réelle $2n \times 2n$ telle que

$$M^T J M = J, \quad (29)$$

c'est presque la relation de définition des matrices orthogonales (17) (groupe de rotation). Ces matrices M sont appelées les matrices pseudo-orthogonales et on montre facilement à partir de (29) que ces matrices forment un groupe. On appelle ce groupe le groupe symplectique et il est noté $Sp(2n, \mathbb{R})$. On n'a toujours pas défini cette notion mais on va y venir ce groupe a $2(2n + 1)$ générateurs.

En résumé

$$Sp(2n, \mathbb{R}) = \{M \in GL_{2n}(\mathbb{R}), M^T J M = J\} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & Id_n \\ -Id_n & 0 \end{pmatrix}.$$

3.5 Intérêt des transformations canoniques

On peut se demander quel est l'intérêt de s'embêter à faire des transformations des coordonnées si c'est pour obtenir des équations similaires avec la fonction $K(\cdot)$ au lieu de $H(\cdot)$. En fait, tout l'intérêt est dans la relation $\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}$. Si jamais on parvient à faire une transformation canonique telle que $K(\cdot)$ ne dépende pas de la variable Q_k avec k donné, alors P_k est une constante du mouvement et on a progressé dans la résolution. Par exemple, si $K(\cdot)$ ne dépend que des P_i , alors pour tout $1 \leq k \leq n$, les P_k sont n constantes du mouvement. Dans ce cas, on peut même aller plus loin. Comme $\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i} = f(P_i)$ avec tous les P_i constantes du mouvement, on peut intégrer et on obtient:

$$Q_i(t) = f(P_i)t + Q_i(0). \quad (30)$$

Donc les grandeurs $Q_i(0) = Q_i(t) - f(P_i)t$ sont n nouvelles constantes du mouvement. Le problème est complètement résolu avec $2n$ constantes du mouvement qui le décrivent complètement. C'est l'idée. On ne va pas aller trop loin dans cette direction pour retourner rapidement aux histoires de symétries et de groupes, mais rappelons un théorème important dans la résolution des problèmes de mécanique analytique.

Théorème de Liouville-Arnold.

S'il existe n fonctions des coordonnées F_i , indépendantes entre elles, qui sont des constantes du mouvement et telles que

$$\forall i, j \quad \{F_i, F_j\} = 0, \quad (31)$$

alors il existe une transformation canonique telle que les équations de Hamilton sont complètement intégrables. Attention cela ne veut pas dire que c'est facile de la trouver.

3.6 Symétrie dans le formalisme Hamiltonien

Une symétrie comme on l'a déjà dit est une transformation ici des coordonnées qui conserve la forme des équations du mouvement. Ce sont donc des transformations admissibles des coordonnées, transformations canoniques, avec en plus $K(.) = H(.)$, même forme fonctionnelle. Par exemple, dans l'exemple que l'on a considéré plus haut

$$H(p_1, p_2, q_1, q_2) = \frac{1}{2} (p_1^2 + p_2^2 + q_1^2 + q_2^2) \quad (32)$$

Une transformation canonique qui est en même temps une rotation de $SO(4)$ des coordonnées laisse $p_1^2 + p_2^2 + q_1^2 + q_2^2$ invariant et on obtient

$$K(P_1, P_2, Q_1, Q_2) = \frac{1}{2} (P_1^2 + P_2^2 + Q_1^2 + Q_2^2) = H(P_1, P_2, Q_1, Q_2). \quad (33)$$

$K(.)$ et $H(.)$ ici ont bien la même forme fonctionnelle. C'est donc une symétrie.

On a déjà discuté l'intérêt du formalisme Hamiltonien pour trouver et utiliser des constantes du mouvement. Rappelons comment cela se passe dans le formalisme Lagrangien. C'est le théorème de Noether que l'on explicite ici dans le cas simple d'une transformation des coordonnées pour $L(q_i, \dot{q}_i, t)$. Si après une petite transformation $q_i \rightarrow q_i + \Delta q_i$, les équations du mouvement sont inchangées, c'est à dire qu'il existe $\epsilon F(q, t)$ telle que

$$\Delta L = \frac{d}{dt}(\epsilon F(q_i, t)) \quad (34)$$

On montre alors facilement que $\sum_i p_i \Delta q_i - \epsilon F(q_i, t)$ est une constante du mouvement (voir ci-dessous).

Donnons quelques compléments sur ce dernier point en rappelant le lien profond entre symétrie et conservation qui prend sa racine dans le principe variationnel.

Théorème de Noether (1918)

À toute transformation continue des coordonnées qui laisse l'action invariante (symétrie continue) correspond une grandeur conservée au cours du mouvement (charge conservée).

Démonstration et lien avec les générateurs

Considérons une transformation infinitésimale des coordonnées $q_i(t) \rightarrow q_i(t) + \delta q_i(t)$, générée par un petit paramètre ϵ , telle que $\delta q_i = \epsilon X_i(q)$. Si le Lagrangien $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ est invariant sous cette transformation (à une dérivée totale près $\frac{d}{dt}(\epsilon F)$), alors :

$$\delta L = \frac{d}{dt}(\epsilon F). \quad (35)$$

Or, la variation du Lagrangien s'écrit par définition :

$$\delta L = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right). \quad (36)$$

En utilisant les équations d'Euler-Lagrange $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_i}$, on peut réécrire cette variation comme une dérivée totale :

$$\delta L = \sum_i \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt}(\delta q_i) \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right). \quad (37)$$

En identifiant les deux expressions de δL , on obtient que la grandeur suivante est constante ($\frac{dQ}{dt} = 0$) :

$$Q = \sum_i p_i \frac{\delta q_i}{\epsilon} - F = \sum_i p_i X_i(q) - F. \quad (38)$$

Synthèse physique : La charge de Noether Q s'identifie exactement au générateur de la transformation dans le formalisme Hamiltonien.

- L'invariance par translation spatiale ($\delta q_i = \epsilon$) implique la conservation de l'impulsion ($Q = p_i$).

- L'invariance par rotation ($\delta\vec{r} = \vec{\epsilon} \wedge \vec{r}$) implique la conservation du moment cinétique ($Q = \vec{L} \cdot \vec{n}$).
- L'invariance par translation temporelle implique la conservation de l'énergie (Hamiltonien).

Ainsi, les générateurs d'une algèbre de Lie que nous étudierons formellement dans la section suivante ne sont pas des objets mathématiques abstraits : ce sont les quantités physiques conservées associées aux symétries de la nature.

On va maintenant introduire quelques notions importantes qui seront reprises plus formellement dans la prochaine section. On reprend notre exemple avec l'oscillateur 2D classique (32).

Une symétrie évidente du système qui est également une transformation canonique est une rotation d'angle α des coordonnées (q_1, q_2) , (p_1, p_2) étant inchangés

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} \quad (39)$$

On pose alors

$$J_3 = q_1 p_2 - q_2 p_1. \quad (40)$$

Cela correspond au moment cinétique associé à l'oscillateur. Pour $\alpha \ll 1$, on montre alors en utilisant les relations (22) que (39) devient

$$\begin{aligned} \delta q_1 = Q_1 - q_1 &= \alpha \{q_1, J_3\} \\ \delta q_2 = Q_2 - q_2 &= \alpha \{q_2, J_3\}. \end{aligned} \quad (41)$$

On dit que J_3 est le générateur de la rotation d'angle α .

Par ailleurs cette rotation étant une symétrie, on peut aussi montrer que

$$\{H, J_3\} = 0. \quad (42)$$

Mais J_3 ne dépendant pas explicitement du temps, cela veut dire aussi que J_3 est une constante du mouvement, voir équation (12). On commence à voir la progression, le générateur d'une transformation, lorsque c'est une symétrie est également une constante du mouvement.

On peut alors interpréter l'équation (12) avec ces notions. Lorsqu'il existe une grandeur $A(p_i, q_i)$ telle que $\{A, H\} = 0$, alors A correspond au générateur d'une transformation de symétrie pour le système considéré. Et rappelons que c'est l'intérêt du formalisme Hamiltonien de fournir un cadre pour identifier des constantes du mouvement.

Dans le cas de l'oscillateur 2D classique, on admet qu'il n'existe que 3 grandeurs indépendantes non nulles J_1, J_2, J_3 qui vérifient

$$\{H, J_i\} = 0. \quad (43)$$

On a déjà écrit J_3 (40), mais on va le redéfinir avec un facteur $1/2$. On a

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{1}{4}(q_1^2 + p_1^2 - q_2^2 - p_2^2) \\ J_2 &= \frac{1}{2}(q_1 q_2 + p_1 p_2) \\ J_3 &= \frac{1}{2}(q_1 p_2 - q_2 p_1). \end{aligned} \quad (44)$$

C'est-à-dire qu'il y a 3 générateurs (indépendants) pour le groupe de symétrie du problème de l'oscillateur 2D (32). On comprend bien quelle transformation est générée par J_3 . C'est un peu plus compliqué pour J_1 et J_2 . Une propriété importante de ces générateurs est que l'on peut montrer en calculant des crochets de Poisson que

$$\{J_i, J_j\} = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} J_k. \quad (45)$$

Cette dernière relation caractérise ce qu'on appelle l'algèbre de Lie du groupe de symétrie qui a pour générateurs $J_{1,2,3}$. Avec ϵ_{ijk} qui désignent les composantes du tenseur complètement antisymétrique d'ordre 3 et qui sont appelées les constantes de structure de l'algèbre de Lie. On revient précisément sur ces notions dans la prochaine section. Notre idée ici est d'en donner une première approche.

Définition, algèbre de Lie.

De manière générale, une algèbre de Lie est un ensemble d'éléments $A, B, C, \dots$ (formant un espace vectoriel $\mathcal{G}$ -réel ou complexe-) muni d'une opération bilinéaire et antisymétrique $\{.,.\}, \mathcal{G} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ vérifiant (pour $\alpha \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ pour un $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ -espace vectoriel)

$$\begin{aligned}\{A, B\} &= -\{B, A\} \\ \{A + B, C\} &= \{A, C\} + \{B, C\} \\ \{\alpha A, B\} &= \alpha \{A, B\}\end{aligned}\tag{46}$$

et l'identité de Jacobi

$$\{A, \{B, C\}\} + \{B, \{C, A\}\} + \{C, \{A, B\}\} = 0.\tag{47}$$

Dans le cas où $BC \in \mathcal{G}$, on a de plus

$$\{A, BC\} = B\{A, C\} + \{A, B\}C.$$

Dans notre exemple (oscillateur 2D), $J_{1,2,3}$ constituent bien une base d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel dont tous les éléments A vérifient $\{H, A\} = 0$, caractérisant une opération de symétrie dans le groupe de symétrie du problème physique. Tout élément de cet ensemble peut s'écrire

$$J = \alpha_1 J_1 + \alpha_2 J_2 + \alpha_3 J_3,$$

avec $\alpha_{1,2,3}$ réels. Cela définit bien un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{J}$.

De plus, on a vu que (41) caractérise la structure de cette algèbre $(\mathcal{J}, \{.,.\})$, dite algèbre de Lie. Pour deux éléments quelconques A, B de l'algèbre, on peut calculer $\{A, B\}$ à partir de (41).

Suivant la définition ci-dessus, l'ensemble des matrices avec l'opération de commutation constitue une algèbre de Lie ainsi que l'ensemble des vecteurs du plan avec l'opération de produit vectoriel.

Définition, constantes de structure d'une algèbre de Lie.

Soit $\mathcal{G}$ une K -algèbre de Lie de dimension finie et soit $(e_1, \dots, e_N)$ une base de $\mathcal{G}$. Tout élément de $\mathcal{G}$ peut donc s'écrire comme une combinaison linéaire d'éléments de cette base. Il existe donc des scalaires dans K , c_{ijk} tels que

$$\{e_i, e_j\} = \sum_k c_{ijk} e_k.$$

Si on écrit l'opération K -bilinéaire avec la relation de commutation (matricielle)

$$[e_i, e_j] = \sum_k c_{ijk} e_k.$$

Ces relations s'appellent les relations de commutation de $\mathcal{G}$ et sont relatives au choix de la base. Les scalaires c_{ijk} sont appelés les constantes de structure de l'algèbre. Elles déterminent complètement l'algèbre de Lie puisqu'elles permettent de reconstruire tous les crochets de Lie.

Propriétés, constantes de structure d'une algèbre de Lie.

L'anti-commutativité et l'identité de Jacobi impliquent deux relations pour les constantes de structure de l'algèbre de Lie, on obtient facilement

$$c_{ijk} = -c_{jik} \quad , \quad c_{ijp}c_{pmk} + c_{jmp}c_{pik} + c_{mip}c_{pjk} = 0.$$

Réciproquement, tout K -espace vectoriel V muni d'une base $(e_1, \dots, e_N)$ et toute famille dans K vérifiant les deux relations ci-dessus définissent un crochet de Lie sur V en demandant que ce crochet soit une opération K -bilinéaire telle que

$$\{e_i, e_j\} = \sum_k c_{ijk} e_k \quad \text{ou} \quad [e_i, e_j] = \sum_k c_{ijk} e_k.$$

Avant de revenir dans un cadre plus général sur les notions de générateurs et d'algèbre de Lie, revenons sur (45)

$$\{J_i, J_j\} = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} J_k.$$

Cette relation caractérise une structure d'algèbre de Lie (pour les crochets de Poisson comme application bilinéaire) que l'on peut facilement retrouver dans un autre contexte.

En effet, considérons maintenant les rotations dans l'espace à 3 dimensions. Dans un repère cartésien, l'ensemble des rotations 3D possibles peuvent être générées par une combinaison de rotations dans les plans (x, y) , (x, z) et (y, z) . On note L_z , L_y , L_x respectivement les trois générateurs de ces rotations, soient $L_x = L_1 = yp_z - zp_y$, $L_y = L_2 = zp_x - xp_z$, $L_z = L_3 = xp_y - yp_x$. Alors, on peut montrer (toujours avec (22)) que

$$\{L_i, L_j\} = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} L_k. \quad (48)$$

Soit aussi

$$\{L_x, L_y\} = L_z \quad \{L_y, L_z\} = L_x \quad \{L_z, L_x\} = L_y.$$

On retrouve la même structure d'algèbre de Lie qu'en (45) mais avec des opérateurs différents et donc un espace vectoriel différent. C'est intéressant. Par ailleurs le groupe des rotations 3D et le groupe de symétrie de l'oscillateur 2D sont également différents. On revient sur ces remarques dans la suite, avec un cadre plus formel.

4 Groupes de Lie, algèbres de Lie, Générateurs

4.1 Le groupe de rotations $SO(3)$

On va expliciter la notion d'algèbre de Lie dans un contexte plus général. On va considérer le groupe $SO(3)$ comme exemple et définir toutes les idées à partir de ce groupe.

Définition, groupe de Lie.

Nous avons défini $SO(3)$ comme

$$SO(3) = \{R \in GL_3(\mathbb{R}), R^T R = Id, \det(R) = 1\}.$$

C'est bien un groupe (avec comme loi de composition interne la multiplication matricielle) et en même temps, c'est ce qu'on appelle un groupe de Lie. Cela signifie que $SO(3)$ est muni d'une structure de variété différentielle (*manifold* en anglais). On va admettre que cela veut dire plus simplement que chaque élément du groupe peut être caractérisé comme une fonction $g(\alpha, \beta, \gamma)$, dépendant continuellement de paramètres (α, β, γ) . Par exemple, si $g(\alpha, \beta, \gamma)$ est un élément du groupe, $g(\alpha + \delta\alpha, \beta, \gamma)$ l'est aussi. On revient plus formellement sur cette identification à la section 9.1.

On définit la dimension du groupe de Lie comme sa dimension en tant que variété donc comme le nombre de paramètres indépendants qui caractérisent ce groupe.

Rappelons que le nombre de paramètres indépendants par exemple pour $SO(3)$ est le nombre de paramètres nécessaires pour spécifier complètement un élément du groupe, soit 3 pour $SO(3)$ les 3 angles d'Euler ou le choix de 3 plans (Oxy) , (Oxz) , (Oyz) dans lesquels on peut effectuer une rotation d'axe perpendiculaire au plan considéré.

Propriété, caractérisation simple d'un groupe de Lie.

Une autre définition équivalente est de remarquer que $SO(3)$ est un sous-groupe fermé de $GL_3(\mathbb{R})$, ce qui le caractérise alors comme un groupe de Lie (admis).

La notion de fermeture signifie que toute suite d'éléments de $SO(3)$ qui converge dans $GL_3(\mathbb{R})$ a nécessairement sa limite dans $SO(3)$ lui-même.

Pour voir ce que cela veut dire, montrons rapidement que $O(3)$ (et donc $SO(3)$) est bien un sous-groupe fermé de $GL_3(\mathbb{R})$ et donc un groupe de Lie. Soit f l'application qui à une matrice A de $GL_3(\mathbb{R})$ associe $A^T A$. Cette application est continue. Alors, considérons R_i une suite de $O(3)$ qui converge vers R . On a par continuité de $f(\cdot)$

$$f(R) = f(\lim_{i \rightarrow \infty} R_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(R_i).$$

Mais

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f(R_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} Id = Id.$$

Donc $f(R) = R^T R = Id$ et R est bien dans $O(3)$. Idem pour $SO(3)$ avec la condition $\det R = 1$ en plus.

On va utiliser cette propriété dans la suite.

On va progresser pas à pas vers la définition précise de ce qu'est une algèbre de Lie dans le contexte du groupe de Lie $SO(3)$.

Dans un premier temps, exprimons une rotation d'un angle α autour de l'axe (x) , c'est-à-dire une rotation dans le plan (yz) , on a

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \quad (49)$$

Il faut lire cette matrice (45) comme suit

$$R_x(\alpha)\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_x \quad R_x(\alpha)\mathbf{e}_y = \mathbf{e}'_y \quad R_x(\alpha)\mathbf{e}_z = \mathbf{e}'_z.$$

Avec une rotation dans le sens $y \rightarrow z$.

Alors, si $\alpha \ll 1$, on peut écrire (en notant $d\alpha \ll 1$)

$$R_x(d\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -d\alpha \\ 0 & d\alpha & 1 \end{pmatrix} = Id + d\alpha \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = Id + d\alpha J_1 \quad (50)$$

On peut alors exprimer $R_x(d\alpha)$ à partir de la matrice 3×3 J_1 , il suffit d'itérer (46) jusqu'à ce que la somme des $d\alpha$ soit égale à α . Plus précisément

$$R_x(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(Id + \frac{\alpha}{n} J_1 \right)^n \quad (51)$$

Cette limite est bien définie justement du fait de la structure de Lie du groupe des rotations. On a convergence dans $SO(3)$ (voir la deuxième définition plus haut). Or

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(Id + \frac{\alpha}{n} J_1 \right)^n = e^{\alpha J_1}. \quad (52)$$

Justifions brièvement cette dernière relation.

L'exponentielle d'une matrice est définie à partir de sa série entière. Soit

$$e^A = \sum_n \frac{A^n}{n!}.$$

Pour la convergence de cette série, prenons par exemple pour norme matricielle $\|A\|$ une des normes possibles pour l'opérateur associé à A . Alors, comme $0 \leq \|\frac{A^n}{n!}\| \leq \frac{\|A\|^n}{n!}$ et que $\sum_n \frac{\|A\|^n}{n!}$ converge vers $e^{\|A\|}$ dans $\mathbb{R}$, on peut conclure que e^A converge (avec en plus la propriété $\|e^A\| \leq e^{\|A\|}$). On peut alors montrer directement l'égalité (52).

On a donc

$$R_x(\alpha) = e^{\alpha J_1} \quad ; \quad J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (53)$$

On dit alors que J_1 (matrice antisymétrique) est le générateur des rotations autour de l'axe (x) . On verra plus tard en quoi cette définition (53) est compatible avec la définition déjà donnée en (41).

De la même manière on trouve que

$$R_z(\gamma) = e^{\gamma J_3} \quad ; \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (54)$$

$$R_y(\beta) = e^{\beta J_2} ; \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (55)$$

Attention au signe pour (55) car, en suivant l'orientation du trièdre (xyz) , la rotation d'axe (Oy) s'effectue dans le sens $z \rightarrow x$. Globalement la rotation des axes est donc $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ etc.

De même que la matrice J_1 , les matrices J_2 et J_3 sont antisymétriques et correspondent aux générateurs des rotations autour des axes (y) et (z) respectivement.

Au final, $J_{1,2,3}$ sont trois générateurs du groupe de rotation $SO(3)$. A partir d'eux, on peut réaliser toutes les rotations possibles car la rotation la plus générale de $SO(3)$ peut s'écrire comme

$$R = R_x(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma). \quad (56)$$

Définition, le groupe de Lie $SO(3)$ et son algèbre de Lie $\mathfrak{so}(3)$.

$SO(3)$ est un groupe de Lie à 3 paramètres indépendants (α, β, γ) et il a effectivement 3 générateurs indépendants. L'ensemble des $J = \alpha_1 J_1 + \alpha_2 J_2 + \alpha_3 J_3$ avec $\alpha_{1,2,3}$ réels correspond à l'ensemble des matrices antisymétriques réelles 3×3 .

C'est bien un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, notons le $\mathcal{J}$. Comme opération bilinéaire antisymétrique de $\mathcal{J} \times \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J}$, on peut définir le commutateur. En particulier, on vérifie facilement que $[A, B]$ pour 2 éléments quelconques A, B de $\mathcal{J}$ est bien un élément de $\mathcal{J}$. Par ailleurs (46) et (47) sont bien vérifiées pour cette opération $[\cdot, \cdot]$. De plus, on peut calculer que $J_{1,2,3}$ vérifient les relations de commutations

$$[J_i, J_j] = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} J_k. \quad (57)$$

Soit

$$[J_1, J_2] = J_3 \quad [J_2, J_3] = J_1 \quad [J_3, J_1] = J_2.$$

On dit que (57) caractérise l'algèbre de Lie du groupe $SO(3)$. Jusque là, on a noté $\mathcal{J}$ l'espace vectoriel puis l'algèbre de Lie engendrée par les générateurs J_i , mais une notation plus conventionnelle est $\mathfrak{so}(3)$. On a donc

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}), A \text{ antisymétrique}\} = \{A \in M_3(\mathbb{R}), A^\top = -A\}. \quad (58)$$

Une base de cet espace peut être définie avec les $J_{1,2,3}$ définis plus haut et vérifiant la relation de structure (57). En physique, ils sont appelés générateurs ou générateurs infinitésimaux du groupe des rotations dans $\mathbb{R}^3$, voir la remarque 4. ci-dessous.

On peut faire quelques remarques sur cette algèbre de Lie.

1. On a

$$(J_i)_{jk} = -\epsilon_{ijk}. \quad (59)$$

Ce qui permet de retrouver rapidement (57).

2. Suivant ce que l'on a expliqué plus haut, un élément quelconque de $\mathfrak{so}(3)$ s'écrit

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix} = xJ_1 + yJ_2 + zJ_3. \quad (60)$$

Définissons alors le vecteur de $\mathbb{R}^3$ de composantes (x, y, z) comme un vecteur colonne, soit $\vec{X} = (x, y, z)^\top$. On déduit alors une propriété intéressante. Soit $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)^\top$ un autre vecteur (colonne) de $\mathbb{R}^3$, on a

$$X\vec{v} = \vec{X} \times \vec{v}. \quad (61)$$

Avec $\vec{X} \times \vec{v}$ le produit vectoriel de $\vec{X}$ et $\vec{v}$. Ainsi

$$X\vec{X} = 0. \quad (62)$$

Ce qui donne plus généralement

$$e^{\psi X} \vec{X} = \vec{X}. \quad (63)$$

Cela veut dire que $\vec{X}$ est invariant sous l'action de $e^{\psi X}$ qui correspond à une rotation d'angle ψ autour de l'axe défini par le vecteur $\vec{X}$. Après quelques calculs, cela permet d'exprimer complètement la matrice de rotation $e^{\psi \vec{n} \cdot \vec{J}}$. On trouve, en notant $\vec{n} \cdot \vec{J}$ le produit scalaire d'un vecteur unitaire $\vec{n}$ avec $\vec{J} = (J_1, J_2, J_3)$

$$\left(e^{\psi \vec{n} \cdot \vec{J}}\right) \vec{x} = \cos(\psi) \vec{x} + (1 - \cos(\psi))(\vec{x} \cdot \vec{n}) \vec{n} + \sin(\psi)(\vec{n} \times \vec{x}).$$

On laisse le calcul comme exercice.

3. On laisse également comme exercice une autre propriété qui dérive de ce que l'on vient de discuter

$$R(xJ_1 + yJ_2 + zJ_3)R^{-1} = x'J_1 + y'J_2 + z'J_3 \quad \text{si} \quad R\vec{x} = \vec{x}'. \quad (64)$$

4. En physique, on utilise plutôt des opérateurs hermitiens, qui peuvent représenter des observables de la mécanique quantique, que des opérateurs antisymétriques. On définit donc plutôt les générateurs du groupe de rotation $SO(3)$ comme

$$L_k = iJ_k \quad i^2 = -1. \quad (65)$$

On vérifie facilement que les L_k sont hermitiens, $L_k^\dagger = L_k$ et la relation de structure (53) de l'algèbre de Lie devient

$$[L_i, L_j] = i \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} L_k. \quad (66)$$

Il s'agit d'une algèbre de Lie équivalente pour la physique à celle définie en (45). On reviendra plus loin sur cette remarque. Très clairement, on peut multiplier tous les générateurs d'une algèbre de Lie par i et conserver la même structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel pour cette algèbre, mais on ne peut pas en multiplier certains et pas d'autres.

5. Un dernier point qu'il est peut-être utile de mentionner. Le fait d'avoir une algèbre de Lie de matrices avec une relation de structure impliquant des commutateurs (57) ne signifie pas que l'on est passé au cas quantique par rapport à la relation (45) de la section précédente. Les deux expressions (57) et (45) sont en parfaite correspondance. On y reviendra par la suite car c'est un peu technique à exprimer rigoureusement, mais pour simplifier on peut garder en tête que ce sont les mêmes algèbres que l'on décrit dans le formalisme matriciel avec commutateurs ou dans le formalisme des fonctions des coordonnées avec crochets de Poisson.

4.2 Algèbres de Lie des groupes de Lie $G \subset GL_n(\mathbb{R}), GL_n(\mathbb{C})$

4.2.1 Définitions

Définition, algèbre de Lie d'un groupe de Lie.

En reprenant les notions que l'on vient de voir, soit un groupe de Lie $G \subset GL_n(\mathbb{R})$ (G est donc aussi un sous-groupe fermé de $GL_n(\mathbb{R})$), son algèbre de Lie est définie comme suit

$$\mathfrak{g} = \{A \in M_n(\mathbb{R}), e^{tA} \in G \quad \forall t \in \mathbb{R}\}. \quad (67)$$

Avec $M_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices réelles $n \times n$ muni de l'opération bilinéaire antisymétrique définie par le commutateur de deux matrices.

On va supposer (voir section 9) que tout élément de G peut être atteint par l'application de $\mathfrak{g}$ dans G $A \rightarrow e^{tA}$ avec t réel, cette application est donc surjective.

On définit la dimension de l'algèbre de Lie comme sa dimension en tant qu'espace vectoriel.

De même pour $G \subset GL_n(\mathbb{C})$, on a

$$\mathfrak{g} = \{A \in M_n(\mathbb{C}), e^{tA} \in G \quad \forall t \in \mathbb{R}\}. \quad (68)$$

On montre section 4.2.2 que cette définition est identique à celle discutée dans les sections précédentes.

Définition et compléments, la structure d'algèbre.

- Une algèbre est un K -espace vectoriel muni d'une loi de composition interne telle que $(X, Y) \rightarrow X.Y$ bilinéaire en X et Y éléments de l'algèbre.
- Si $K = \mathbb{R}$, l'algèbre est dite réelle et si $K = \mathbb{C}$, l'algèbre est dite complexe.
- Elle est dite de Lie si en plus on peut définir une application également bilinéaire $(X, Y) \rightarrow [X, Y]$ antisymétrique et qui vérifie l'identité de Jacobi, c'est le crochet de Lie.

- Note 1 avec la définition plus haut, l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie est nécessairement un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. C'est donc une algèbre réelle (au sens de notre définition), même si ses éléments sont des matrices complexes $\in M_n(\mathbb{C})$.
- Note 2 pour une algèbre de matrices de $M_n(\mathbb{K})$, ce qui est le cas pour une algèbre de Lie d'un groupe de Lie (au sens de notre définition ci-dessus), la loi de composition interne est le produit matriciel et le crochet de Lie est défini comme le commutateur entre deux matrices $[X, Y] = XY - YX$.

Supposons que $\mathfrak{g}$ soit de dimension n finie (ce qui sera toujours le cas dans nos applications) et (X_i) une base de ce K -espace vectoriel. Du fait de la structure d'algèbre de $\mathfrak{g}$, $[X_i, X_j]$ est un élément de $\mathfrak{g}$ et peut donc s'écrire sous la forme

$$[X_i, X_j] = \sum_k c_{ijk} X_k.$$

Rappel les c_{ijk} s'appellent les constantes de structure de $\mathfrak{g}$ par rapport à la base choisie. De plus, l'anti-commutativité et l'identité de Jacobi impliquent deux relations pour les constantes de structure

$$c_{ijk} = -c_{jik} \quad , \quad c_{ijp}c_{pmk} + c_{jmp}c_{pik} + c_{mip}c_{pjk} = 0.$$

Dans la suite, on utilisera parfois la notation

$$\mathfrak{g} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

Lorsque $\mathfrak{g}$ est engendrée par la base $(X_i)_i$.

Théorème, exponentiation de l'algèbre de Lie.

Comme conséquence des définitions (63)-(64), tout élément du groupe de Lie G peut s'écrire sous la forme

$$g = e^{\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n} \quad , \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Lorsque son algèbre de Lie est donnée par

$$\mathfrak{g} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

Avec

$$[X_i, X_j] = \sum_k c_{ijk} X_k.$$

Preuve

On va montrer que l'ensemble des éléments de la forme

$$g(\alpha) = e^{\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n} \quad , \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$$

forment un groupe, en supposant la relation $[X_i, X_j] = \sum_k c_{ijk} X_k$ pour les éléments de l'algèbre $\mathfrak{g}$. Montrons que, pour deux éléments du groupe de paramètres α et β , leur produit (ici loi de composition interne de G) est bien un élément de G , donc qu'il existe $f(\alpha, \beta)$ telle que

$$g(\alpha)g(\beta) = g(f(\alpha, \beta)) \in G.$$

C'est simplement la conséquence directe de la formule dite CBH (Campbell-Baker-Hausdorff)

$$e^A e^B = e^{(A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\frac{1}{12}[A,[A,B]]+\frac{1}{12}[B,[B,A]]+\dots)}.$$

Avec les calculs des commutateurs qui reposent sur la relation de structure de l'algèbre $[X_i, X_j] = \sum_k c_{ijk} X_k$. La fonction $f(\alpha, \beta)$ est alors complètement déterminée par les constantes de structure c_{ijk} . Avec la même méthode, on montre que

$$g(\alpha)^{-1} = e^{-(\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n)} = g(-\alpha).$$

De plus, il est clair que l'algèbre $\mathfrak{g} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ est bien l'algèbre de Lie de G au sens de la définition

$$\mathfrak{g} = \{A \in M_n(\mathbb{C}), e^{tA} \in G \quad \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

Enfin, mentionnons un résultat important

Théorème, isomorphisme entre deux algèbres de Lie de mêmes constantes de structure.

Si on a une base $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ pour une K -algèbre $\mathfrak{g}$ et $(Y_i)_{i=1,\dots,n}$ pour une autre K -algèbre $\mathfrak{h}$, avec

$$[X_i, X_j] = \sum_k C_{ijk} X_k \quad [Y_i, Y_j] = \sum_k D_{ijk} Y_k.$$

Et si tous les scalaires dans K , C_{ijk} , sont égaux aux D_{ijk} alors l'application $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ telle que

$$\phi(X_i) = Y_i$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels, appelé ici isomorphisme d'algèbres de Lie. C'est évident à démontrer. Par $\phi(\cdot)$, on construit bien une correspondance univoque entre les éléments de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$. On verra un exemple plus loin.

Tel que nous avons construit le morphisme, on remarque une propriété caractéristique des morphismes d'algèbres

$$\Phi([X_i, X_j]) = [\Phi(X_i), \Phi(X_j)].$$

Ce qui donne

$$\forall X, Y \in \mathfrak{a} \quad \Phi([X, Y]) = [\Phi(X), \Phi(Y)].$$

De manière générale, cette relation fait partie de la définition d'un morphisme d'algèbres et elle complète donc la définition d'un morphisme d'espaces vectoriels.

Définition, morphisme d'algèbres (de Lie).

Soient $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux K -algèbres de Lie. Un morphisme d'algèbres de Lie de $\mathfrak{a}$ dans $\mathfrak{b}$ est une application K -linéaire $\Phi(\cdot)$ qui préserve le crochet de Lie

$$\forall X, Y \in \mathfrak{g} \quad \Phi([X, Y]_{\mathfrak{a}}) = [\Phi(X), \Phi(Y)]_{\mathfrak{b}}.$$

Plus loin, on reviendra sur la définition d'algèbre de Lie avec une présentation plus géométrique et peut-être plus profonde, en montrant que cette structure peut être identifiée à l'espace tangent (espace vectoriel) au groupe de Lie proche de l'identité. On définira précisément ces termes à cette occasion.

Encore un peu de vocabulaire, sous-algèbre de Lie et centre d'une algèbre.

- Une sous-algèbre de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est un sous-espace $\mathfrak{h}$ de $\mathfrak{g}$ tel que

$$\forall H_1, H_2 \in \mathfrak{h} \quad [H_1, H_2] \in \mathfrak{h}.$$

- Une sous-algèbre $\mathfrak{h}$ de $\mathfrak{g}$ est appelée un idéal si

$$\forall (X, H) \in (\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) \quad [X, H] \in \mathfrak{h}.$$

- Le centre d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est l'ensemble des $Y \in \mathfrak{g}$ tel que

$$\forall X \in \mathfrak{g} \quad [X, Y] = 0.$$

4.2.2 Application à $SO(n)$

Pour que la correspondance avec le section (4.1) soit bien claire, appliquons la définition générale (63) à $G = SO(n)$. Dans ce cas, on écrit un élément de $SO(n)$ sous la forme $g = g(t) = e^{tA} \in SO(n)$ et on voit ce que cela implique pour A . On a

$$g(t)^T g(t) = (e^{tA})^T (e^{tA}) = Id. \quad (69)$$

Mais on peut dériver (65) par rapport à t et prendre ensuite la valeur en $t = 0$. Cela donne

$$\dot{g}^T(0) + \dot{g}(0) = 0. \quad (70)$$

Soit

$$A^T = -A. \quad (71)$$

La matrice $n \times n$ réelle A est antisymétrique et on retrouve bien la définition (54) dans le cas de $SO(3)$. En résumé, la définition générale

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_n(\mathbb{R}), e^{tA} \in SO(3) \quad \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

est bien équivalente à

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}), A \text{ antisymétrique}\} = \{A \in M_3(\mathbb{R}), A^T = -A\}.$$

- (i) Par ailleurs, la base de l'espace vectoriel des matrices antisymétriques réelles de rang n est de dimension $n \times (n - 1)/2$.
- (ii) On sait donc que le groupe de Lie G est aussi caractérisé par $n \times (n - 1)/2$ paramètres indépendants ce sont les $n \times (n - 1)/2$ choix possibles de plans que l'on peut faire dans un espace à n dimensions.

La relation entre les propositions (i) et (ii) est la relation entre le nombre de paramètres indépendants d'un groupe de Lie G et la dimension de l'espace vectoriel de son algèbre de Lie associée $\mathfrak{g}$.

4.2.3 Le cas du groupe $U(n)$

Soit

$$G = U(n) = \{U \in GL_n(\mathbb{C}), U^\dagger U = Id\}. \quad (72)$$

D'où son algèbre de Lie avec le crochet de Lie défini comme l'opération de commutation de deux matrices

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{u}(n) = \{A \in M_n(\mathbb{C}), e^{tA} \in G \quad \forall t \in \mathbb{R}\}. \quad (73)$$

Ce qui donne

$$(e^{tA})^\dagger (e^{tA}) = Id. \quad (74)$$

Là encore on peut dériver par rapport à t et prendre la valeur en $t = 0$, ce qui donne

$$A^\dagger = -A.$$

C'est l'ensemble des matrices anti-hermitienne complexes. Elles sont caractérisées par

$$\frac{n \times (n - 1)}{2} \times 2 + n = n^2$$

paramètres indépendants. La dimension de l'espace vectoriel $\mathfrak{g} = \mathfrak{u}(n)(\mathbb{C})$ est donc n^2 . En particulier, pour $n = 2$

$$\mathfrak{u}(2) = \{A \in M_2(\mathbb{C}), e^{tA} \in U(2) \quad \forall t \in \mathbb{R}\} = \{A \in M_2(\mathbb{C}), A^\dagger = -A\}.$$

Pour $SU(n)$ il y a la condition sur le déterminant unité en plus, ce qui implique que ce groupe a $n^2 - 1$ générateurs. On revient plus en détail sur ce groupe en particulier un

peu plus loin. On a pour $n = 2$

$$\mathfrak{su}(2) = \{A \in M_2(\mathbb{C}), e^{tA} \in SU(2) \quad \forall t \in \mathbb{R}\} = \{A \in M_2(\mathbb{C}), A^\dagger = -A, \text{Tr}(A) = 0\}.$$

On rappelle que

$$\det(e^{tA}) = e^{t\text{Tr}(A)}.$$

D'où la contrainte $\text{Tr}(A) = 0$ lorsque e^{tA} est de déterminant unité.

4.2.4 Le cas du groupe symplectique

Revenons sur une affirmation de la section (3.4) concernant le groupe symplectique

$$Sp(2n, \mathbb{R}) = \{M \in GL_{2n}(\mathbb{R}), M^\top J M = J\} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & Id_n \\ -Id_n & 0 \end{pmatrix}. \quad (75)$$

On a admis que ce groupe a $(2n+1)n$ générateurs. On comprend maintenant cette notion de générateur et on va pouvoir les dénombrer. On utilise la même méthode que plus haut. Pour $A \in M_{2n}(\mathbb{R})$ une matrice de l'algèbre de Lie de $Sp(2n, \mathbb{R})$, on a

$$(e^{tA})^\top J (e^{tA}) = J. \quad (76)$$

Soit

$$A^\top J + J A = 0. \quad (77)$$

Il est facile de voir que pour les matrices $A \in M_{2n}(\mathbb{R})$ satisfaisant (73), il existe

$$n^2 + n(n+1) = (2n+1)n$$

paramètres indépendants, donc la dimension de l'algèbre de Lie de $Sp(2n, \mathbb{R})$ est $(2n+1)n$. Le groupe $Sp(2n, \mathbb{R})$ possède donc $(2n+1)n$ générateurs.

4.3 Une application Les groupes de Lie $SU(2)$ versus $SO(3)$

4.3.1 Isomorphisme des algèbres de Lie

Ce que l'on va montrer dans un premier temps est qu'il y a un isomorphisme entre $\mathfrak{su}(2)$ et $\mathfrak{so}(3)$. On a vu à la section 4.2 que ces ensembles s'expriment comme suit

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}), A^\top = -A\}. \quad (78)$$

$$\mathfrak{su}(2) = \{A \in M_2(\mathbb{C}), A^\dagger = -A, \text{Tr}(A) = 0\}. \quad (79)$$

La condition $\text{Tr}(A) = 0$ dans (75) est une conséquence directe de la contrainte de déterminant unité pour les éléments de $SU(2)$. On va voir que ce sont bien des espaces vectoriels avec une structure d'algèbre de Lie (i). Ensuite, on va construire leurs bases respectives (en tant qu'espaces vectoriels) (ii) puis construire un isomorphisme d'espaces vectoriels entre les deux (iii).

(i) On a vu aux sections 4.1 et 4.2 qu'une base de l'ensemble $\mathfrak{so}(3)$ est donnée par les 3 matrices antisymétriques réelles

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (80)$$

Et donc, tout élément de $\mathfrak{so}(3)$ peut s'écrire comme

$$A = \alpha_1 J_1 + \alpha_2 J_2 + \alpha_3 J_3. \quad (81)$$

Avec les α_i réels, ce qui fait de $\mathfrak{so}(3)$ un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Rappelons que les $(J_i)_i$ sont aussi appelé les générateurs ou générateurs infinitésimaux du groupe de Lie associé à l'algèbre, ici $SO(3)$. De plus, l'opération bilinéaire qui donne à $\mathfrak{so}(3)$ sa structure d'algèbre de Lie est le commutateur, avec

$$[J_i, J_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} J_k \quad (82)$$

Voir aussi (53). Ce que l'on peut écrire plus simplement comme

$$[J_1, J_2] = J_3 \quad [J_2, J_3] = J_1 \quad [J_3, J_1] = J_2. \quad (83)$$

Sans mise en évidence préalable de $J_{1,2,3}$, on peut voir facilement que toute matrice antisymétrique réelle peut s'écrire sous la forme la plus générale

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$$

Avec a, b, c réels, ce qui donne aussi la relation (77) pour $\alpha_1 = c, \alpha_2 = b, \alpha_3 = a$.

(ii) Concernant $\mathfrak{su}(2)$, c'est l'ensemble des matrices anti-hermitiennes complexes et de trace nulle. On peut voir facilement que ces deux conditions impliquent que tout élément de $\mathfrak{su}(2)$ peut s'écrire sous la forme (avec a, b, c réels)

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} ai & b + ci \\ -b + ci & -ai \end{pmatrix}. \quad (84)$$

Et donc $\mathfrak{su}(2)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel avec pour base les matrices

$$\beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}. \quad (85)$$

Tout élément de $\mathfrak{su}(2)$ peut s'écrire comme $A = c\beta_1 + b\beta_2 + a\beta_3$. De plus, on peut vérifier que ces matrices vérifient les relations de commutation

$$[\beta_1, \beta_2] = \beta_3 \quad [\beta_2, \beta_3] = \beta_1 \quad [\beta_3, \beta_1] = \beta_2. \quad (86)$$

Ce qui définit la structure d'algèbre de Lie de $\mathfrak{su}(2)$, identique à celle de $\mathfrak{so}(3)$.

Attention $\mathfrak{su}(2)$ est bien un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel engendré par les matrices complexes $\beta_{1,2,3}$. C'est donc bien une algèbre de Lie réelle comme $\mathfrak{so}(3)$.

Par ailleurs, il est facile de voir que $\mathfrak{su}(2)$ ne peut pas être étendu à un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. Par exemple $i\beta_1$ n'est pas de la forme (80) et donc n'appartient pas à $\mathfrak{su}(2)$. Dit autrement $i\beta_1$ n'appartient pas à $\mathfrak{su}(2) = \{A \in M_2(\mathbb{C}), A^\dagger = -A, \text{Tr}(A) = 0\}$ car c'est pas une matrice anti-hermitienne.

Première approche de la complexification d'une algèbre de Lie.

Rappelons que par construction, une algèbre de Lie d'un groupe de Lie est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Cela veut dire que $\mathfrak{su}(2) \equiv \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{R}}$ est bien l'algèbre de Lie de $SU(2)$. Cependant, on peut définir un ensemble

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \sum_p a_p \beta_p + ib_p \beta_p \quad , \quad a_p, b_p \in \mathbb{R}.$$

C'est bien un espace vectoriel engendré par les éléments $(\beta_k)_k$ et $(i\beta_k)_k$. C'est aussi une algèbre car les relations de commutation (82) pour $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ s'étendent trivialement

à l'ensemble $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3, i\beta_1, i\beta_2, i\beta_3\}$. Mais $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$ n'est pas l'espace vectoriel défini par les éléments de la forme (80), c'est-à-dire ce n'est pas l'algèbre de Lie du groupe de Lie $SU(2)$. $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$ est appelée la complexifiée ou la complexification de l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$. Evidemment, il y a malgré tout des correspondances assez fortes entre l'algèbre de Lie complexifiée, l'algèbre de Lie (réelle) et son groupe de Lie. On va y revenir plus en détail plus loin sur des exemples importants.

Rappel, matrices de Pauli

On peut noter que les matrices définies en (81) sont les matrices de Pauli à un facteur $\pm \frac{1}{2}i$ près. Les matrices de Pauli sont définies par

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soit

$$\vec{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = -2i(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = -2i\vec{\beta}.$$

On a donc

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma_k.$$

De plus, on peut vérifier que $\sigma_i \sigma_j = i \sum_k \epsilon_{ijk} \sigma_k + \delta_{ij} Id$. A partir de ces relations, on peut montrer une formule souvent utile

$$e^{i\vec{\sigma} \cdot \vec{\alpha}/2} = Id \cos(\alpha/2) + i \frac{\vec{\alpha}}{\alpha} \cdot \vec{\sigma} \sin(\alpha/2).$$

Avec $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ un vecteur et $\alpha = \|\vec{\alpha}\|$ sa norme. On laisse le calcul comme exercice.

Début de la preuve

On écrit

$$e^{i\vec{\sigma} \cdot \vec{\alpha}/2} = \sum_n \frac{i^n}{n!} \left(\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{\alpha}}{2} \right)^n$$

On sépare les termes de puissances paires et impaires et on utilise les relations ci-dessus sur les matrices de Pauli.

(iii) On peut construire une application $\Phi : \mathfrak{so}(3) \rightarrow \mathfrak{su}(2)$ comme suit

$$\Phi(J_i) = \beta_i \quad (87)$$

Avec (79), (82) et en suivant ce que l'on a expliqué section 4.2.1, on a que $\Phi(\cdot)$ est un isomorphisme d'algèbres de Lie. En effet, on a bien

$$\Phi([L_1, L_2]) = \Phi(L_3) = \beta_3 = [\beta_1, \beta_2] = [\Phi(L_1), \Phi(L_2)].$$

On peut également utiliser le théorème d'isomorphisme entre deux algèbres de Lie de mêmes constantes de structure pour conclure.

4.3.2 Correspondance entre $SU(2)$ et $SO(3)$

Le fait qu'il existe un isomorphisme entre les algèbres $\mathfrak{so}(3)$ et $\mathfrak{su}(2)$, et donc que ces algèbres sont isomorphes, ne signifie pas que les groupes $SU(2)$ et $SO(3)$ eux-mêmes sont isomorphes. En effet, l'application $A \in \mathfrak{g} \rightarrow e^{tA} \in G$ avec t un réel n'est bijective que proche de l'identité, c'est-à-dire quand on peut écrire

$$e^{tA} \simeq Id + tA. \quad (88)$$

Ainsi, on peut juste dire que $SU(2)$ et $SO(3)$ sont isomorphes localement, proche de la transformation identité.

Regardons plus complètement la correspondance entre les deux groupes. On peut construire un morphisme de groupes $\Lambda : SU(2) \rightarrow SO(3)$ tel que

$$\Lambda : e^{\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3} \rightarrow e^{\alpha_1 J_1 + \alpha_2 J_2 + \alpha_3 J_3}. \quad (89)$$

Vérifier que $\Lambda(\cdot)$ est bien un morphisme de groupes par le calcul brut est laborieux. On va admettre ce résultat. Plus loin, section 9.4, on donne une démonstration qui utilise des notions plus avancées que nous allons définir progressivement. Ce morphisme est surjectif (admis), tous les éléments de $SO(3)$ sont atteints. Mais il n'est pas injectif. En effet, on peut montrer

$$e^{2\pi \beta_3} = -Id_{SU(2)} \rightarrow e^{2\pi J_3} = Id_{SO(3)}. \quad (90)$$

$$e^{4\pi \beta_3} = +Id_{SU(2)} \rightarrow e^{4\pi J_3} = Id_{SO(3)}. \quad (91)$$

Donc $Id_{SU(2)}$ et $-Id_{SU(2)}$ se projettent tous les deux sur $Id_{SO(3)}$, ce qui implique bien que l'application n'est pas injective. Donc $\Lambda(.)$ n'est pas un isomorphisme.

On peut même dire à partir de (86) et (87) que le noyau de $\Lambda(.)$ est $\{-Id_{SU(2)}, Id_{SU(2)}\}$. Dès lors, c'est le groupe quotient $SU(2)/\{-Id_{SU(2)}, Id_{SU(2)}\}$ qui est isomorphe à $SO(3)$. On y revient section 8.4 puis section 9.4 avec une preuve complète.

L'essentiel ici est de retenir qu'un isomorphisme d'algèbres de Lie implique l'existence d'un isomorphisme local des groupes de Lie (proche de l'identité) et très certainement une correspondance globale assez forte entre les groupes.

4.4 Retour sur le concept de symétrie

Il ne faut pas oublier que toute cette partie a pour but de préciser de manière un peu formelle la notion d'algèbre de Lie dont on a besoin pour étudier les symétries d'un système physique (section 3.6).

Par exemple, revenons à la relation (38) que nous écrivons comme

$$\{H, L_3\} = 0. \quad (92)$$

Avec $L_3 = x_1 p_2 - x_2 p_1$ le générateur des rotations dans le plan (xy) . Cela veut dire que les rotations dans le plan (xy) sont des symétries du système physique. De plus, L_3 est alors une constante du mouvement.

Considérons maintenant un système physique pour lequel toutes les rotations de $SO(3)$ sont des symétries du système, cela correspond donc à l'existence d'un Hamiltonien tel que

$$\{H, L_i\} = 0 \quad \forall i \quad (93)$$

Avec de plus

$$\{L_1, L_2\} = L_3 \quad \{L_2, L_3\} = L_1 \quad \{L_3, L_1\} = L_2. \quad (94)$$

Pour $L_1 = x_2 p_3 - x_3 p_2$ et $L_2 = x_3 p_1 - x_1 p_3$. Ce qui ressemble beaucoup aux relations de commutation (79)

$$[J_1, J_2] = J_3 \quad [J_2, J_3] = J_1 \quad [J_3, J_1] = J_2.$$

Mais en (90), ce sont les crochets de Poisson qui apparaissent. On va montrer que les deux expressions (79) et (90) sont en fait équivalentes.

Preuve

Construisons l'application $X_{L_1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$X_{L_1} : \mathbf{r} \rightarrow \{\mathbf{r}, L_1\}. \quad (95)$$

On vérifie facilement que X_{L_1} est représentée par $J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans le sens que

$$X_{L_1}(\mathbf{r}) = J_1 \mathbf{r}.$$

De même, on définit X_{L_2} et X_{L_3} qui sont représentées par J_2 et J_3 . Ensuite avec l'identité de Jacobi, on a

$$[X_{L_1}, X_{L_2}] = X_{\{L_1, L_2\}}. \quad (96)$$

Soit avec (90)

$$[X_{L_1}, X_{L_2}] = X_{L_3}. \quad (97)$$

De même par permutation des indices. En conclusion, on a que (90) implique que

$$[X_{L_1}, X_{L_2}] = X_{L_3} \quad [X_{L_2}, X_{L_3}] = X_{L_1} \quad [X_{L_3}, X_{L_1}] = X_{L_2}. \quad (98)$$

Ce qui est aussi (79) exprimée avec les matrices J_i .

Dans la suite, on utilisera le formalisme de cette section 4 pour caractériser le groupe de Lie des transformations d'un système physique qui sont des symétries avec les concepts de générateurs et d'algèbre de Lie tels que définis plus haut.

On peut garder en tête que le fait d'utiliser des commutateurs pour caractériser la structure d'une algèbre de Lie ne signifie pas que l'on travaille en mécanique quantique. Évidemment, cela restera vrai en mécanique quantique avec en plus la propriété que les générateurs sont des opérateurs qui agissent sur des vecteurs d'un espace de Hilbert.

Afin de manipuler les éléments introduits dans cette partie dans un cadre physique différent, on propose comme exercice de trouver les symétries puis l'algèbre de Lie du problème de Kepler mouvement d'une planète autour d'une étoile. C'est en quelque sorte une manière de revisiter un problème standard en CPGE et qui va montrer la puissance du formalisme que l'on a exposé dans cette partie. On propose un traitement complet de cette question en annexe.

5 Symétries en mécanique quantique (MQ)

5.1 Introduction

Pour bien comprendre ce qu'est une symétrie dans le cas quantique, il est nécessaire de passer par la théorie des représentations des groupes, ce que nous traitons dans la prochaine section. Ceci étant, dans une première approche, on peut voir ce que deviennent certaines relations établies dans section 3 lorsque le système physique est décrit par un Hamiltonien H qui est un opérateur hermitien ($H^\dagger = H$) agissant dans un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ (espace vectoriel muni d'un produit scalaire). De la même manière que, dans le cas classique, on peut définir une transformation des coordonnées (ou bien une transformation de degrés de liberté internes) du système physique qui peut ou non être une symétrie du système. Dans le cas quantique, on définit une transformation sur un élément de $\mathcal{H}$. Considérons que les éléments de $\mathcal{H}$ sont des vecteurs $|\psi\rangle$ (kets). On a

$$|\psi\rangle \rightarrow U|\psi\rangle. \quad (99)$$

Et pour un opérateur agissant sur les éléments de $\mathcal{H}$, on a

$$A \rightarrow UAU^\dagger. \quad (100)$$

La probabilité de trouvé l'état $|\psi\rangle$ dans un autre état $|\phi\rangle$ est donnée par

$$P(\psi \rightarrow \phi) = \frac{|\langle\psi|\phi\rangle|^2}{\langle\psi|\psi\rangle\langle\phi|\phi\rangle}.$$

Une transformation de symétrie en MQ est alors une transformation de type (95) qui laisse invariante la probabilité de transition. On montre que cela implique que la transformation (95) doit être unitaire ou anti-unitaire. Une transformation unitaire préserve le produit scalaire

$$\langle U|\psi\rangle|U|\phi\rangle\rangle = \langle\psi|\phi\rangle.$$

Pour une transformation anti-unitaire, on a

$$\langle U|\psi\rangle|U|\phi\rangle\rangle = \overline{\langle\psi|\phi\rangle}.$$

On peut voir facilement ces deux types de transformations assurent l'invariance de $P(\psi \rightarrow \phi)$. On va admettre que ce sont les deux seules possibles.

En particulier, dans le cas d'une transformation unitaire, on peut déduire immédiatement que $U^\dagger U = Id$ et donc que U est un opérateur dit unitaire. De plus, comme nous l'avons largement développé dans les sections précédentes, une transformation U est une symétrie quand le Hamiltonien H est laissé invariant par la transformation U , soit

$$H \rightarrow U H U^\dagger \equiv H. \quad (101)$$

Ce qui donne également

$$[U, H] = 0. \quad (102)$$

Par ailleurs, on peut montrer facilement que si U dépend d'un paramètre continu α , et donc $U = U(\alpha)$, par exemple le groupe des rotations dans le plan (xy) et d'angles α , alors les $(U(\alpha))_\alpha$ ont bien une structure de groupe et forment un groupe de Lie. Ensuite, en suivant notre discussion des sections 3 et 4, on peut définir l'algèbre de Lie de ce groupe, en introduisant un générateur J comme suit. Pour une petite variation du paramètre $\alpha \ll 1$, on définit l'opérateur J tel que

$$U(\alpha) \simeq Id - i\alpha J. \quad (103)$$

On note la présence du nombre imaginaire pur $-i$ dans (99) ce qui ne change absolument rien à la structure algébrique, mais présente l'avantage de définir l'opérateur J comme hermitien. On retrouve alors tous les résultats de la section 3 étendus au cas quantique, par exemple

$$[U, H] = 0 \Rightarrow [J, H] = 0. \quad (104)$$

Cette relation est semblable à (88) ou (89) dans le cas classique.

$$\frac{dJ}{dt} = [J, H] = 0. \quad (105)$$

Et J est une constante du mouvement. De plus, comme $J^\dagger = J$, c'est bien une observable.

Pour résumer, on a donc défini une symétrie du système quantique comme un opérateur qui commute avec l'Hamiltonien. Lorsque cette symétrie dépend de paramètres continus, l'ensemble des opérateurs associés forme un groupe de Lie. Ce groupe admet une algèbre de Lie qui est constituée par les générateurs des transformations, opérateurs que l'on peut également définir comme hermitiens et qui sont des constantes du mouvement.

Pour aller un peu plus loin, considérons que le groupe $SO(3)$ est une symétrie du système quantique, décrit par l'espace de Hilbert $\mathcal{H}$ d'éléments $|\psi\rangle$. En suivant le raisonnement

des sections précédentes, on peut donc définir 3 générateurs $J_{1,2,3}$. Ces générateurs sont des opérateurs qui agissent sur les vecteurs $|\psi\rangle$. Cela veut dire que les $J_{1,2,3}$ ne s'expriment pas nécessairement comme en (49), (50) et (51) car la dimension de l'espace de Hilbert n'est pas fixée une fois pour toute. En effet, on peut très bien choisir un espace de Hilbert infini, par exemple l'espace des fonctions de carré sommable, ou un espace de dimension finie n avec un vecteur $|\psi\rangle$ à n composantes. Dans chacun de ces cas, les opérateurs $J_{1,2,3}$ prendront des formes différentes. Ceci étant, on peut se demander si la structure d'algèbre de Lie sera toujours la même. Par exemple, par extensions des relations de commutation (79), on pourrait écrire pour opérateurs $J_{1,2,3}$ (en faisant attention au $-i$ qui a été introduit en (99))

$$[J_1, J_2] = iJ_3 \quad [J_2, J_3] = iJ_1 \quad [J_3, J_1] = iJ_2. \quad (106)$$

La réponse est oui et c'est même un aspect essentiel de la structure d'algèbre de Lie. Pour bien comprendre ces notions, il est nécessaire d'aborder la théorie des représentations (prochaine section).

On peut déjà donner une réponse très intuitive (102) ou toute relation similaire pour une autre algèbre de Lie est une traduction de la table de multiplication (loi de composition interne) du groupe de Lie associé. Le groupe est associé à sa loi, par définition, quelque soit sa représentation (à définir), il en est donc nécessairement de même pour la structure de l'algèbre.

Avant, illustrons dans quelques cas simples comment le formalisme des symétries procède dans le cas quantique.

5.2 Illustrations

5.2.1 Translations dans l'espace de Hilbert des fonctions d'onde

Considérons l'espace de Hilbert des fonctions d'onde -de carré sommable-, soit l'ensemble des fonctions $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$, $\int |\psi(x)|^2 < \infty$, avec

$$|\psi\rangle = \int \langle x|\psi\rangle |x\rangle. \quad (107)$$

C'est un espace de Hilbert de dimension infinie. Considérons l'Hamiltonien

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + V(y). \quad (108)$$

Cet Hamiltonien est invariant par la transformation $x \rightarrow x+a, \forall a \in \mathbb{R}$ (translation suivant (x)). Montrons que $p_x = -i\frac{\partial}{\partial x}$ est le générateur de cette transformation et donc que p_x commute avec H (ce que l'on voit aussi directement avec (104)). On doit donc montrer que la translation $x \rightarrow x+a$ est représentée par l'opérateur $U(a)$ agissant sur $|\psi\rangle$, avec

$$U(a) = e^{-iap_x}. \quad (109)$$

Preuve

On a

$$U(a)|\psi\rangle = U(a) \int \langle x|\psi\rangle |x\rangle = \int \psi(x)|x\rangle + a = \int \psi(x-a)|x\rangle.$$

Pour $a \ll 1$, cela donne

$$U(a)|\psi\rangle \simeq \int (1 - a\frac{\partial}{\partial x})\psi(x)|x\rangle = \int (1 - iap_x)\psi(x)|x\rangle$$

Et donc pour tout $a \in \mathbb{R}$

$$U(a)|\psi\rangle = e^{-iap_x}|\psi\rangle.$$

5.2.2 Rotations dans l'espace de Hilbert des fonctions d'onde

Considérons les rotations du groupe $SO(3)$ dans l'espace des fonctions d'onde et montrons directement la structure d'algèbre de Lie (102).

Regardons une petite rotation $\theta \ll 1$ dans le plan (xy) autour de (z) . En suivant le même raisonnement que ci-dessus, on peut écrire

$$U(\theta)\psi(x, y, z) = \psi(x + \theta y, y - \theta x, z)$$

En faisant un développement limité et en définissant l'opérateur $J_3 = xp_y - yp_x$ avec $p_x = -i\frac{\partial}{\partial x}$ et $p_y = -i\frac{\partial}{\partial y}$, on a

$$U(\theta)\psi(x, y, z) \simeq (1 - i\theta J_3)\psi(x, y, z). \quad (110)$$

Et donc

$$U(\theta) = e^{-i\theta J_3}. \quad (111)$$

On trouve ainsi l'extension au cas quantique pour un espace de Hilbert donné des résultats établis à la section 4.1. De la même manière on montre que les rotations dans le plan (yz) et (xz) ont pour générateurs $J_1 = yp_z - zp_y$ et $J_2 = zp_x - xp_z$. Alors, avec l'expression de ces opérateurs, on peut déduire la relation (102)

$$[J_1, J_2] = iJ_3 \quad [J_2, J_3] = iJ_1 \quad [J_3, J_1] = iJ_2.$$

On peut la mettre en parallèle avec la relation (53) établie en section 4.1.

6 Représentations d'un groupe

6.1 Définition

Il y a encore des idées que l'on doit aborder sur les groupes et les algèbres par exemple, qu'est-ce qu'un groupe de Lie simple, semi-simple, connecté, non connecté etc. ? On les traitera en temps utile. Pour la plupart, on les a déjà abordées implicitement dans les sections précédentes.

A ce niveau de la présentation, il est beaucoup plus important d'entrer dans une notion importante des groupes en physique. De manière générique, on présente un groupe G comme un ensemble d'éléments $G = \{g_1, g_2, \dots\}$ avec une loi de composition interne (dite aussi la table de multiplication) qui vérifie les propriétés requises pour un groupe (voir section 1).

En physique, on utilise les groupes en général comme groupe de transformations qui agissent sur des grandeurs physiques. Prenons le groupe de rotation. Il faut savoir comment les rotations agissent par exemple sur des vecteurs de $\mathbb{R}^3$ en mécanique newtonienne ou des vecteurs d'un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ en mécanique quantique. Cela veut dire qu'il nous faut une *représentation* du groupe des rotations pour une grandeur physique donnée.

Par ailleurs, il est souvent utile en mathématique ou en physique d'étudier comment les actions de groupe agissent sur des espaces vectoriels par des transformations linéaires, car alors le traitement mathématique est souvent beaucoup plus simple.

Définition, représentation d'un groupe.

Une représentation d'un groupe $(G, *)$ est la donnée d'un K -espace vectoriel V et d'un morphisme de groupes $\rho(\cdot)$ de $(G, *)$ dans $GL(V)$, le groupe linéaire défini sur V . On rappelle que $GL(V)$ est le groupe des endomorphismes inversibles K -linéaires de V dans V .

De plus, $\rho(\cdot)$ étant un morphisme de groupe, il doit préserver la table de multiplication du groupe, soit

$$\rho : G \rightarrow GL(V) \quad \rho(g_1 * g_2) = \rho(g_1) \circ \rho(g_2) \quad \forall g_1, g_2 \in G. \quad (112)$$

Avec aussi

$$\rho(e) = Id \quad , \quad \rho(g^{-1}) = (\rho(g))^{-1}.$$

V est appelé l'espace de représentation de G et la dimension de V est la dimension ou le degré de la représentation. La représentation est dite fidèle si le morphisme $\rho(\cdot)$ est injectif, c'est-à-dire que $\text{Ker}(\rho) = \{e\}$.

Remarque soit $GL_n(K)$ le groupe des matrices inversibles $n \times n$ à coefficients dans K . Lorsque l'espace vectoriel V est de dimension finie n , si on fixe une base de V , il existe un isomorphisme trivial entre $GL(V)$ et $GL_n(K)$ (déjà mentionné en section 3.3 quand nous avons fait des rappels sur les espaces vectoriels). C'est pourquoi, dans l'hypothèse où V est de dimension finie, la donnée d'une matrice inversible ou d'un endomorphisme inversible est équivalente. Toutes les propriétés sur les représentations de dimension finie peuvent donc s'écrire avec des compositions d'endomorphismes ou des multiplications de matrices.

Vocabulaire Si V est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, la représentation est dite réelle, si V est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, la représentation est dite complexe.

Notation Dans la suite, on écrira que $(V, \rho(\cdot))$ est une représentation de G ou que $\rho(\cdot)$ est une représentation de G sur V , ou plus simplement que $\rho(\cdot)$ est une représentation de G , sans mentionner V lorsque l'espace vectoriel est implicite.

Définition, représentations équivalentes.

Deux représentations $\rho_1 : G \rightarrow GL(V)$ et $\rho_2 : G \rightarrow GL(V)$ de dimensions finies sont dites équivalentes s'il existe un endomorphisme inversible u de V tel que

$$\rho_1(g) = u^{-1} \circ \rho_2(g) \circ u \quad \forall g \in G. \quad (113)$$

Ce qui se traduit immédiatement en langage matriciel pour une représentation de dimension n , il existe une matrice A $n \times n$ inversible telle que $\rho_1(g) = A^{-1} \rho_2(g) A \quad \forall g \in G$.

Remarque Il est clair à partir de la définition ci-dessus que si V est de dimension finie

n , une représentation de G sur V s'identifie (modulo le choix d'une base de V) à un morphisme de G dans $GL_n(\mathbb{R})$ ou $GL_n(\mathbb{C})$.

Donnons quelques exemples avant d'aller plus loin

- Une représentation de $(\mathbb{Z}, +)$ peut être

$$(\mathbb{Z}, +) \rightarrow (GL_n(\mathbb{R}), \cdot) \text{ avec } 1 \rightarrow A.$$

Alors $m \in \mathbb{Z}$ est associé à A^m et on vérifie facilement la propriété (108). Une représentation des entiers relatifs est donc complètement définie par la donnée d'une matrice inversible $n \times n$, A . Différentes valeurs de n donnent différentes représentations de $(\mathbb{Z}, +)$.

- Prenons un autre cas proche. Une représentation de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ est aussi complètement définie par la donnée d'une matrice inversible $n \times n$, A , avec la condition supplémentaire $A^2 = Id_n$.

- On vérifie facilement qu'une représentation de $(\mathbb{R}, +)$ est donnée par

$$(a \in \mathbb{R}, +) \rightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \cdot \right)$$

C'est une représentation matricielle 2×2 des nombres réels.

- Revenons à un cas physique $G = SO(3)$. Pour V prenons l'espace vectoriel des fonctions d'onde (de carré sommable). Définissons $\rho(\cdot)$ comme

$$\rho : R \in SO(3) \rightarrow (\psi \rightarrow \psi(R^{-1})) \in GL(V).$$

C'est exactement ce que nous avons considéré et écrit en section 5.2.2. Montrons explicitement que $(V, \rho(\cdot))$ est une représentation de $SO(3)$. On a

$$\rho(Id_{SO3}) = Id_V.$$

$$\rho(R_1)\rho(R_2)(\psi(X)) = \rho(R_1)(\psi(R_2^{-1}(X))) = \psi(R_2^{-1}R_1^{-1}(X)) = \rho(R_1R_2)(\psi(X)).$$

Ce qui conclut.

- Pour $G = SO(3)$, il est évident que la représentation la plus naturelle est celle donnée par les matrices 3×3 réelles

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix},$$

$$R_y(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) & 0 \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$R_z(\beta) = \begin{pmatrix} \cos(\beta) & 0 & \sin(\beta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\beta) & 0 & \cos(\beta) \end{pmatrix}.$$

C'est la représentation dite fondamentale de $SO(3)$ avec $V = \mathbb{R}^3$.

Propriétés, représentations équivalentes (compléments).

On peut généraliser un peu la notion de représentations équivalentes (109) dans le cas où les espaces vectoriels de dimensions finies sont différents. Considérons deux représentations de G , $\rho : G \rightarrow GL(V)$ et $\rho' : G \rightarrow GL(V')$, d'espaces vectoriels V et V' (différents).

On note $Hom(\rho, \rho')$ le sous-espace de $\mathcal{L}(V, V')$ constitué des morphismes u de $\mathcal{L}(V, V')$ qui vérifient

$$\forall g \in G \quad u \circ \rho(g) = \rho'(g) \circ u. \quad (114)$$

Les éléments de $Hom(\rho, \rho')$ sont appelés morphismes de représentations ou opérateurs d'entrelacements entre ρ et ρ' . (110) peut alors se reformuler à l'aide de la représentation ρ'' de G dans $\mathcal{L}(V, V')$ (qui est bien un espace vectoriel) définie par

$$\rho''(g)(u) = \rho'(g) \circ u \circ \rho(g)^{-1}. \quad (115)$$

Avec

$$\forall g \in G \quad \rho''(g)(u) = u.$$

On dit que ρ et ρ' sont équivalentes si $Hom(\rho, \rho')$ contient un isomorphisme de V sur V' , ce qui implique en particulier que V et V' ont même dimension. Il revient au même de

dire qu'il existe une base (e_i) de V et une base (e'_i) de V' telles que, pour tout g de G , la matrice associée à $\rho(g)$ dans (e_i) soit égale à celle de $\rho'(g)$ dans (e'_i) .

Définition, représentation unitaire.

Notons $(\cdot|\cdot)$ le produit scalaire sur V . On dit que la représentation $\rho(\cdot)$ est unitaire si elle préserve le produit scalaire, soit

$$\forall x, y \in V, \forall g \in G \quad (\rho(g)x|\rho(g)y) = (x|y).$$

On dit que $\rho(\cdot)$ est unitarisable s'il existe un produit scalaire sur V telle que $\rho(\cdot)$ soit unitaire.

Avec la notation matricielle, une représentation est dite unitaire si pour tout $g \in G$, $\rho(g)^\dagger = \rho(g)^{-1}$. En écrivant $U(g) \equiv \rho(g)$, cette relation est familière en mécanique quantique

$$U^\dagger(g)U(g) = Id.$$

Théorème d'unitarisation pour les groupes finis.

Toute représentation d'un groupe fini (avec un nombre fini d'éléments) est unitarisable.

attention $SO(3)$ et $SU(2)$ ne sont pas des groupes finis.

Preuve

Soit (V, ρ) une représentation d'un groupe fini G et $(\cdot|\cdot)$ un produit scalaire sur V . Considérons

$$(x|y)' = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\rho(g)x|\rho(g)y).$$

On montre facilement que $(\cdot|\cdot)'$ est bien un produit scalaire. De plus, on a

$$(\rho(g)x|\rho(g)y)' = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} (\rho(h)\rho(g)x|\rho(h)\rho(g)y) = \frac{1}{|G|} \sum_{k \in G} (\rho(k)x|\rho(k)y) = (x|y)'.$$

Car $\rho(h)\rho(g) = \rho(hg)$ et pour toute fonction $\phi(\cdot)$ définie sur G , on a

$$\sum_{h \in G} \phi(hg) = \sum_{k \in G} \phi(k)$$

Alors ρ est une représentation unitaire dans $(E, (.\mid.))$, ce qui conclut.

Cette propriété est également vraie pour les groupes compacts (voir plus loin). Toute représentation de dimension finie d'un groupe compact est unitarisable.

6.2 Les grands théorèmes (groupes de Lie)

Soit $(V, \rho(.))$ une représentation de G . Dans cette section, nous supposons, sauf mention explicite, que l'espace vectoriel V est de dimension finie. Nous considérons donc uniquement des représentations de dimension finie.

6.2.1 Introduction

- Un sous-espace vectoriel F de V est dit invariant par $\rho(.)$ si

$$\forall g \in G, \quad \rho(g)(F) \subset F,$$

ce qui implique $\rho(g)(F) = F$ car on sait aussi que la dimension des espaces vectoriels $\rho(g)(F)$ et F sont identiques par définition de $\rho(.)$.

- On peut alors considérer la représentation de $\rho(.)$ restreinte à l'espace vectoriel F qui est donc une représentation de G dans F .
- On dit que c'est une sous-représentation de $(V, \rho(.))$.
- Avec ces notions, on pose la définition très importante suivante.

Définition, représentation irréductible.

Une représentation (V, ρ) avec $\rho : G \rightarrow GL(V)$ est dite irréductible s'il n'y a pas de sous-espace vectoriel $F \subset V$ invariant par $\rho(g)$ quelque soit g (autres que $F = \{0\}$ et $F = V$).

Par exemple, la représentation fondamentale de $SO(3)$ sur $V = \mathbb{R}^3$ est irréductible. Par contre, si on se restreint aux rotations de $SO(2)$, disons les rotations autour de (z) dans

le plan (xy) , alors $V = \mathbb{R}^3$ est réductible en la décomposition

$$V = \mathbb{R}^3 = \mathbb{R}_{xy}^2 \oplus \mathbb{R}.$$

Propriété, somme directe de deux représentation d'un groupe G .

Considérons deux représentations de G , $\rho_1 : G \rightarrow GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \rightarrow GL(V_2)$, avec V_1 et V_2 deux espaces vectoriels, sous-espaces d'un même espace V . En notant $V_1 \oplus V_2$ la somme directe de V_1 et V_2 (section 3.3), on peut alors définir une nouvelle représentation de G comme

$$\rho(g) = \rho_1 \oplus \rho_2 : G \rightarrow GL(V_1 \oplus V_2). \quad (116)$$

Telle que

$$\rho(g) = (\rho_1 \oplus \rho_2)(g) = \rho_1(g) \oplus \rho_2(g) \equiv \begin{pmatrix} \rho_1(g) & 0 \\ 0 & \rho_2(g) \end{pmatrix}. \quad (117)$$

On voit donc que $(V_1, \rho_1(\cdot))$ et $(V_2, \rho_2(\cdot))$ sont deux sous-représentations de $(V, \rho(\cdot))$ et $\rho(\cdot)$ est appelée la somme directe des représentations $\rho_1(\cdot)$ et $\rho_2(\cdot)$.

Ainsi, $\rho(g) = (\rho_1 \oplus \rho_2)(g)$ ou toute représentation équivalente de G admet des sous-représentations.

L'écriture (113) n'a évidemment de sens que dans le cas où nous considérons des représentations de dimension finie, ce qui est bien le cas dans cette section.

Représentation irréductible (compléments).

- Une représentation irréductible est une représentation de G sans sous-représentation, c'est-à-dire qui ne peut pas s'écrire sous la forme (113), construite avec des blocs diagonaux, à un changement de base près.
- Une représentation est dite complètement réductible si elle est la somme directe de représentations irréductibles.

Pour le moment c'est un peu obscur, mais progressivement, il faudra comprendre de mieux en mieux cette notion.

Disons que le but de la physique (des particules) est de trouver des représentations irréductibles des groupes de symétrie et d'associer en un certain sens ces représentations aux particules élémentaires. On va expliciter cette idée très clairement plus loin avec les principaux groupes de symétrie étudiés dans ce document.

Commençons par deux propriétés qui permettent de manipuler un peu ces notions.

- Soit $\rho(\cdot)$ une représentation unitaire de G dans un espace vectoriel E muni d'un produit scalaire (espace pré-hilbertien). Si $F \subset E$ est invariant, alors $F^\perp = \{y \in E / \forall x \in F, (x|y) = 0\}$ est aussi invariant par $\rho(\cdot)$.

Preuve

Soit $y \in F^\perp$, on doit montrer que $\rho(g)y \in F^\perp$ pour tout g dans G . On a

$$\forall x \in F \quad (x|\rho(g)y) = (\rho(g^{-1})x|y) = 0.$$

Car F est stable par $\rho(\cdot)$ et $y \in F^\perp$. Ce qui conclut.

- Toute représentation de dimension finie d'un groupe fini (ou compact) est complètement réductible.

Preuve

Soit $(E, \rho(\cdot))$ une représentation de G , que l'on peut supposer unitaire (groupe fini). Si $\rho(\cdot)$ n'est pas irréductible, soit F un sous espace vectoriel non trivial stable. On peut alors décomposer E comme

$$E = F \oplus F^\perp$$

Avec F et $F^\perp$ invariant par $\rho(\cdot)$, et $\dim(F) < \dim(E)$, $\dim(F^\perp) < \dim(E)$. On procède de la même manière avec F et $F^\perp$ et ainsi de suite, ce qui conclut.

6.2.2 Théorème d'entrelacement dit lemme de Schur

Le lemme de Schur et ses corollaires sont importants. Il faut passer un peu de temps pour bien comprendre le sens physique sous-jacent. Rappelons que le but de ce document est

de présenter le concept de symétrie en physique, donc avec le plus d'intuition possible. Maintenant, on arrive dans le coeur du sujet.

Avant de rentrer dans la difficulté, disons rapidement pourquoi cela vaut la peine. On va comprendre en quoi les représentations irréductibles d'un même groupe sont fondamentalement différentes les unes des autres. De plus, si on a une transformation linéaire $\rho(g) \equiv U(g)$ qui représente une symétrie et qui commute avec l'Hamiltonien H dans un espace de Hilbert, on va comprendre pourquoi les vecteurs propres de H caractérisent les représentations irréductibles du groupe de symétrie.

Avant de se lancer dans le lemme de Schur, on va revenir à la notion d'opérateurs d'entrelacement déjà discutée à la section 6.1.

Rappel, morphisme d'entrelacement.

Soient deux représentations de G , $\rho_1 : G \rightarrow GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \rightarrow GL(V_2)$. On dit qu'une application linéaire u de V_1 dans V_2 entrelace ρ_1 et ρ_2 si

$$\forall g \in G \quad \rho_2(g) \circ u = u \circ \rho_1(g).$$

Et u est appelé l'opérateur ou le morphisme d'entrelacement entre ρ_1 et ρ_2 . Donnons quelques propriétés simples pour s'habituer à cette notion.

- Si $V_1 = V_2 = V$ et s'il existe un tel morphisme qui est en plus bijectif, les représentations sont dites équivalentes sur V . On retrouve en effet la définition de deux représentations équivalentes.
- Si $V_1 = V_2 = \mathbb{C}^n$ et si ρ_1 et ρ_2 sont équivalentes, alors les matrices $\rho_1(g)$ et $\rho_2(g)$ sont semblables avec la même matrice de passage pour tout g dans G .
- Si u entrelace ρ_1 et ρ_2 et que $\text{Ker}(u)$ est invariant par ρ_1 , alors $\text{Im}(u)$ est invariant par ρ_2 . Preuve laissée en exercice.
- Si $(V_1, \rho_1) \equiv (V_2, \rho_2) \equiv (V, \rho)$ et u commute avec ρ , tout sous espace propre de u est invariant par ρ . Preuve laissée en exercice.

Théorème d'entrelacement dit lemme de Schur.

Soient deux représentations irréductibles de G , $\rho_1 : G \rightarrow GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \rightarrow GL(V_2)$. Supposons de plus qu'il existe un morphisme (matrice) $s : V_1 \rightarrow V_2$ telle que

$$s \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ s \quad \forall g \in G. \quad (118)$$

C'est un morphisme d'entrelacement. Alors

- 1) Si ρ_1 et ρ_2 ne sont pas équivalentes, alors $s = 0$.
- 2) Si $\rho_1 = \rho_2$ donc aussi $V_1 = V_2$, alors $s = \lambda Id$, s est une homothétie, avec $\lambda \in \mathbb{C}$. *Remarque on suppose ici explicitement que V_1 et V_2 sont des espaces vectoriels complexes.*

Par ailleurs, pour 2), l'implication réciproque est vraie. Soit une représentation (quelconque) $\rho(\cdot)$ de G , si pour tout $g \in G$, $s \circ \rho(g) = \rho(g) \circ s$ avec $s \in \mathcal{L}(V_1, V_2) \Leftrightarrow s(\cdot)$ est une homothétie, alors $\rho(\cdot)$ est une représentation irréductible.

La preuve de ce théorème repose largement sur des raisonnements standards utilisés dans les exercices sur les morphismes d'espaces vectoriels (tels que produits en annexe). En général, les livres de théorie des groupes ne la détaillent pas en la considérant évidente. Intuitivement, on comprend bien qu'une matrice qui commute avec tous les éléments $\rho(g)$ doit être assez contrainte. C'est ce que la preuve explicite formellement. Nous préférons la détailler pour montrer comment l'intuition se transmet dans le formalisme.

- Preuve du 1) Soit g dans G .

○ Pour tout v_1 dans $Ker(s)$ (le noyau de s), on a:

$$s \circ \rho_1(g)(v_1) = s(\rho_1(g)(v_1)) = \rho_2(g) \circ s(v_1) = \rho_2(g)(0) = 0.$$

car v_1 est dans $Ker(s)$ et $\rho_2(\cdot)$ est une application linéaire. Donc $\rho_1(g)(v_1)$ est dans $Ker(s)$.

○ Pour tout v_2 dans $Im(s)$, il existe $v_3 \in V_1$, $v_2 = s(v_3)$, donc

$$\rho_2(g)(v_2) = \rho_2(g) \circ s(v_3) = s(\rho_1(g)(v_3)) \in Im(s).$$

- Soit, pour tout g dans G ,

$$\rho_1(g)(Ker(s)) = Ker(s).$$

Et $Ker(s)$, qui est un sous-espace vectoriel de V_1 , est une sous-représentation de $\rho_1(\cdot)$.

$$\rho_2(g)(Im(s)) = Im(s).$$

Et $Im(s)$, qui est un sous-espace vectoriel de V_2 , est une sous-représentation de $\rho_2(\cdot)$.

- Mais $\rho_1(\cdot)$ et $\rho_2(\cdot)$ sont irréductibles par hypothèse. Il y a donc deux cas possibles

- $Ker(s) = \{0\}$, $Im(s) = V_2$, ce qui veut dire que s est inversible, soit

$$s \circ \rho_1(g) \circ s^{-1} = \rho_2(g)$$

et les représentations $\rho_1(\cdot)$ et $\rho_2(\cdot)$ sont équivalentes.

- $Ker(s) = V_1$, $Im(s) = \{0\}$, ce qui donne $s = 0$.

- Ce qui conclut pour le 1).

- Preuve du 2)

- Soit $(V, \rho(\cdot))$ une représentation irréductible de G , avec V espace vectoriel complexe. Par hypothèse on a

$$\forall g \quad s \circ \rho(g) = \rho(g) \circ s. \quad (119)$$

Soit s commute avec $\rho(g)$. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de s , qui existe car s est un endomorphisme de V , espace vectoriel sur $\mathbb{C}$. Soit V_λ le sous-espace vectoriel associé λ , donc engendré par les vecteurs propres de s de valeur propre λ . Par hypothèse V_λ est non nul. Avec (115) et $\rho(\cdot)$ irréductible, on a $V_\lambda = V$ et donc $s = \lambda Id$.

- Réciproquement, si tout endomorphisme qui commute avec $\rho(\cdot)$ est une homothétie ($= \lambda Id$), alors $\rho(\cdot)$ est irréductible. Sinon, la projection sur un sous-espace vectoriel invariant non trivial serait un endomorphisme $\neq \lambda Id$ qui commute avec $\rho(\cdot)$, impossible.

Donnons deux corollaires importants de ce théorème, qui vont permettre d'en sait un peu plus l'intérêt.

Corollaire 1 du théorème d'entrelacement.

Si G est un groupe commutatif, alors toutes ses représentations irréductibles complexes sont de dimension 1.

Preuve

Si $\rho(\cdot)$ sur V est une représentation de G , alors, pour tout $g_{1,2} \in G$

$$\rho(g_1) \circ \rho(g_2) = \rho(g_2) \circ \rho(g_1)$$

Donc $\rho(g)$ est une homothétie par le lemme de Schur. On peut écrire

$$\rho(g) = \lambda_g Id.$$

Pour être irréductible $\rho(\cdot)$ doit donc d'être de dimension 1. Sinon, la matrice identité s'écrit avec des 1 sur la diagonale donc des blocs diagonaux et $\rho(\cdot)$ est réductible, ce qui conclut.

Corollaire 2 du théorème d'entrelacement.

Soit $(V, \rho(\cdot))$ une représentation complexe de G , avec V (de dimension finie) muni d'un produit scalaire $(\cdot | \cdot)$. On suppose qu'on peut décomposer cette représentation en sous-représentations irréductibles $\rho_k : G \rightarrow GL(V_k)$ comme suit

$$\rho(g) \equiv \begin{pmatrix} \rho_1(g) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \rho_2(g) & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \rho_n(g) \end{pmatrix}. \quad (120)$$

Et les $\rho_k(\cdot)$ ne sont pas équivalentes deux à deux.

S'il existe un endomorphisme $h \in \mathcal{L}(V)$ qui commute avec tous les $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, soit $\rho(g) \circ h = h \circ \rho(g)$, alors h s'exprime sous la forme

$$h \equiv \begin{pmatrix} E_1 Id & 0 & \dots & 0 \\ 0 & E_2 Id & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & E_n Id \end{pmatrix}. \quad (121)$$

Avec $E_{1,\dots,k}$ des constantes (complexes).

Preuve

Pour cette preuve, on va utiliser l'écriture matricielle (pour changer un peu), mais c'est évidemment équivalent à utiliser des morphismes d'espaces vectoriels. V est muni d'un produit scalaire, cela veut dire qu'on peut définir la projection orthogonale de n'importe quel vecteur de V sur un sous espace de V . Appelons P_k les opérateurs de projection orthogonale sur $V_k \subset V$ associé à la représentation irréductible $\rho_k(\cdot)$. On peut voir alors que $P_k H P_l$ commute avec tous les éléments de la représentation $\rho(\cdot)$ de G . On a en effet

$$\forall g \in G \quad (P_k H P_l) \rho(g) = P_k H (\rho(g) P_l) = P_k (\rho(g) H) P_l = \rho(g) (P_k H P_l).$$

De plus $P_k H P_l$ est une aussi une application linéaire (morphisme) de V_l dans V_k avec

$$\forall g \in G \quad (P_k H P_l) \rho_l(g) = \rho_k(g) (P_k H P_l).$$

Dès lors, d'après le lemme de Schur, si $\rho_k(\cdot)$ n'est pas équivalente à $\rho_l(\cdot)$, on a

$$(P_k H P_l) = 0. \tag{122}$$

Et si $\rho_k(\cdot)$ est équivalente à $\rho_l(\cdot)$, ce qui se produit uniquement pour $k = l$, on a

$$(P_k H P_l) = \lambda Id. \tag{123}$$

Au final, à partir de (118) et (119), on peut bien exprimer H comme en (117), ce qui conclut.

Complément

Il est possible qu'une représentation s'écrive comme la somme directe de la même représentation irréductible. Par exemple

$$\rho(g) = (\pi \oplus \pi)(g) = \pi(g) \oplus \pi(g) = \begin{pmatrix} \pi(g) & 0 \\ 0 & \pi(g) \end{pmatrix}.$$

Avec $\pi(\cdot)$ une représentation irréductible. Alors $\rho(\cdot)$ ne peut pas être décomposer en somme directe de représentations irréductibles non équivalentes. Alors, le corollaire 2 ne s'applique pas tel qu'énoncé ci-dessus.

Expliquons maintenant pourquoi tout ceci est important puis nous reviendrons sur la notion d'algèbre cette fois dans la théorie des représentations pour revenir ensuite à des applications pratiques. Les espaces de Hilbert en mécanique quantique sont des espaces vectoriels complexes (munis d'un produit scalaire et complet pour la notion de distance). Dès lors, toute action de groupe sur un espace de Hilbert est nécessairement une représentation du groupe. C'est pourquoi, mieux comprendre la théorie des représentations, c'est aussi mieux comprendre les actions de groupe (de symétrie) en physique. Ensuite, le lemme de Schur caractérise les représentations irréductibles et on va voir dans la suite à quel point ces représentations de groupe sont essentielles.

Par exemple, traduisons le corollaire 2.

Si nous avons une représentation d'un groupe opérant sur un espace de Hilbert et qui commute avec l'Hamiltonien H , ce qui est le cas pour une transformation de symétrie, les sous-espaces propres d'énergie donnée E_k définissent des représentations irréductibles du groupe considéré.

Attention il y a une petite subtilité sur laquelle nous ne nous attarderons pas. Dans le corollaire 2, les E_i sont a priori complexes. Dans tous les cas physiques qui nous intéresseront, ces constantes sont bien réelles comme il se doit pour une valeur de l'énergie, car l'opérateur Hamiltonien est hermitien.

On peut donner deux autres conséquences simples du corollaire 2

- Un vecteur d'état qui se décompose sur un sous-espace propre de H restera dans ce sous-espace lors de son évolution dans le temps.
- Agir sur un vecteur propre de H par une action de groupe ne changera pas l'énergie de cet état.
- Aussi, on peut dire que la présence d'une dégénérescence d'un niveau d'énergie signale l'existence d'une symétrie.

De plus, même si la représentation du groupe ne commute pas avec l'Hamiltonien, il est toujours intéressant de savoir que l'on peut décomposer cette dernière en somme directe de

représentations irréductibles. Ce qui veut dire que l'espace de Hilbert peut lui-même être décomposé en sous-espaces vectoriels qui définissent aussi ces représentations irréductibles.

En résumé, de manière générale, pour trouver les vecteurs propres d'un opérateur agissant dans un espace vectoriel invariant sous les transformations associées à un groupe G , on peut se restreindre à l'espace des vecteurs qui se transforment selon les représentations irréductibles du groupe. On dit que les vecteurs propres appartiennent à cette représentation irréductible. Cette méthode permet d'obtenir tous les vecteurs propres.

6.3 Caractère d'une représentation

Il y a une définition qui peut être très pratique pour énoncer certains résultats dans le cas des groupes finis.

Définition, caractère d'une représentation.

Soit $(E, \rho(.))$ une représentation de G , toujours avec E espace vectoriel de dimension finie, on appelle caractère de $\rho(.)$ la fonction $\chi_\rho : G \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

$$\forall g \in G \quad \chi_\rho(g) = \text{Tr}(\rho(g)).$$

Dès lors, deux représentations équivalentes ont même caractère. De plus, dans une représentation matricielle $n \times n$, on a

$$\chi_\rho(g) = \sum_{i=1}^n (\rho(g))_i^i.$$

Il y a alors quelques propriétés simples.

- $\chi_\rho(e) = \dim(\rho)$.
- $\forall g \in G \quad \chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$.
- Le caractère d'une somme directe de représentations est la somme des caractères

$$\chi_{\rho_1 \oplus \rho_2} = \chi_{\rho_1} + \chi_{\rho_2}.$$

Nous laissons les démonstrations comme exercices. L'intérêt de la notion de caractère est qu'elle permet de caractériser assez simplement l'irréductibilité d'une représentation, après introduction du produit scalaire défini comme suit

$$(\chi_{\rho_1} | \chi_{\rho_2}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\rho_1}(g^{-1}) \chi_{\rho_2}(g).$$

En notant $|G|$ la dimension de G (groupe fini, hypothèse pour cette partie). Il n'est pas difficile de montrer que $(\chi_{\rho_1} | \chi_{\rho_2})$ est bien un produit scalaire sur l'espace des fonctions de G dans $\mathbb{C}$ forme sesquilinéaire, symétrique, définie positive.

Alors, on va admettre un résultat important dans la théorie des caractères les caractères de représentations irréductibles non équivalentes sont orthogonaux et le caractère d'une représentation irréductible est de norme 1.

La démonstration de ce résultat est un peu laborieuse. Ceci étant, il y a un très grand classique lié à la théorie des caractères, la formule de Burnside, que nous proposons en annexe avec la démonstration. Cette preuve contient tous les éléments de raisonnement qui sont utiles pour prouver le résultat ci-dessus.

6.4 Synthèse des notions essentielles

Ce chapitre a posé les fondations mathématiques nécessaires pour traiter les symétries en physique. Voici une synthèse intuitive des concepts clés qu'il faut retenir pour la suite :

- **La Représentation (Concrétiser l'abstrait) :**

Un groupe G est une structure mathématique abstraite. Pour l'utiliser en physique, on doit le "matérialiser". Une *représentation* est une application qui traduit chaque élément du groupe en une transformation linéaire (une matrice) agissant sur un espace vectoriel V (comme l'espace des fonctions d'onde).

- **L'Irréductibilité (Les "atomes" de symétrie) :**

Toutes les représentations ne se valent pas. Une représentation est dite *irréductible* si elle ne peut pas être découpée en sous-espaces plus petits qui resteraient stables

par transformation. Ce sont les briques élémentaires. L'objectif est de décomposer toute représentation complexe en une somme directe de ces briques irréductibles.

- **Le Lemme de Schur (Le pont vers la physique) :**

C'est le résultat théorique central. Il implique que si une matrice commute avec toutes les matrices d'une représentation irréductible, alors cette matrice est nécessairement une homothétie (un multiple de l'identité, λId).

- **Le Caractère (L'outil pratique) :**

Au lieu de manipuler des matrices entières, on peut souvent se contenter de calculer leur trace : $\chi(g) = \text{Tr}(\rho(g))$. C'est un outil très efficace pour savoir si une représentation est irréductible sans faire de longs calculs matriciels.

En résumé : Le lien avec la Mécanique Quantique

Pourquoi toute cette algèbre ? Si l'Hamiltonien H de votre système commute avec les opérateurs d'un groupe de symétrie, le Lemme de Schur assure que les vecteurs propres de H s'organisent selon les représentations irréductibles de ce groupe.

- Les niveaux d'énergie E_n sont associés aux représentations irréductibles.
- La *dégénérescence* d'un niveau d'énergie correspond à la dimension de la représentation irréductible associée.

Ainsi, comprendre les représentations du groupe de symétrie revient à comprendre la structure du spectre d'énergie du système physique.

7 Représentations d'algèbres de Lie

7.1 Définition

Rappelons brièvement la notion d'algèbre (voir section 4.2.1), ce qui nous permettra d'introduire des notations qui vont être utiles dans la suite.

Rappel, algèbre de Lie.

Une K -algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est un K -espace vectoriel (de dimension finie ou infinie) muni d'une application $[\cdot, \cdot]$ bilinéaire (sur K), antisymétrique et satisfaisant l'identité de Jacobi. Cette opération bilinéaire est appelée crochet de Lie.

- L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ muni du produit vectoriel est une algèbre de Lie réelle de dimension 3.
- E un espace vectoriel sur K . On définit le commutateur de deux applications linéaires u et v de E dans E (endomorphismes) comme suit

$$[u, v] = u \circ v - v \circ u.$$

On vérifie les propriétés de $[u, v]$, antisymétrie et identité de Jacobi, ce qui permet de définir une structure d'algèbre de Lie sur l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans E . On désigne cette algèbre par $\mathfrak{gl}(E)$ (dans le cas où E est de dimension finie). On peut montrer facilement que $\mathfrak{gl}(E)$ a bien une structure d'algèbre telle que définie à la section 4.2.1. En particulier, l'espace vectoriel des matrices $n \times n$ à coefficients dans K muni du commutateur est une algèbre de Lie de dimension n^2 , que l'on note $\mathfrak{gl}_n(K)$.

On rappelle la correspondance entre une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ (sur le corps K) et son groupe de Lie G $\mathfrak{g} = \{A \in M_n(\mathbb{K}), e^{tA} \in G \quad \forall t \in \mathbb{R}\}$. C'est pourquoi, toutes les notions sur les représentations des groupes vont s'étendre aux algèbres de Lie.

Comme pour les représentations des groupes de Lie, sauf mention explicite, on considère dans la suite de cette partie les représentations d'algèbres de Lie de dimensions finies.

Définition, représentation d'une algèbre de Lie.

Soit $\mathfrak{g}$ une K -algèbre de Lie. On appelle représentation (de dimension finie) de $\mathfrak{g}$ toute application K -linéaire $\rho(\cdot)$, morphisme d'espaces vectoriels, de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{gl}(E)$ avec E un espace vectoriel de dimension finie (sur le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) qui préserve le crochet de Lie

$$\forall X, Y \in \mathfrak{g} \quad \rho[X, Y] = [\rho(X), \rho(Y)].$$

On dit que $(E, \rho(\cdot))$ est une représentation de l'algèbre, ou plus simplement $\rho(\cdot)$ quand il n'y a pas de doute sur l'espace vectoriel E .

La dimension de E est appelée la dimension de la représentation.

La représentation est dite fidèle si $\rho(\cdot)$ est injectif.

C'est la relation $\rho[X, Y] = [\rho(X), \rho(Y)]$ qui permet d'affirmer que les constantes de structure d'une algèbre de Lie sont préservées par un changement de représentation.

Vocabulaire

- Lorsque E est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, on dit que la représentation est complexe.
- Elle est dite réelle lorsque E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- En reprenant notre définition générale de morphisme d'algèbres (section 4.2.1)
Soient $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux K -algèbres de Lie. Un morphisme d'algèbres de $\mathfrak{a}$ dans $\mathfrak{b}$ est une application K -linéaire $\Phi(\cdot)$ qui préserve le crochet de Lie

$$\forall X, Y \in \mathfrak{a} \quad \Phi([X, Y]_{\mathfrak{a}}) = [\Phi(X), \Phi(Y)]_{\mathfrak{b}}.$$

On peut dire plus simplement qu'une représentation d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dans un E est un morphisme d'algèbres de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{gl}(E)$.

- On va y revenir dans la suite mais il est important de comprendre dès maintenant que le sens pratique de la définition ci-dessus. Par exemple, on a vu (sections 4.1 et 4.2) que l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(3)$ est engendrée par les 3 matrices antisymétriques réelles $J_{1,2,3}$ qui forment ainsi une base de $\mathfrak{so}(3)$

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tout élément de $\mathfrak{so}(3)$ peut donc s'écrire comme

$$A = \alpha_1 J_1 + \alpha_2 J_2 + \alpha_3 J_3.$$

Avec les α_i réels, ce qui fait de $\mathfrak{so}(3)$ un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. De plus, l'opération bilinéaire qui donne à $\mathfrak{so}(3)$ sa structure d'algèbre de Lie est le commutateur, avec

$$[J_1, J_2] = J_3 \quad [J_2, J_3] = J_1 \quad [J_3, J_1] = J_2.$$

Alors une représentation de $\mathfrak{so}(3)$ sera la donnée d'un espace vectoriel E de dimension n (par exemple un espace de Hilbert) et d'éléments de $\mathfrak{gl}(E)$, donc des matrices que l'on appellera aussi opérateurs (car ils opèrent sur les vecteurs de E). À J_i on associe $\rho(J_i) \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{K})$ opérateur $n \times n$, donc pas nécessairement égal l'expression matricielle de J_i . Mais la contrainte forte est que ces opérateurs doivent vérifier

$$[\rho(J_1), \rho(J_2)] = \rho(J_3) \quad [\rho(J_2), \rho(J_3)] = \rho(J_1) \quad [\rho(J_3), \rho(J_1)] = \rho(J_2).$$

Dans ce langage, les $J_{1,2,3}$ constituent donc une représentation réelle (matrices 3×3 réelles) de $\mathfrak{so}(3)$.

Il y a quelques propriétés intéressantes qui dérivent immédiatement de la définition.

Définition, représentation adjointe d'algèbre de Lie (1).

Il existe une représentation d'algèbre donnée par ses constantes de structure. On l'appelle la représentation adjointe. Elle est définie par l'application linéaire $ad(\cdot)$ de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ telle que

$$Ad : X \in \mathfrak{g} \rightarrow ad(X)Y \rightarrow [X, Y].$$

On peut montrer que c'est bien une représentation d'algèbre de Lie. En particulier, un calcul (exercice) utilisant l'identité de Jacobi montre que

$$\forall v \in \mathfrak{g} \quad , \quad ad([X, Y])(v) = [ad(X), ad(Y)](v).$$

Vérifions que c'est bien une représentation déterminée par les constantes de structure de l'algèbre dans une base donnée. Soit $(e_i)_{i=1, \dots, N}$ une base de $\mathfrak{g}$ telle que

$$[e_i, e_j] = \sum_k c_{ijk} e_k.$$

Alors

$$ad(e_i)(e_j) = [e_i, e_j] = \sum_k c_{ijk} e_k.$$

Donc la représentation matricielle de $Ad(e_i)$ est donnée par les coefficients c_{ijk} , j numéro de colonne et k numéro de ligne, ceci pour tout i , ce qui conclut.

Définition, représentation adjointe d'algèbre de Lie (2).

Plus simplement, on peut caractériser cette représentation comme l'application

$$e_i \in \mathfrak{g} \rightarrow \Gamma_i \in \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}) \quad , \quad (\Gamma_i)_{jk} = -c_{ijk}.$$

Avec $(\Gamma_i)_{jk}$ le terme de la matrice Γ_i à la ligne j , colonne k , c'est pour cela qu'on a $(\Gamma_i)_{jk} = -c_{ijk}$ et non pas $(\Gamma_i)_{jk} = +c_{ijk}$.

D'ailleurs, pour montrer que cette application est bien une représentation de $\mathfrak{g}$, il suffit de vérifier que le crochet de Lie est bien préservé

$$[\Gamma_i, \Gamma_j] = \sum_k c_{ijk} \Gamma_k.$$

Ce qui est équivalent à montrer l'égalité plus haut

$$\forall v \in \mathfrak{g} \quad , \quad ad([X, Y])(v) = [ad(X), ad(Y)](v).$$

Exercice montrer que la représentation adjointe de $\mathfrak{su}(2)$ est l'algèbre $\mathfrak{so}(3)$.

Solution

C'est une conséquence directe de la structure d'algèbre de Lie de $\mathfrak{su}(2)$. On rappelle que $\mathfrak{su}(2)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel avec pour base les matrices

$$\beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Elles vérifient la relation de structure

$$[\beta_i, \beta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \beta_k.$$

On définit alors la représentation de $\mathfrak{su}(2)$ telle que

$$(\Gamma_i)_{ik} = -\epsilon_{ijk}.$$

On sait que c'est bien une représentation d'après la discussion ci-dessus. On peut facilement vérifier que cela donne les matrices de base de $\mathfrak{so}(3)$. C'est la relation (55) vue à la section 4.1.

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Gamma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ce qui conclut.

Théorème, représentation induite.

Soit $\rho(\cdot)$ la représentation d'un groupe de Lie G sur un espace vectoriel E

$$\rho : G \rightarrow GL(E) \quad / \quad g \rightarrow \rho(g).$$

Cette représentation de groupe induit une unique représentation sur l'algèbre de Lie du groupe G .

Plus précisément, soit $\mathfrak{g}$ l'algèbre de Lie de G

$$\mathfrak{g} = \{A \in M_n(\mathbb{K}), e^{tA} \in G \quad \forall t \in \mathbb{R}\} = \{A \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{K}), e^{tA} \in G \quad \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

Alors, il existe une unique représentation de $\mathfrak{g}$ induite par celle du groupe G , que l'on écrit $\Pi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(E)$, $X \in \mathfrak{g} \rightarrow \Pi(X)$, telle que

$$\forall g = e^{tX} \in G \quad \rho(g) = \rho(e^{tX}) = e^{t\Pi(X)}.$$

On peut montrer qu'alors

$$\forall X, Y \in \mathfrak{g} \quad [\Pi(X), \Pi(Y)] = \Pi([X, Y]).$$

Ce qui caractérise bien une représentation d'algèbre.

Preuve

On ne va pas donner la démonstration la plus générale, mais se limiter au voisinage de l'identité, donc $t \ll 1$. Pour $X, Y \in \mathfrak{g}$, on note $g_1 = e^{tX}$ et $g_2 = e^{tY}$ les éléments de G correspondants. Alors, on calcule

$$g_1^{-1} g_2^{-1} g_1 g_2 = 1 + t^2[X, Y] + \mathcal{O}(t^3).$$

De plus, on suppose en suivant l'énoncé plus haut que $\rho(g_1)$ peut s'écrire sous la forme $e^{t\Pi(X)}$ et de même $g_2 = e^{t\Pi(Y)}$. On a donc

$$\rho(g_1^{-1})\rho(g_2^{-1})\rho(g_1)\rho(g_2) = 1 + t^2[\Pi(X), \Pi(Y)] + \mathcal{O}(t^3).$$

Mais $\rho(\cdot)$ étant un morphisme de groupes, on a aussi

$$\rho(g_1^{-1})\rho(g_2^{-1})\rho(g_1)\rho(g_2) = \rho(g_1^{-1}g_2^{-1}g_1g_2).$$

Ce qui conclut. On obtient immédiatement

$$\forall X, Y \in \mathfrak{g} \quad [\Pi(X), \Pi(Y)] = \Pi([X, Y]).$$

On peut remarquer que

$$\forall g = e^{tX} \in G \quad \rho(g) = \rho(e^{tX}) = e^{t\Pi(X)}$$

peut aussi s'écrire en dérivant par rapport t et en prenant la valeur de l'expression en $t = 0$ comme

$$\Pi(X) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\rho(e^{tX})).$$

C'est en général sous cette forme qu'elle est produite dans les livres sur la théorie des représentations.

Propriété, construction simple d'une représentation d'algèbre de Lie.

Soit $(e_i)_{1,\dots,n}$ une base de $\mathfrak{g}$ et c_{ijk} les constantes de structure de $\mathfrak{g}$ dans cette base. Soit V un K -espace vectoriel de dimension finie et $(u_i)_{1,\dots,n}$ des applications linéaires de V dans V telles que

$$[u_i, u_j] = \sum_k c_{ijk} u_k.$$

Alors il existe une unique représentation $\pi(\cdot)$ de $\mathfrak{g}$ dans V telle que

$$\pi(e_i) = u_i \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Preuve

L'application $\pi(\cdot)$ définie comme indiquée ($\pi(e_i) = u_i \quad \forall i = 1, \dots, n$) existe, est unique et linéaire. Pour montrer que c'est un morphisme d'algèbres, il suffit de montrer que

$$[\pi(e_i), \pi(e_j)] = \pi([e_i, e_j]).$$

Ce qui est une conséquence immédiate de la construction $[u_i, u_j] = \sum_k c_{ijk} u_k$.

7.2 Les grands théorèmes (algèbres de Lie)

7.2.1 Irréductibilité

Le point très important est que toutes les notions de réductibilité ou non des représentations des groupes de Lie $(G, \rho(\cdot))$ d'éléments $\rho(g)$ avec $g \in G$ se transmettent directement aux représentations d'algèbres de Lie. Et donc, la notion de morphisme de représentations d'une même algèbre et le théorème d'entrelacement se transmettent aussi. On va donner quelques exemples pour que ce soit bien clair.

De plus, on rappelle que, sauf mention explicite, on considère toujours dans cette section que les représentations d'algèbres sont de dimensions finies.

Définition, représentations équivalentes.

Deux représentations $(E_1, \rho_1(.))$ et $(E_2, \rho_2(.))$ de l'algèbre $\mathfrak{g}$ sont équivalentes s'il existe un isomorphisme u de E_1 dans E_2 tel que

$$\forall X \in \mathfrak{g} \quad \rho_2(X) \circ u = u \circ \rho_1(X).$$

Définition, représentation irréductible.

Une représentation $(V, \rho(.))$ de l'algèbre $\mathfrak{g}$ est dite irréductible si les seuls sous-espaces vectoriels de V invariants par $\rho(.)$ sont les sous-espaces triviaux $\{0\}$ et V .

7.2.2 Entrelacement

Définition, morphisme de représentations.

Un morphisme entre deux représentations $(V, \pi(.))$ et $(V', \pi'(.))$ de la même algèbre $\mathfrak{g}$ est la donnée d'une application linéaire $\phi(.)$ de V dans V' telle que

$$\forall X \in \mathfrak{g} \quad \phi \circ \pi(X) = \pi'(X) \circ \phi.$$

L'ensemble des morphismes de représentations $\phi(.)$ forment un espace vectoriel noté $Hom_{\mathfrak{g}}(V, V')$ (en suivant la notation utilisée précédemment dans le cas des groupes). Les éléments de $Hom_{\mathfrak{g}}(V, V')$ sont aussi appelés morphismes ou opérateurs d'entrelacement.

Lorsque $\phi(.)$ est isomorphisme, on dit que les deux représentations sont isomorphes. Dans ce cas V et V' ont nécessairement la même dimension.

Le théorème d'entrelacement peut s'exprimer comme précédemment.

Théorème d'entrelacement dit lemme de Schur.

Soient deux représentations irréductibles de $\mathfrak{g}$, $(V, \pi(.))$ et $(V', \pi'(.))$. Supposons de plus qu'il existe un morphisme d'entrelacement

$$\phi \circ \pi(X) = \pi'(X) \circ \phi \quad \forall X \in \mathfrak{g}.$$

- 1) Si π et π' ne sont pas équivalentes, alors $\phi = 0$.
- 2) Si $\pi = \pi'$ donc aussi $V = V'$, alors ϕ est une homothétie. Par ailleurs, pour 2), l'implication réciproque est vraie. Soit une représentation (quelconque) $\pi(\cdot)$ de $\mathfrak{g}$, si pour tout $X \in \mathfrak{g}$, $\phi \circ \pi(X) = \pi(X) \circ \phi$ avec $\phi \in \mathcal{L}(V, V') \Leftrightarrow \pi(\cdot)$ est une homothétie, alors $\pi(\cdot)$ est une représentation irréductible.

Maintenant qu'on a plus l'habitude de manipuler des structures algébriques, on va donner une version plus compacte du théorème d'entrelacement, exactement équivalente à celle ci-dessus.

Théorème d'entrelacement (bis).

Soient deux représentations (quelconques) de $\mathfrak{g}$, $(V, \pi(\cdot))$ et $(V', \pi'(\cdot))$. Soit ϕ un opérateur d'entrelacement $\phi \in \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V')$ non nul. Alors

- ϕ est injectif si $(V, \pi(\cdot))$ est irréductible.
- ϕ est surjectif si $(V', \pi'(\cdot))$ est irréductible.
- ϕ est un isomorphisme si $(V, \pi(\cdot))$ et $(V', \pi'(\cdot))$ sont irréductibles.
- En particulier, si $(V, \pi(\cdot))$ est une représentation irréductible de $\mathfrak{g}$, alors l'application de $\mathbb{C}$ dans $\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V)$, telle que $\lambda \rightarrow \lambda Id$, est un isomorphisme.

7.2.3 Classement des représentations irréductibles de $\mathfrak{g}$ versus celles de G

Tout ce que l'on va énoncer dans cette partie est vraie pour des groupes dits connectés ou connexes, ce qui est vrai pour $SO(3)$, $SU(2)$. On discute précisément de cette notion à la section 9. Donnons en une première définition pour fixer les idées.

Un groupe de Lie G est dit connecté ou connexe si on peut passer d'un élément $g(\alpha)$ à $g(\beta \neq \alpha)$ en suivant un chemin continu dans G

$$g(\alpha) \rightarrow g(\alpha + \delta\alpha) \rightarrow \dots \rightarrow g(\beta).$$

Tous les éléments du groupe connexe peuvent donc s'atteindre à partir de l'identité par petites variations successives des paramètres. Par exemple le groupe orthogonal $O(n)$ n'est pas connexe car on ne peut pas passer continument des éléments de déterminants $+1$ à ceux de déterminants -1 .

Rappel, représentation induite de l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie G

Soit (V, ϕ) une représentation de G , la représentation induite de l'algèbre $\Pi(\cdot)$ est définie par

$$\forall g = e^{tX} \in G, X \in \mathfrak{g} \quad e^{t\Pi(X)} = \rho(e^{tX}).$$

On admet qu'elle existe et qu'elle est unique.

On va alors admettre les résultats suivants qui sont très utiles pour chercher/classer les représentations irréductibles d'un groupe de Lie lorsque l'on a pu déterminer les représentations irréductibles de son algèbre de Lie.

- $\Pi(\cdot)$ irréductible $\Leftrightarrow \rho(\cdot)$ irréductible.
- $\Pi(\cdot)$ complètement réductible $\Leftrightarrow \rho(\cdot)$ complètement réductible.
- L'application qui à (V, ρ) de G associe (V, Π) de $\mathfrak{g}$ induit une injection de l'ensemble des classes d'équivalence des représentations irréductibles du groupe G dans l'ensemble des classes d'équivalence des représentations irréductibles de $\mathfrak{g}$.
Classe d'équivalence s'entend au sens de deux représentations équivalentes, définition plus haut (section 7.2.1).
- Classer les représentation irréductibles d'un groupe de Lie connecté revient donc (souvent) à chercher les représentations irréductibles de son algèbre de Lie.

7.3 Complexification d'une algèbre de Lie

Rappel.

Reprenons l'algèbre de Lie réelle de $\mathfrak{so}(3)$. Les matrices $J_{1,2,3}$ ci-dessous forment une base de cette algèbre

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (124)$$

Avec les relations de commutation

$$[J_1, J_2] = J_3. \quad (125)$$

Et les deux relations similaires obtenues par permutations circulaires des indices. On a déjà montré (section 4.3.1) qu'à chaque J_i on peut associer une matrice complexe β_i

$$\beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}. \quad (126)$$

Avec la même structure d'algèbre $[\beta_1, \beta_2] = \beta_3$ et les deux relations similaires obtenues par permutations circulaires des indices, qui caractérise l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$. De plus, l'application $\mathbb{R}$ -linéaire $\rho : J_i \rightarrow \beta_i$ est un isomorphisme de $\mathfrak{so}(3)$ dans $\mathfrak{su}(2)$. On rappelle ainsi que l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie peut être décrite par des matrices réelles ($\mathfrak{so}(3)$) ou complexes ($\mathfrak{su}(2)$) mais elle a toujours la structure d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Complexification d'une algèbre.

C'est un sujet difficile dans son traitement le plus général. Nous allons l'aborder d'une manière la plus intuitive possible. On ne peut pas éviter cette technique car nous l'utilisons plus bas (section 8). On a déjà annoncé ce sujet à la section 4.3.1, en définissant l'algèbre complexifiée de $\mathfrak{su}(2)$

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \sum_p a_p \beta_p + i b_p \beta_p \quad a_p, b_p \in \mathbb{R}.$$

On peut écrire de manière équivalente

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{su}(2) \oplus i \mathfrak{su}(2).$$

On rappelle que $\mathfrak{su}(2)$ est une algèbre de Lie réelle, c'est l'algèbre de Lie du groupe de Lie $SU(2)$, alors que $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$ est une algèbre complexe ($\mathbb{C}$ -espace vectoriel), de base $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$, mais elle n'est pas l'algèbre de Lie de $SU(2)$.

De la même manière, on définit

$$\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}} = \sum_p a_p J_p + i b_p J_p \quad a_p, b_p \in \mathbb{R}.$$

Ceci définit l'algèbre complexifiée de $\mathfrak{so}(3)$. On peut également l'écrire comme

$$\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{so}(3) \oplus i \mathfrak{so}(3).$$

Ici, $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ n'est plus l'algèbre de Lie du groupe $SO(3)$. C'est une nouvelle algèbre de Lie. En tant que $\mathbb{C}$ -algèbre, sa base est toujours $\{J_1, J_2, J_3\}$. Notons qu'on peut également voir $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ comme une $\mathbb{R}$ -algèbre de base $\{J_1, J_2, J_3, iJ_1, iJ_2, iJ_3\}$, en gardant en tête que ce n'est plus l'algèbre de Lie réelle du groupe de Lie $SO(3)$.

De plus, toutes les relations de commutation entre les éléments $\{J_1, J_2, J_3, iJ_1, iJ_2, iJ_3\}$ se déduisent immédiatement de (121).

L'idée qui n'est pas intuitive du tout, c'est qu'il est très plus simple de trouver les représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ que directement celles de $\mathfrak{so}(3)$. On va le montrer plus loin par la pratique. Un autre problème est de savoir si, en faisant cela, on peut quand même décrire les représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(3)$, et la réponse est oui. Voir plus bas.

Définition, complexification d'une représentation d'algèbre de Lie.

De manière générale, définissons $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ l'algèbre complexifiée de $\mathfrak{g}$

$$\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i \mathfrak{g}.$$

Soit $(V, \pi(\cdot))$ une représentation de $\mathfrak{g}$, on définit la complexification de $\pi(\cdot)$

$$\forall X, Y \in \mathfrak{g} \quad \pi_{\mathbb{C}}(X + iY)v \rightarrow \pi(X)v + i\pi(Y)v.$$

On vérifie ensuite que $\pi_{\mathbb{C}}$ préserve le crochet de Lie étendu à $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$

$$\pi_{\mathbb{C}}[X + iY, X' + iY'] = [\pi_{\mathbb{C}}(X + iY), \pi_{\mathbb{C}}(X' + iY')].$$

C'est-à-dire que l'application $\pi_{\mathbb{C}}$ de $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ dans $\mathfrak{gl}(V)$, telle que $X + iY \rightarrow \pi_{\mathbb{C}}(X + iY)$ est bien une représentation de l'algèbre $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ dans V . Elle est appelée la représentation complexifiée.

Notons également que la relation

$$\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i \mathfrak{g}$$

peut s'écrire

$$\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \otimes \mathbb{C}.$$

En effet

$$\mathfrak{g} \otimes \mathbb{C} = \mathfrak{g} \otimes (\mathbb{R} + i\mathbb{R}) = (\mathfrak{g} \otimes \mathbb{R}) \oplus (\mathfrak{g} \otimes i\mathbb{R}) = \mathfrak{g} \oplus i \mathfrak{g}.$$

Alors, on obtient le résultat important.

L'application $\pi \rightarrow \pi_{\mathbb{C}}$ est une correspondance bijective entre les représentations complexes de $\mathfrak{g}$ (algèbre de Lie réelle car $\mathbb{R}$ -espace vectoriel) et celles de $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ (algèbre de Lie complexe car $\mathbb{C}$ -espace vectoriel), ainsi qu'entre les représentations irréductibles de $\mathfrak{g}$ et celles de $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. De plus, deux représentations de $\mathfrak{g}$ sont équivalentes si leurs représentations complexifiées de $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ le sont.

Preuve

On reprend la définition

$$\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i \mathfrak{g}.$$

Et $\pi_{\mathbb{C}}(.)$ l'extension de $\pi(.)$. Ceci étant, on peut considérer la restriction de $\pi_{\mathbb{C}}(.)$ au sous-espace

$$\mathfrak{g}' = \mathfrak{g} \oplus i \{0\} \simeq \mathfrak{g}.$$

Notons $\pi'(.)$ cette restriction, c'est clairement une représentation de l'algèbre de Lie réelle $\mathfrak{g}$, elle correspond à la représentation de départ $\pi(.)$. De plus, un sous-espace vectoriel complexe est invariant par $\pi'(.)$ $\simeq \pi(.)$ si et seulement s'il est invariant par $\pi_{\mathbb{C}}(.)$.

Complexification, compléments.

Terminons cette partie par un résultat très peu intuitif qui est utilisé de manière implicite dans beaucoup de livres. Dans la suite, nous utilisons un raisonnement qui ne nécessite pas de connaître ce résultat. Ceci étant, c'est un bon moyen de se familiariser avec les notions de cette section.

- Considérons une algèbre de Lie complexe, notée $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, de base $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- On peut très bien considérer ce qui s'appelle la restriction réelle de cette algèbre, notons la $(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})^{\mathbb{R}}$. Une base de $(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})^{\mathbb{R}}$ est par définition $(X_1, X_2, \dots, X_n, iX_1, iX_2, \dots, iX_n)$ et c'est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Muni du crochet de Lie de $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, l'algèbre $(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})^{\mathbb{R}}$ est bien un algèbre de Lie réelle. Sa dimension est le double de celle de sa version complexe. Par exemple $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ peut être vue comme une algèbre de Lie complexe et sa restriction réelle est alors $(\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}))^{\mathbb{R}}$.
- *Attention au vocabulaire* on appelle forme réelle d'une algèbre de Lie complexe $\mathfrak{g}$ ($\mathbb{C}$ -algèbre) toute $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathfrak{a}$ telle que

$$\mathfrak{a}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g}.$$

Par exemple $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$ est la forme réelle de $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ ou bien $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$ est la forme réelle de $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$, avec

$$\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}) = \{X \in M_n(\mathbb{C}), \text{Tr}(X) = 0\},$$

algèbre de Lie complexe de dimension 3 et

$$\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R}) = \{X \in M_n(\mathbb{R}), \text{Tr}(X) = 0\},$$

algèbre de Lie réelle de dimension 3 .

Exercice Montrer que les $\mathbb{R}$ -algèbres $\mathfrak{so}(3)$, $\mathfrak{su}(2)$ ou $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ sont des formes réelles de la $\mathbb{C}$ -algèbre $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$. Sont-elles isomorphes comme algèbres de Lie réelles ?

- Maintenant, intéressons nous à la complexification de $(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})^{\mathbb{R}}$. On a envie d'écrire que $((\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})^{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$ est simplement $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, mais c'est faux! Le bon résultat est

$$((\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})^{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g}_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}.$$

On peut montrer ce résultat par le calcul en utilisant le fait que tout élément de $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ ($\mathbb{C}$ -algèbre) s'exprime de manière unique dans la base $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. On doit alors écrire que tout élément de $((\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})^{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$ ($\mathbb{C}$ -algèbre) se décompose de manière unique comme $u + v$ avec u et v dans $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

7.4 Synthèse des notions essentielles (Algèbres)

Après avoir étudié les groupes, nous sommes passés à leurs structures infinitésimales : les algèbres de Lie. Voici ce qu'il faut retenir de ce changement de perspective :

- **Linéariser le problème :**

Étudier un groupe de Lie (une variété courbe) est complexe. On préfère étudier son algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ (l'espace tangent à l'identité, un espace vectoriel plat). Une *représentation d'algèbre de Lie* est une application linéaire qui transforme le crochet de Lie abstrait $[X, Y]$ en un commutateur de matrices $[\rho(X), \rho(Y)]$.

- **Le lien Groupe $\leftrightarrow$ Algèbre :**

C'est le point crucial. Toute représentation du groupe induit une représentation unique de son algèbre (par dérivation à l'identité). Pour les groupes *connexes* (d'un seul tenant, comme $SO(3)$ ou $SU(2)$), classer les représentations irréductibles de l'algèbre revient à classer celles du groupe. On résout donc le problème au niveau de l'algèbre (plus simple) pour obtenir la solution pour le groupe.

- **La Représentation Adjointe :**

C'est une représentation "gratuite" fournie par l'algèbre elle-même. Les éléments de l'algèbre agissent sur eux-mêmes via le crochet de Lie : $ad(X)(Y) = [X, Y]$. C'est fondamental pour comprendre la structure interne de l'algèbre.

- **La Complexification (L'astuce technique) :**

Souvent, l'algèbre réelle (comme $\mathfrak{so}(3)$) est difficile à manipuler directement pour trouver ses vecteurs propres. On utilise alors la *complexification* : on étend les scalaires de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$ ($\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i\mathfrak{g}$).

- Cela permet de diagonaliser les opérateurs plus facilement.
- Il y a une correspondance bijectives entre les représentations de l'algèbre réelle et celles de son extension complexe.

En résumé : La stratégie gagnante

Pour trouver les symétries quantiques (représentations unitaires du groupe G) :

1. On passe à l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ (linéarisation).
2. On complexifie l'algèbre $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ (pour faciliter les calculs).
3. On trouve les représentations irréductibles de $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ (par des méthodes de poids et racines, voir suite).
4. On redescend ces résultats pour obtenir les représentations du groupe physique G .

C'est ainsi que l'on justifie mathématiquement l'utilisation des opérateurs d'échelle (montée/descente) très courants en mécanique quantique.

8 Représentations irréductibles de $SO(3)$, $SU(2)$...

8.1 Introduction

Nous avons défini beaucoup de notions importantes. Il en reste encore à définir pour bien comprendre les relations entre différents groupes de Lie ou leurs algèbres, comme la notion d'espace tangent. Nous le ferons plus loin.

Déjà, il est temps d'appliquer ce que nous avons vu, les définitions, les grands théorèmes pour résoudre la question importante des représentations irréductibles de $SO(3)$, $SU(2)$ et $SL_2(\mathbb{C})$. Commençons par le groupe de Lie $SO(3)$ à trois paramètres, donc aussi trois générateurs. Pour rappel

$$SO(3) = \{R \in GL_3(\mathbb{R}), R^T R = Id, \det(R) = 1\}.$$

Trouver une représentation irréductible de $SO(3)$ c'est identifier un espace vectoriel V tels qu'il existe un morphisme de groupes $\rho(\cdot)$ de $SO(3)$ dans $GL(V)$, avec la condition que quelque soit $g \in SO(3)$, $\rho(g)$ ne puisse pas s'écrire sous la forme d'une matrice constituée de blocs diagonaux (dans V). On va considérer dans un premier temps V de dimension finie n , donc les représentations de $SO(3)$ de dimension finie. Dans ces conditions, nous pouvons utiliser les résultats des sections 6 et 7.

Il n'est pas très simple de chercher par la force brute $(V, \rho(\cdot))$ de cette manière. Mais comme $SO(3)$ est un groupe de Lie, on peut chercher comment sont représentés ses éléments au voisinage de l'identité puis construire ensuite la représentation de tout élément. Cela revient à étudier les représentations de l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(3)$

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in M_3(\mathbb{R}), A^T = -A\}.$$

Puis remonter aux représentations de $SO(3)$ avec la définition

$$A \in \mathfrak{so}(3) \rightarrow e^{tA} \in SO(3) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

On remarque que proche de l'identité, soit pour $t \ll 1$, on a

$$g \equiv e^{tA} \simeq Id + tA.$$

Donc une représentation de l'algèbre $\mathfrak{so}(3)$ donne directement une représentation de $SO(3)$ proche de l'identité. Pour étendre une représentation de $\mathfrak{so}(3)$ à tout élément de $SO(3)$, c'est un peu plus difficile. On verra comment faire le moment venu.

Notons que dans certains cas, il est assez simple de trouver directement les représentations irréductibles du groupe, c'est le cas de $U(1)$. $U(1)$ est un groupe assez simple, c'est le groupe (pour la multiplication) des matrices 1×1 de la forme $(e^{i\theta})$, ce qui est équivalent à l'ensemble des nombres complexes de module 1. C'est un groupe commutatif. D'après les corollaires du lemme de Schur, on sait donc que les représentations irréductibles de $U(1)$ sont de dimension 1. Chercher une représentation (irréductible) de $U(1)$ revient donc à chercher une application linéaire

$$\pi : U(1) \rightarrow GL(1, \mathbb{C}).$$

Avec en particulier (π est un morphisme de groupes)

$$\pi(e^{i\theta_1} e^{i\theta_2}) = \pi(e^{i\theta_1}) \pi(e^{i\theta_2}).$$

Prenons $\theta_1 = \theta$ et $\theta_2 = \delta\theta \ll 1$. On a

$$\pi(e^{i\theta} e^{i\delta\theta}) - \pi(e^{i\theta}) = \pi(e^{i\theta}) (\pi(e^{i\delta\theta}) - 1).$$

Soit

$$\frac{\pi(e^{i\theta})}{d\theta} \Big|_{\theta} = \pi(e^{i\theta}) \left(\frac{\pi(e^{i\theta})}{d\theta} \Big|_{\theta=0} \right).$$

Si on écrit $a = \left(\frac{\pi(e^{i\theta})}{d\theta} \Big|_{\theta=0} \right)$, on obtient donc en résolvant l'équation ci-dessus

$$\pi(e^{i\theta}) = e^{ia\theta}.$$

Mais on doit aussi vérifier

$$\pi(1) = 1.$$

Ce qui impose que a soit entier k car on doit vérifier $\pi(e^{i2\pi}) = 1 = e^{i2a\pi} = 1$. Les représentations irréductibles de $U(1)$ sont donc données par les applications linéaires

$$\pi_k(e^{i\theta}) = e^{ik\theta}.$$

Alors, une représentation de dimension n de $U(1)$ est de la forme

$$\pi(e^{i\theta}) = \begin{pmatrix} ie^{ik_1\theta} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & ie^{ik_2\theta} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & e^{ik_n\theta} \end{pmatrix} = e^{iK\theta}.$$

Avec K une matrice diagonale de la forme $\text{diag}(k_1, \dots, k_n)$.

8.2 Représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(3)$, $\mathfrak{su}(2)$, $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

8.2.1 $\mathfrak{so}(3)$, $\mathfrak{su}(2)$

◦ *Position du problème.*

Représentation réelle de dimension 3 de $\mathfrak{so}(3)$, représentation naturelle ou fondamentale.

On a déjà montré que $\mathfrak{so}(3)$ est engendré par la base $J_{1,2,3}$ (générateurs de $SO(3)$)

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec les relations de commutation

$$[J_1, J_2] = J_3 \quad [J_2, J_3] = J_1 \quad [J_3, J_1] = J_2.$$

Il est évident que $\mathfrak{so}(3)$ est une sous-algèbre réelle de $\mathfrak{gl}_3(\mathbb{R}) = \mathfrak{gl}(\mathbb{R}^3)$. C'est bien une représentation de $\mathfrak{so}(3)$ dans $\mathbb{R}^3$ qui à tout $X \in \mathfrak{so}(3)$ associe l'endomorphisme de $\mathfrak{gl}(\mathbb{R}^3)$ de matrice X dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Sa dimension est celle de l'espace vectoriel E (de $\mathfrak{gl}(E)$) qui est ici $\mathbb{R}^3$.

C'est donc une représentation (réelle) de dimension 3.

Elle est appelée la représentation fondamentale de dimension 3 de $\mathfrak{so}(3)$.

Plus généralement, une représentation de $\mathfrak{so}(3)$ est la donnée de $\rho(.) : \mathfrak{so}(3) \rightarrow \mathfrak{gl}(E)$ telle que

$$\forall X, Y \in \mathfrak{so}(3) \quad [\rho(X), \rho(Y)] = \rho[X, Y].$$

Représentation complexe de dimension 2 de $\mathfrak{so}(3)$.

On a aussi déjà construit une représentation complexe de $\mathfrak{so}(3)$ engendrée par la base

$$\beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Laquelle vérifie bien les relations de commutation

$$[\beta_1, \beta_2] = \beta_3 \quad [\beta_2, \beta_3] = \beta_1 \quad [\beta_3, \beta_1] = \beta_2.$$

Sa dimension est 2 car l'espace vectoriel est $\mathbb{C}^2$.

Finalement, chercher une représentation $(E, \rho(.))$ de $\mathfrak{so}(3)$ (donc aussi de $\mathfrak{su}(2)$) de dimension finie, c'est chercher des éléments $\rho(J_i)$ de $\mathfrak{gl}(E)$, donc des matrices ou opérateurs $n \times n$ arbitraires (agissant sur les vecteurs de E), qui satisfont

$$[\rho(J_1), \rho(J_2)] = \rho(J_3) \quad [\rho(J_2), \rho(J_3)] = \rho(J_1) \quad [\rho(J_3), \rho(J_1)] = \rho(J_2). \quad (127)$$

Le problème mathématique est posé et il semble largement accessible. On rappelle que les J_k vérifient de plus $J_k^\top = -J_k$ donc aussi $\rho(J_k)^\top = -\rho(J_k)$.

Résolution.

- On a vu plus haut qu'il est possible de complexifier l'algèbre de Lie, en définissant

$$\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{so}(3) \oplus i\mathfrak{so}(3).$$

De même

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{su}(2) \oplus i\mathfrak{su}(2).$$

De plus, nous avons montré que les représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(3)$ et $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ se correspondent une à une. Ainsi, les représentations (irréductibles) de $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ que l'on va chercher donneront directement les représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(3)$.

On rappelle que l'algèbre de Lie complexifiée $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ est engendrée par les éléments $\{J_1, J_2, J_3, iJ_1, iJ_2, iJ_3\}$. On peut donc sans sortir de l'algèbre considérer de nouveaux éléments obtenus par $\mathbb{C}$ -linéarité. Posons

$$J_x = iJ_1 \quad J_y = iJ_2 \quad J_z = iJ_3.$$

Trouver les représentations $(E, \rho(\cdot))$ de $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ revient alors à trouver des matrices ou opérateurs $n \times n$ arbitraires, $\rho(J_{x,y,z})$, agissant sur les vecteurs de l'espace vectoriel E , qui vérifient les relations de commutation

$$[\rho(J_x), \rho(J_y)] = i\rho(J_z) \quad [\rho(J_y), \rho(J_z)] = i\rho(J_x) \quad [\rho(J_z), \rho(J_x)] = i\rho(J_y). \quad (128)$$

Pour simplifier les notations, dans la suite de la résolution, nous conservons l'écriture J_a pour $\rho(J_a)$.

Les relations (124) sont obtenues immédiatement à partir de (123). De plus, on a

$$J_{x,y,z}^\dagger = J_{x,y,z}.$$

C'est-à-dire que ce sont des matrices hermitiennes, on peut aussi les appeler opérateurs (en suivant le langage de la mécanique quantique). Définissons alors

$$J_+ = J_x + iJ_y \quad , \quad J_- = J_x - iJ_y.$$

C'est tout l'intérêt d'utiliser l'algèbre $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$. Les $J_{+,-}$ sont bien des éléments de cette algèbre et tout ce qui suit a un sens bien précis dans $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$. Les relations de commutation (124) impliquent

$$[J_z, J_+] = J_+ \quad [J_z, J_-] = -J_- \quad [J_+, J_-] = 2J_z. \quad (129)$$

De plus, $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ commute avec tous les J_x, y, z

$$[J^2, J_{x,y,z}] = 0.$$

Notons que $\{J_z, J_+, J_-\}$ forment également une base de $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$, la structure de l'algèbre dans cette base étant donnée par les relations de commutation (125). De plus les opérateurs $J_{x,y,z}$ hermitiens ont des valeurs propres réelles et J^2 qui est semi-défini positif.

C'est maintenant que le lemme de Schur va être utile. Comme $[J^2, J_{x,y,z}] = 0$, on a que J^2 est nécessairement une homothétie (s'il n'est pas nul) pour toute représentation irréductible. C'est-à-dire qu'on peut caractériser les espaces des représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ comme dépendant d'un paramètre α (E_α de dimension finie) tels que

$$J^2 |\alpha, m\rangle = \alpha |\alpha, m\rangle \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Avec

$$E_\alpha = \{|\alpha, m\rangle\}_m.$$

Le paramètre m permet de compter tous les éléments de E_α . Comme E_α est de dimension finie, on peut donc très bien choisir m entier. De plus, d'après le lemme de Schur, $\alpha > 0$ (car valeur propre de J^2) est unique pour tous les éléments de E_α . On a de plus que $[J^2, J_z] = 0$. On peut donc choisir les vecteurs de E_α ($\{|\alpha, m\rangle\}_m$) tels qu'ils soient également vecteurs propres de J_z , soit

$$J^2 |\alpha, m\rangle = \alpha |\alpha, m\rangle \quad J_z |\alpha, m\rangle = \lambda_m |\alpha, m\rangle. \quad (130)$$

A priori, α est un réel positif et λ_m est un réel qui est différent pour chaque élément $\{|\alpha, m\rangle\}_m$ de E_α . On se rapproche beaucoup du problème présenté dans tous les livres de mécanique quantique. On va écrire

$$\alpha = j(j+1).$$

Alors (126) devient

$$J^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle \quad J_z |j, m\rangle = \lambda_m |j, m\rangle. \quad (131)$$

On a toujours j réel positif et λ_m réel. On peut montrer (avec quelques calculs simples) que

$$J_+ |j, m\rangle = A(j, m) |j, m+1\rangle \quad J_- |j, m\rangle = B(j, m) |j, m-1\rangle.$$

Avec $A(\cdot)$ et $B(\cdot)$ des constantes de normalisation. Le problème est maintenant très standard (voir n'importe quel livre de mécanique quantique de niveau Licence, au niveau CPGE on admettra ce résultat). A partir des relations de commutation (125) et des égalités (127), on montre

$$[J_z, J_+] = J_+ \quad [J_z, J_-] = -J_- \quad [J_+, J_-] = 2J_z,$$

avec

$$J^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle \quad J_z |j, m\rangle = \lambda_m |j, m\rangle$$

impliquent

$$-j \leq \lambda_m \leq j \quad , \quad j + \lambda_m \in \mathbb{N} \quad , \quad j - \lambda_m \in \mathbb{N}.$$

On en déduit immédiatement que j et λ_m sont entiers ou demi-entiers, tels que

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

$$\lambda_m = -j, -j+1, \dots, j-1, j.$$

◦ *Résultat.*

L'espace de représentation irréductible de $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$, E_j , est donc constitué de $2j+1$ ($j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$) vecteurs qu'on peut écrire comme

$$E_j = \{|j, -j\rangle, |j, -j+1\rangle, \dots, |j, j-1\rangle, |j, j\rangle\}. \quad (132)$$

Avec

$$J^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle \quad , \quad J_z |j, m\rangle = \lambda_m |j, m\rangle. \quad (133)$$

Tous les espaces vectoriels E_j (128) avec $2j+1$ entiers, associés aux opérateurs $J_{x,y,z}$ que l'on déduit facilement de (129) sont les représentations irréductibles de dimension finie $2j+1$ de $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$, donc aussi de $\mathfrak{so}(3)$ d'après la discussion section 7.3, ce qui conclut.

Plus précisément, si on revient aux notations initiales avec la notation $J_{x,y,z}$ pour les éléments de la base de $\mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$, c'est $(E_j, \rho_j(\cdot))$ qui est aussi une représentation irréductible de $\mathfrak{so}(3)$, avec $\rho_j : J_a \rightarrow \rho(J_a)$ telle que

$$(\rho_j(J_x)^2 + \rho_j(J_y)^2 + \rho_j(J_z)^2) |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle \quad , \quad \rho_j(J_z) |j, m\rangle = \lambda_m |j, m\rangle.$$

On dit que c'est la représentation de spin j de l'algèbre. On peut montrer facilement que cette représentation est bien irréductible tout sous-espace invariant non nul par $\rho_j(\cdot)$ est E_j lui-même.

◦ Les $(E_j, \rho_j(\cdot))$ sont également les représentations irréductibles de $\mathfrak{su}(2)$.

◦ *Interprétation.*

La représentation $(E_j, \rho_j(\cdot))$ est dite de spin j car cet entier ou demi-entier qui caractérise la représentation est directement associé au moment cinétique orbital ($\mathfrak{so}(3)$) ou moment cinétique intrinsèque ($\mathfrak{su}(2)$) d'une particule élémentaire via les relations

(127) ou (129). On revient plus longuement sur cet association (représentation irréductible versus objet physique et propriétés) un peu plus loin.

8.2.2 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$

On rappelle que l'ensemble des matrices complexes $n \times n$ de déterminant 1 est un groupe (de Lie)

$$SL_n(\mathbb{C}) = \{A \in GL_n(\mathbb{C}), \det(A) = 1\}.$$

Son algèbre de Lie (réelle) s'obtient immédiatement

$$(\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}))^{\mathbb{R}} = \{X \in M_n(\mathbb{C}), \text{Tr}(X) = 0\}.$$

On la note $(\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}))^{\mathbb{R}}$ et non $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ car nous considérons toujours que $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ est une algèbre de Lie complexe, et donc $(\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}))^{\mathbb{R}}$ est sa restriction scalaire. C'est l'ensemble des matrices complexes $n \times n$ de trace nulle, vu comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On peut montrer facilement que sa dimension est $2(n^2 - 1)$, c'est donc aussi le nombre de générateurs du groupe $SL_n(\mathbb{C})$. Notons que $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ est alors de dimension $n^2 - 1$.

On cherche les représentations irréductibles de $(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))^{\mathbb{R}}$. Déjà, on va montrer que $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ est isomorphe au complexifié de $\mathfrak{su}(n)$, noté $\mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}}$

$$\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}) \sim \mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}}.$$

Preuve

Soit $X \in \mathfrak{su}(n)$, alors $X^\dagger = -X$ et $\text{Tr}(X) = 0$. De plus, $iX \in \mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}}$ vérifie $(iX)^\dagger = X$ et n'est pas dans $\mathfrak{su}(n)$ (déjà vu). Ceci étant, on a toujours $\text{Tr}(iX) = 0$. Donc pour tout élément Z de $\mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}}$, on a bien $\text{Tr}(Z) = 0$. Il y a donc une correspondance bijective entre les éléments de $\mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}}$ et de $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$.

De plus, on peut écrire (en suivant le résultat donné à la fin de la section 7.3)

$$\begin{aligned} ((\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}))^{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} &\sim \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \\ &\sim \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \end{aligned}$$

Cela veut dire que les représentations irréductibles de $((\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}))^{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$ sont en correspondance (bijective) avec celles de $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$. On y revient un peu plus loin (section 8.5), mais il est assez intuitif que si $(E_j, \rho_j(.))$ est une représentation dite de spin j ($j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$) de $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$, alors une représentation irréductible de la somme directe $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$ est le produit de deux représentations de spins j_1 et j_2 , soit $(E_{j_1} \otimes E_{j_2}, \rho_{j_1} \otimes \rho_{j_2})$, avec

$$E_{j_1} \otimes E_{j_2} = \{|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \mid m_1 = -j_1, -j_1+1, \dots, j_1-1, j_1 \mid m_2 = -j_2, -j_2+1, \dots, j_2-1, j_2\}.$$

On en déduit que les représentations irréductibles de l'algèbre de Lie (réelle) de $SL(2, \mathbb{C})$ sont données par le produit (dit tensoriel) de deux représentations de spins j_1 et j_2 entiers ou demi-entiers $(E_{j_1} \otimes E_{j_2}, \rho_{j_1} \otimes \rho_{j_2})$. La dimension de l'espace de représentation $E_{j_1} \otimes E_{j_2}$ est $(2j_1+1)(2j_2+1)$.

8.3 Représentations irréductibles de $SO(3)$

Comme mentionné plus haut, proche de l'identité, la représentation d'une algèbre de Lie s'étend immédiatement en une représentation du groupe de Lie associé. De manière générale, c'est un peu plus compliqué. Posons le problème le plus simplement possible. Si $X \in \mathfrak{so}(3)$, par exemple $X = J_3 = -iJ_z$, une représentation de X (dite représentation de spin j) est donnée par $-i\rho_j(J_z)$. Un élément du groupe de Lie $SO(3)$ est alors de la forme $e^{tX} = e^{-itJ_z}$ pour tout t réel. Etendre la représentation $\rho_j(.)$ de $\mathfrak{so}(3)$ à $SO(3)$ revient à trouver le morphisme de groupes $\pi_j(.)$ tel que

$$\pi_j(e^{-itJ_z}) = e^{-it\rho_j(J_z)}. \quad (134)$$

Et (130) doit s'étendre à tout élément du groupe et de l'algèbre pour j fixé. On y revient plus bas. Ceci étant, il y a un résultat qui est simple à établir. C'est que l'espace vectoriel E_j de dimension $2j+1$ (espace de représentation de $\mathfrak{so}(3)$ pour la représentation dite de spin j) est aussi l'espace de représentation de $SO(3)$ associé à $\pi_j(.)$ avec la notation plus haut.

Preuve

E_j est stable par application des opérateurs $J_{+,-}$ et J_z , donc aussi par application des $J_{x,y,z}$. Cela veut dire que E_j est également stable par application des opérateurs de rotation

$$R_x = e^{-iJ_x\alpha} \quad , \quad R_y = e^{-iJ_y\beta} \quad , \quad R_z = e^{-iJ_z\gamma}.$$

Donc, E_j est invariant par le groupe de rotation et ne peut donc pas se décomposer en deux sous espaces invariants. Donc l'espace vectoriel E_j est aussi l'espace de représentation irréductible du groupe $SO(3)$ pour la représentation dite de spin j .

On peut donc compléter un peu (130) comme

$$\pi_j(e^{-itJ_z}) = e^{-it\rho_j(J_z)} \in GL(E_j). \quad (135)$$

Ici $\rho_j(J_z)$ correspond à l'opérateur appelé J_z dans la relation (126) plus haut. Donc son action sur un élément de E_j est comme suit

$$\rho_j(J_z) |j, m\rangle = m |j, m\rangle.$$

Ce qui donne

$$e^{-it\rho_j(J_z)} |j, m\rangle = e^{-itm} |j, m\rangle. \quad (136)$$

De manière plus générale, π_j est donc le morphisme défini par

$$\pi_j(e^{-iJ_x\alpha} e^{-iJ_y\beta} e^{-iJ_z\gamma}) = e^{-i\alpha\rho_j(J_x)} e^{-i\beta\rho_j(J_y)} e^{-i\gamma\rho_j(J_z)} \in GL(E_j). \quad (137)$$

Ainsi, à toute rotation de $SO(3)$ on associe un élément de $GL(E_j)$. (133) n'est pas une écriture très pratique. On peut utiliser une petite astuce en définissant une rotation à partir des angles d'Euler. En redéfinissant les angles α, β, γ comme les angles d'Euler, on va admettre que tout élément de $SO(3)$ peut alors s'écrire sous la forme

$$R \equiv e^{-iJ_z\alpha} e^{-iJ_y\beta} e^{-iJ_z\gamma}. \quad (138)$$

Alors, avec la définition de $\pi_j(\cdot)$, on a

$$\langle j, m' | \pi_j(e^{-iJ_z\alpha} e^{-iJ_y\beta} e^{-iJ_z\gamma}) | j, m \rangle = e^{-i\alpha m'} \langle j, m' | \pi_j(e^{-iJ_y\beta}) | j, m \rangle e^{-i\gamma m}. \quad (139)$$

Ce que l'on peut aussi écrire sous la forme

$$\langle j, m' | \pi_j(e^{-iJ_z\alpha} e^{-iJ_y\beta} e^{-iJ_z\gamma}) | j, m \rangle = e^{-i\alpha m'} d_{m'm}^j(\beta) e^{-i\gamma m}. \quad (140)$$

L'égalité (136) est la définition de $\pi_j(\cdot)$ dans l'espace de représentation E_j . On a donc bien obtenu la représentation de spin j pour $SO(3)$.

Il y a encore une subtilité à considérer (que l'on a déjà vue à la section 4.3.2 de manière différente) et qui a des conséquences très importantes. Prenons une rotation de 2π dans le plan (xy) donc autour de l'axe (z) . Cette rotation est égale à l'identité. Donc

$$\pi_j(R_z(2\pi)) = \pi_j(Id_G).$$

Avec Id_G identité du groupe des rotations $SO(3)$. En combinant avec (131), on obtient

$$\pi_j(Id_G) |j, m\rangle = e^{-i2\pi m} |j, m\rangle. \quad (141)$$

Ainsi, l'opération identité dans le groupe de rotation Id_G est représentée par l'identité de E_j , Id_{E_j} , dans une représentation de spin entier, mais par $-Id_{E_j}$ dans une représentation de spin demi-entier. Donc seules les représentations de j entier sont des vraies représentations irréductibles de $SO(3)$. On conclut donc

- Pour tout j entier, $(E_j, \pi_j(.))$ est une représentation irréductible de $SO(3)$.
- Toute représentation irréductible de $SO(3)$ (de dimension finie) est équivalente à l'une des représentations $(E_j, \pi_j(.))$ avec $j \in \mathbb{N}$.
- On peut montrer que la représentation $(E_j, \pi_j(.))$ est unitaire pour le produit scalaire sur E_j défini en imposant que $|j, m\rangle$ soit une base orthonormale.

- En mécanique quantique, on admet que les fonctions d'onde sont déterminées à une phase près. Dès lors, on peut aussi admettre que les représentations peuvent être définies à une phase près. Ici, les représentations de spin demi-entier de $SO(3)$ sont des représentations à une phase près ($e^{i\pi}$). Auquel cas, on a

Toute représentation irréductible de $SO(3)$ est équivalente à l'une des représentations $(E_j, \pi_j(.))$ avec $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$ (en posant que pour j demi-entier, les représentations à une phase près sont admises). On revient sur ce point dans le complément (section 8.6) avec la notion de représentation projective.

8.4 Représentations irréductibles de $SU(2)$

Section 8.2, nous avons montré le résultat les $(E_j, \rho_j(.))$ sont les représentations irréductibles de $\mathfrak{su}(2)$, sachant aussi que l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$ est isomorphe à $\mathfrak{so}(3)$. On peut donc construire les représentations irréductibles de $SU(2)$ en suivant la discussion précédente. Pour aller plus vite, on va utiliser une petite astuce. On a admis à la section 4.3.2 qu'il existe un morphisme (surjectif) $\Lambda : SU(2) \rightarrow SO(3)$ tel que

$$\Lambda : e^{\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3} \rightarrow e^{\alpha_1 J_1 + \alpha_2 J_2 + \alpha_3 J_3}.$$

Dès lors, E_j est aussi l'espace de représentation irréductible du groupe $SU(2)$ pour la représentation dite de spin j . Par ailleurs, si on considère une rotation de 2π telle que $e^{2\pi J_3} = Id_{SO(3)}$, elle correspond à

$$e^{2\pi\beta_3} = -Id_{SU(2)}.$$

En notant $\pi'_j(\cdot)$ le morphisme de représentation induite pour $SU(2)$, (137) devient

$$\pi'_j(e^{2\pi\beta_3}) |j, m\rangle = \pi'_j(-Id_{SU(2)}) |j, m\rangle = e^{-i2\pi m} |j, m\rangle.$$

On n'a donc plus la difficulté rencontrée pour $SO(3)$. En effet, pour $SU(2)$ c'est $-Id_{SU(2)}$ (et non $Id_{SU(2)}$) qui donne Id_{E_j} pour les représentations de spin entier et $-Id_{E_j}$ pour les représentations de spin demi-entier, ce qui ne pose pas de problème. En effet, c'est uniquement le voisinage de l'identité pour le groupe qui doit se retrouver au voisinage de l'identité pour sa représentation (et aussi son algèbre associée). De plus, on peut vérifier facilement que $Id_{SU(2)}$ qui est égale par exemple à $e^{4\pi\beta_3}$ est bien en correspondance avec Id_{E_j} pour la représentation de spin j entier et demi-entier. On conclut donc

- Pour tout j , entier ou demi-entier, $(E_j, \pi'_j(\cdot))$ est une représentation irréductible de $SU(2)$.
- Toute représentation irréductible de $SU(2)$ (de dimension finie) est équivalente à l'une des représentations $(E_j, \pi'_j(\cdot))$ pour $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$.
- Par ailleurs, comme pour $SO(3)$, on peut montrer que la représentation $(E_j, \pi'_j(\cdot))$ est unitaire pour le produit scalaire sur E_j défini en imposant que $|j, m\rangle$ soit une base orthonormale.

8.5 Produit tensoriel de représentations

Considérons deux représentations irréductibles de spin j_1 et j_2 de $SU(2)$ ou $SO(3)$, notées (E_{j_1}, π_1) , (E_{j_2}, π_2) . On peut alors construire une nouvelle représentation de $SU(2)$ ou $SO(3)$ comme la représentation produit engendrée par les vecteurs de la forme $|j_1, m_1\rangle \otimes$

$|j_2, m_2\rangle$. L'espace de la représentation produit dit tensoriel, noté $E_{j_1 \otimes j_2}$, est donc

$$E_{j_1 \otimes j_2} = \{|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \mid m_1 = -j_1, -j_1+1, \dots, j_1-1, j_1 \mid m_2 = -j_2, -j_2+1, \dots, j_2-1, j_2\}. \quad (142)$$

On notera également

$$E_{j_1} \otimes E_{j_2} = E_{j_1 \otimes j_2}.$$

C'est le produit tensoriel des deux représentations de spin j_1 et j_2 . De plus, on a

$$(\pi_1 \otimes \pi_2(g)) |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle = (\pi_1(g) |j_1, m_1\rangle) \otimes (\pi_2(g) |j_2, m_2\rangle).$$

pour tout élément g du groupe $SU(2)$ ou $SO(3)$. La nouvelle représentation de groupe peut donc s'écrire comme $(E_{j_1} \otimes E_{j_2}, \pi_1 \otimes \pi_2)$.

Si on note $\vec{J}_1$ la base de l'algèbre de Lie de la représentation de spin j_1 et $\vec{J}_2$ celle de spin j_2 , on peut définir le générateur

$$\vec{J} = \vec{J}_1 \otimes \vec{I}_2 + \vec{J}_2 \otimes \vec{I}_1. \quad (143)$$

Avec $\vec{I}_{1,2}$ les opérateurs identité sur les représentations de spins $j_{1,2}$. Par exemple

$$J_z |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle = (m_1 + m_2) |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle. \quad (144)$$

De plus, comme chaque composante de $\vec{J}_1 \otimes \vec{I}_2$ et $\vec{J}_2 \otimes \vec{I}_1$ commute avec $\vec{J}^2$ et J_z , on peut chercher des vecteurs propres commun à $\vec{J}^2$ et J_z pour $j_{1,2}$ fixés. En notant $|(j_1, j_2)J, M\rangle$ ces vecteurs, on a (en suivant le raisonnement de la section 8.2.1)

$$J_z |(j_1, j_2)J, M\rangle = M |(j_1, j_2)J, M\rangle = (m_1 + m_2) |(j_1, j_2)J, M\rangle. \quad (145)$$

$$J^2 |(j_1, j_2)J, M\rangle = J(J+1) |(j_1, j_2)J, M\rangle. \quad (146)$$

On peut montrer alors que J et M prennent les valeurs (voir n'importe quel livre de mécanique quantique niveau Licence, en CPGE on admettra ce résultat)

$$J = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2 \quad , \quad M = -J, -J + 1, \dots, J.$$

Ce que l'on peut également écrire sous une forme plus précise

Théorème de Clebsch-Gordan.

La représentation $(E_{j_1} \otimes E_{j_2}, \pi_1 \otimes \pi_2)$ du groupe $SU(2)$ ou $SO(3)$ est réductible et

$$E_{j_1} \otimes E_{j_2} = E_{|j_1-j_2|} \oplus E_{|j_1-j_2|+1} \oplus \dots \oplus E_{j_1+j_2}. \quad (147)$$

8.6 Complément, représentation projective

On rappelle le résultat sur les représentations irréductibles de $SO(3)$ plus haut.

- En mécanique quantique, on admet que les fonctions d'onde sont déterminées à une phase près. Dès lors, on peut aussi admettre que les représentations peuvent être définies à une phase près. Ici, les représentations de spin demi-entier de $SO(3)$ sont des représentations à une phase près ($e^{i\pi}$). Auquel cas, on a

Toute représentation irréductible de $SO(3)$ est équivalente à l'une des représentations $(E_j, \pi_j(\cdot))$ avec $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}$ (en posant que pour j demi-entier, les représentations à une phase près sont admises).

En fait, cette possibilité porte un nom. C'est ce qu'on appelle une représentation projective.

Définition, représentation projective.

Une représentation projective $\pi(\cdot)$ d'un groupe de Lie G dans un K -espace vectoriel V est une application de G dans $GL(V)$ qui préserve la loi de composition interne du groupe à une constante près de K , soit

$$\forall A, B \in G \quad \pi(AB) = c(A, B)\pi(A)\pi(B) \quad , \quad c(A, B) \in K.$$

Dans le cas de $SO(3)$, on a donc bien défini plus haut une représentation projective pour j demi-entier avec $c(A, \cdot) = -1$ lorsque A correspond à une rotation de 2π autour d'un axe donné. Dans ces conditions, on dit alors que la représentation projective est une représentation de spin.

Vocabulaire pour $SO(3)$ et $SU(2)$

- Les représentations $\pi_j(\cdot)$ de $SO(3)$ avec j demi-entier sont des représentations projectives et sont appelées représentations de spin.
- Les représentations $\pi_j(\cdot)$ de $SO(3)$ avec j entier sont appelées représentations ordinaires.
- Les représentations $\pi'_j(\cdot)$ de $SU(2)$ avec j entier ou demi-entiers sont des représentations ordinaires.

Interprétation

Afin d'expliquer le lien entre particules et représentations irréductibles d'un groupe, commençons par un exemple. Considérons une représentation irréductible de spin $j = \frac{1}{2}$ de $SU(2)$ (une vraie représentation). Alors, l'espace de représentation est un espace vectoriel à 2 dimension, il peut s'écrire

$$E_{\frac{1}{2}} = \{|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle, |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle\}.$$

De plus, les matrices 2×2 qui caractérisent la représentation de $SU(2)$ dans cet espace vectoriel peuvent se déduire de l'algèbre de Lie de $SU(2)$ définie par la base (voir sections précédentes)

$$\beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Les éléments de la représentation 2×2 de $SU(2)$ sont alors de la forme

$$U(a, b, c) = e^{a\beta_1 + b\beta_2 + c\beta_3}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

A la section 4.3.1, avec le rappel sur les matrices de Pauli, on a montré comment exprimer explicitement les $U(a, b, c)$ ci-dessus en termes de matrices β_i et de la matrice identité.

Ce que l'on remarque, c'est que $E_{\frac{1}{2}}$ caractérise les états possibles d'une particule de spin $\frac{1}{2}$ avec ses deux états de spin possibles. Le vecteur d'état le plus général d'une telle particule est la combinaison linéaire des deux vecteurs de $E_{\frac{1}{2}}$.

C'est l'idée ; la représentation $j = \frac{1}{2}$ de $SU(2)$ caractérisée par $E_{\frac{1}{2}}$ peut être associée à une particule de spin $\frac{1}{2}$. Toutes les matrices $U(a, b, c)$ correspondent alors à des rotations

dans cet espace. De plus, comme la représentation en question est irréductible, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être scinder en plusieurs blocs, on peut dire que la particule de spin $\frac{1}{2}$ associée à cette représentation est élémentaire.

C'est dans ce sens que l'on dit que la représentation irréductible $j = \frac{1}{2}$ du groupe de rotation $SU(2)$ représente ou est associée à la notion de particule élémentaire de spin $\frac{1}{2}$.

De la même manière, on pourrait associer la représentation de spin $j = \frac{3}{2}$ de $SU(2)$ à une autre particule élémentaire avec un espace de représentation de dimension 4, donc avec une base d'états pour cette particule de dimension 4

$$E_{\frac{3}{2}} = \{|\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\rangle, |\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\rangle, |\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle, |\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle\}.$$

En physique, on appelle aussi fermions les particules de spin demi-entier qui correspondent donc à des spineurs au sens des représentations irréductibles, dites de spin.

Regardons maintenant une représentation irréductible, dite ordinaire $j = 1$ de $SO(3)$. Son espace de représentation est de dimension 3, donné par

$$E_1 = \{|1, -1\rangle, |1, 0\rangle, |1, 1\rangle\}.$$

Les matrices 3×3 associée sont donnée par

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = e^{\alpha J_1 + \beta J_2 + \gamma J_3}$$

Avec

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il est possible de calculer $R(\alpha, \beta, \gamma)$ et de l'exprimer en fonction de matrices 3×3 . La représentation étant irréductible, on peut donc lui associer une particule élémentaire de spin 1, que l'on a qualifié alors de vecteur. En physique, on appelle aussi bosons les particules de spin entier, elles correspondent donc aux représentations irréductibles ordinaires de $SO(3)$ ou bien les représentations de spin entier de $SU(2)$.

En résumé, on a vu que les représentations irréductibles des groupes $SO(3)$ et $SU(2)$ nous permettent de définir l'entier ou demi-entier j qui caractérise ces représentations, en

particulier avec l'espace vectoriel de représentation E_j . Par exemple, pour j demi-entier, on retrouve les propriétés du spin quantique et la représentation décrit bien un objet physique qui peut subir une rotation ($U(a, b, c)$ de $SU(2)$) dans l'espace de représentation E_j , qui est aussi l'espace de Hilbert associé à cet objet physique.

8.7 Synthèse des notions essentielles ($SO(3)$ et $SU(2)$)

Ce chapitre a permis de résoudre concrètement le problème de la classification des symétries de rotation. Voici la logique globale qu'il faut retenir :

- **La méthode de résolution (L'échelle) :**

Pour trouver les représentations, nous n'avons pas attaqué le groupe directement. Nous avons :

1. Utilisé l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(3) \simeq \mathfrak{su}(2)$.
2. Complexifié cette algèbre pour définir les opérateurs d'échelle J_+ et J_- .
3. Construit les états pas à pas en montant et descendant le long de l'échelle des valeurs propres de J_z .

C'est cette méthode algébrique qui impose la quantification du moment cinétique.

- **Le label j (L'identité de la représentation) :**

Chaque représentation irréductible est entièrement caractérisée par un nombre j (entier ou demi-entier) appelé *spin*.

- L'espace de représentation E_j est de dimension $2j + 1$.
- Les états de base sont notés $|j, m\rangle$ où m varie de $-j$ à $+j$.
- L'opérateur J^2 (Casimir) a la même valeur $j(j+1)$ sur tout l'espace : il définit "quelle est la particule".
- L'opérateur J_z définit l'orientation de l'état (m).

- **La subtilité topologique ($SO(3)$ vs $SU(2)$) :**

Bien que leurs algèbres soient identiques, les groupes sont différents globalement.

- $SU(2)$ (le "grand frère") : Accepte toutes les représentations (j entier et demi-entier).
- $SO(3)$ (le groupe des rotations physiques) : N'accepte "proprement" que les représentations à j entier. Pour utiliser les demi-entiers (comme pour l'électron), on doit admettre une phase (représentation projective), car une rotation de 360° donne $-Id$.

En résumé : L'interprétation physique

Les mathématiques des représentations classent les particules élémentaires en deux grandes familles :

- **Les Bosons (j entier)** : Ce sont les vecteurs ou scalaires (ex: photon $j = 1$, boson de Higgs $j = 0$). Ils sont associés aux représentations ordinaires de $SO(3)$.
- **Les Fermions (j demi-entier)** : Ce sont les spineurs (ex: électron $j = 1/2$). Ils nécessitent le formalisme de $SU(2)$ car leur fonction d'onde change de signe après une rotation de 2π .

Enfin, le *produit tensoriel* de représentations permet de comprendre comment les spins s'additionnent (règles de Clebsch-Gordan) : combiner deux particules revient à décomposer le produit de leurs représentations.

9 Compléments sur la théorie des groupes

9.1 Groupes de Lie et variétés différentielles

Dans cette partie nous allons revisiter les définitions des groupes et algèbres de Lie d'une manière un peu différente, en utilisant le plus largement possible la notion de variété différentielle attachée à un groupe de Lie. Nous allons également introduire un peu de vocabulaire qui est nécessaire pour être complet sur la théorie des groupes de Lie. Ces notions vont éclairer les relations entre $SU(2)$ et $SO(3)$.

Cette section est un complément. Il n'est pas nécessaire de la lire pour passer à la section 10 et suivantes.

Définition d'un groupe de Lie (section 4.1).

Précédemment (section 4.1), nous avons défini un groupe de Lie G comme un groupe pour une loi de composition interne (en général la multiplication) muni d'une structure de variété différentielle (*manifold* en anglais). Le groupe est dit de dimension N si ses éléments sont repérés par N coordonnées continues réelles. Un élément de G peut donc s'écrire comme

$$g \in G \rightarrow g \equiv g(\alpha) = g(\alpha_1, \dots, \alpha_N). \quad (148)$$

Et les éléments du groupe, les $g(\alpha)$, dépendent continument des paramètres $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{R}^N$. Nous avons également mentionné que cette définition est équivalente à dire que G est un sous-groupe fermé de $GL_n(\mathbb{K})$.

Par exemple, pour $SO(3)$, il y a 3 angles qui permettent de caractériser toutes les rotations. Il est donc de dimension 3.

Définition d'un groupe de Lie utilisant sa structure de variété.

Prenons toujours un élément de G comme

$$g \in G \rightarrow g \equiv g(\alpha) = g(\alpha_1, \dots, \alpha_N).$$

La structure de variété différentielle impose les relations

$$g(\alpha) \cdot g(\beta) = g(\phi(\alpha, \beta)) \quad , \quad g^{-1}(\alpha) = g(\psi(\alpha)). \quad (149)$$

avec $\phi(\cdot)$ et $\psi(\cdot)$ des fonctions analytiques (c'est-à-dire qu'elles admettent un développement de Taylor convergent), ce qui caractérise un groupe de Lie.

On peut penser que les conditions (145) sont très particulières et donc, avoir défini plus haut les groupes de Lie comme des groupes dont les éléments $g(\alpha)$ dépendent continument des paramètres n'est pas suffisant, car cela ne contient pas (a priori) (145). En fait si! C'est difficile à montrer et on va l'admettre. Il s'agit du cinquième problème de Hilbert présenté en 1900, et il a été démontré seulement en 1950

5ème problème de Hilbert (1900).

Est-ce que tout groupe topologique localement euclidien (donc un groupe continu) est un groupe de Lie? La réponse est oui.

Tout ce que l'on a dit des parties précédentes est donc parfaitement juste, du fait de ce théorème. Ceci étant, il est intéressant et utile parfois de considérer effectivement le groupe de Lie comme une variété différentielle et d'en voir les conséquences. Dans la suite, on choisira toujours les coordonnées telles que $g(\alpha = 0) = Id_G$ (ce que nous avons toujours fait plus haut), et on prendra pour loi de composition interne de G (en général groupe matriciel) la multiplication. Il y a alors un certain nombre de notions à définir et nous allons le faire progressivement

Connexion et connexion simple.

- Un groupe de Lie G est dit connecté ou connexe si on peut passer d'un élément $g(\alpha)$ à $g(\beta \neq \alpha)$ en suivant un chemin continu dans G

$$g(\alpha) \rightarrow g(\alpha + \delta\alpha) \rightarrow \dots \rightarrow g(\beta).$$

Si G n'est pas connecté, il est dit déconnecté.

- Un groupe de Lie G est dit simplement connecté ou simplement connexe si toute courbe fermée des coordonnées peut être contractée (continument) en un point (donc en restant toujours dans G). Par exemple, $O(3)$ n'est pas connecté car les

éléments de déterminants ± 1 sont déconnectés. Alors, $SO(3)$ est connecté et contient l'identité (mais il n'est pas simplement connexe). Donc il contient tous les points qui peuvent être connectés continument à l'identité. C'est une propriété que nous avons considérée implicitement à la section 4.1.

- Par ailleurs, quelque soit le groupe de Lie, l'ensemble des points qui peuvent être connectés continument à l'identité est lui-même un groupe de Lie et ce groupe est connecté.

9.2 Espaces tangents et algèbres de Lie

9.2.1 Définition, espaces tangents d'une variété différentielle

On va arriver à une notion fondamentale des variétés différentielles, qui permet aussi de mieux comprendre ce que représente intuitivement ce type de structure algébrique.

Espace tangent en un point, définition 1.

Considérons une variété différentielle M de dimension d , que l'on imagine plongée dans l'espace (euclidien) $\mathbb{R}^n$ avec $n > d$. En un point x de M , on peut définir un espace dit tangent $T_x M$ en x à M qui est l'hyper-plan qui approxime le mieux M proche de x . Cela veut dire que dans un voisinage de x , tous les points de M peuvent être caractérisés par leur projection sur $T_x M$.

Par exemple, posons $x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$ qui est dans M mais aussi dans $T_x M$ par construction de $T_x M$. Alors, le point $(x_1 + \delta x_1, x_2, \dots, x_d)$ peut être considéré comme un élément de l'espace tangent $T_x M$ à une approximation d'ordre $O((\delta x_1)^2)$.

Espace tangent en un point, définition 2.

Une autre manière équivalente de voir l'espace tangent $T_x M$ est de le décrire comme l'hyperplan construit par l'ensemble des vecteurs vitesses de tous les chemins de M qui passe par x (admis).

On ne va pas démontrer précisément cette propriété mais elle se comprend bien intuitivement.

Théorème, l'espace tangent est un espace vectoriel.

La définition 2 implique que $T_x M$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension d . On peut dire aussi que M est localement isomorphe à un espace vectoriel de même dimension.

Preuve

C'est une conséquence directe de la définition 2. On va le montrer pour $x = 0$ et donc l'espace tangent à l'identité. Soit $X, Y \in T_0 M$ et $\epsilon \in \mathbb{R} \ll 1$, alors, par définition de l'espace tangent $T_0 M$ de G en $x = 0$ (identité du groupe), on a

$$Id + \epsilon X + O(\epsilon^2) \in G \quad Id + \epsilon Y + O(\epsilon^2) \in G$$

Donc

$$(Id + \epsilon X + O(\epsilon^2))(Id + \epsilon Y + O(\epsilon^2)) = Id + \epsilon(X + Y) + O(\epsilon^2) \in G.$$

Et $X + Y$ est bien dans $T_0 M$. De même, on montre que si $X \in T_0 M$ alors $\lambda X \in T_0 M$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$. En effet, on peut toujours écrire $\epsilon \ll 1$ comme $\epsilon' \lambda$ avec $\epsilon' \ll 1$ et λ quelconque. Ce qui conclut.

9.2.2 L'algèbre de Lie vue comme un espace tangent

On arrive alors à une idée centrale de cette partie, une nouvelle définition d'une algèbre de Lie.

Algèbre de Lie comme espace tangent.

Pour un groupe de Lie G , l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ de G est définie comme l'espace tangent de G (vue comme une variété différentielle) au point identité, soit $\mathfrak{g} = T_0 M$.

Une algèbre de Lie est donc un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Notons que tous les groupes que nous considérons en physique qui sont en général des groupes matriciels peuvent effectivement être plongés dans un espace de la forme $\mathbb{R}^{K \in \mathbb{N}}$.

Par exemple

$$GL_n(\mathbb{R}) \in \mathbb{R}^{n^2}.$$

$$GL_n(\mathbb{C}) \in \mathbb{R}^{2n^2}.$$

9.2.3 Théorèmes d'exponentiation de l'algèbre de Lie

Montrons alors deux résultats essentiels qui vont faire le lien avec la définition d'une algèbre de Lie en section 4.2.1 et ses propriétés.

Théorème d'exponentiation d'une algèbre de Lie.

Si $A \in \mathfrak{g}$ alors $e^A \in G$.

Preuve

Soit $X \in \mathfrak{g}$, alors pour $N \gg 1$ on a

$$Id + \frac{1}{N}X + O\left(\frac{1}{N^2}\right) \in G$$

Donc aussi

$$\left(Id + \frac{1}{N}X + O\left(\frac{1}{N^2}\right) \right)^N \in G$$

En prenant la limite quand $N \rightarrow \infty$, $e^X \in G$, ce qui conclut. Ceci suppose évidemment que les éléments e^X de G soient connectés à l'identité. Nous avons donc aussi $e^{tX} \in G$ $\forall t \in \mathbb{R}$.

Théorème, crochets de Lie comme conséquence de $\mathfrak{g} = T_0M$.

Soit $g \in G$ et $X \in \mathfrak{g}$ alors $gXg^{-1} \in \mathfrak{g}$ et le crochet de Lie (commutateur) est un élément de l'algèbre.

Preuve

Pour $t \in \mathbb{R}$, les éléments de G , de la forme $e^{tX}(t)$ vus comme fonction de t forment un chemin de $t = 0$ (élément identité) à $t = 1$ (e^X). Alors, on a aussi que les éléments de G , de la forme $(ge^{tX}g^{-1})(t)$ forment un chemin de l'identité à ge^Xg^{-1} . Ensuite, d'après la définition 2 (plus haut), la dérivée de ce chemin par rapport à t prise en $t = 0$ donne

le vecteur vitesse de ce chemin en $t = 0$. Ce vecteur est dans l'espace tangent donc dans $\mathfrak{g}$. Soit

$$\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (ge^{tX}g^{-1}) \in \mathfrak{g}.$$

Donc

$$gXg^{-1} \in \mathfrak{g}.$$

Mais si gXg^{-1} est un élément de l'algèbre de Lie, en prenant $g \equiv e^{tY}$ pour $Y \in \mathfrak{g}$, ce que l'on peut toujours faire, on a

$$e^{tY}Xe^{-tY} \in \mathfrak{g}.$$

Donc les éléments $e^{tY}Xe^{-tY}(t)$ forment un chemin cette fois dans l'algèbre de lie, $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. La dérivée de ce chemin, que l'on va prendre en $t = 0$, est donc aussi un élément de l'espace vectoriel (par propriété des espaces vectoriels). Cela veut dire que

$$\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (e^{tY}Xe^{-tY}) = YX - XY \in \mathfrak{g}.$$

Donc

$$[Y, X] \in \mathfrak{g} \quad YX - XY = [Y, X] \in \mathfrak{g}.$$

Cela définit le crochet de Lie qui est bien dans l'algèbre. En prenant une base $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ de $\mathfrak{g}$, on peut donc écrire la relation de structure de l'algèbre de Lie

$$[X_i, X_j] = \sum_k C_{ijk} X_k.$$

C'est une conséquence de sa définition en tant qu'espace tangent, ce qui conclut.

Bilan.

Soit G un groupe de Lie, sous-espace fermé de $GL_n(\mathbb{R})$, et $\mathfrak{g} = T_0M$ son algèbre de Lie. On a

- $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$, donc aussi une sous-algèbre de $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$.
- $X \in \mathfrak{g}$ si et seulement si $\forall t \in \mathbb{R}, e^{tX} \in G$.
- Si $X \in \mathfrak{g}$ et $g \in G$ alors $gXg^{-1} \in \mathfrak{g}$.
- $\mathfrak{g}$ est stable par le commutateur des matrices.

On rappelle enfin le théorème vu à la section 4.2.1 qui complète le théorème d'exponentiation plus haut.

Rappel, théorème (exponentiation de l'algèbre).

Tout élément du groupe de Lie G (connecté) peut s'écrire sous la forme

$$g = e^{\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n} \quad , \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Lorsque son algèbre de Lie est donnée par

$$\mathfrak{g} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

Avec

$$[X_i, X_j] = \sum_k C_{ijk} X_k.$$

La preuve est donnée à la section 4.2.1, mais c'est dans cette partie qu'elle devient vraiment naturelle. En effet, dans cette preuve, nous avons utilisé implicitement la notion d'algèbre de Lie comme espace tangent.

9.2.4 Groupe de Lie compact

Définition, groupe de Lie compact.

Un groupe de Lie compact est un groupe de Lie dont l'espace topologique sous-jacent, c'est-à-dire l'espace des paramètres, est compact.

Tous les groupes que l'on a étudiés jusque là sont compacts. Un groupe non compact est par exemple le groupe de Lorentz (section 10) du fait que les transformations spéciales de Lorentz dépendent d'un paramètre $\tanh \eta = v/c$ avec $\eta \in (-\infty, \infty)$.

Cette notion de compacité est importante pour une raison qui vient du théorème suivant.

Théorème, exponentiation d'algèbre et compacité du groupe.

Si G est compact et connecté, alors l'exponentiation de son algèbre de Lie recouvre tout le groupe.

Nous avons supposé que cette propriété était vraie dans la première définition des algèbres de Lie (section 4.2.1) en supposant que l'application $X \in \mathfrak{g} \rightarrow e^{tX} \in G$ était surjective. Si on part du théorème d'exponentiation plus haut, cela veut dire que le calcul de $g(\alpha)g(\beta)$ avec

$$g(\alpha) = e^{\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n} \quad , \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$$

peut effectivement se mettre sous la forme $g(f(\alpha, \beta)) \in G$. Dit autrement, la formule CBH

$$e^A e^B = e^{(A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\frac{1}{12}[A,[A,B]]+\frac{1}{12}[B,[B,A]]+\dots)}$$

qui fait intervenir une série des constantes de structure de G est bien convergente.

9.3 Représentations, algèbres et groupes de Lie

Nous avons défini la notion de représentations d'une algèbre de Lie en section 7.1 d'une manière parallèle à la définition dans le cas d'un groupe de Lie. Nous avons montré le lien entre les deux définitions avec l'idée des représentations induites. Dans cette partie, nous allons faire une preuve plus complète de ce dernier point. L'idée est que la notion de représentations d'une algèbre de Lie est une conséquence nécessaire de sa définition en tant qu'espace tangent.

9.3.1 Représentation tangente d'une algèbre de Lie

Considérons deux groupes connectés G_1 et G_2 et un morphisme de groupe $\pi(\cdot)$ de G_1 dans G_2 . Soit $X \in \mathfrak{g}_1$ avec $\mathfrak{g}_1$ l'algèbre de Lie de G_1 , alors $\pi(e^{tX})(t)$ est un chemin dans G_2 constitués l'éléments de G_2 qui passent par l'identité. Et donc, en suivant ce que nous avons vu section 9.2, on a:

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \pi(e^{tX}) \in \mathfrak{g}_2.$$

Avec $\mathfrak{g}_2$ algèbre de Lie de G_2 .

Définition, représentation tangente d'une algèbre de Lie.

On peut donc définir une application $\pi'(\cdot)$ de $\mathfrak{g}_1$ dans $\mathfrak{g}_2$ telle que

$$\pi'(X \in \mathfrak{g}_1) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \pi(e^{tX}) \in \mathfrak{g}_2.$$

Avec $\pi(\cdot)$ un morphisme de groupes de G_1 dans G_2 .

On va montrer deux résultats qui vont permettre de comprendre que $\pi'(\cdot)$ correspond à la représentation induite (section 7.1), ici conséquence de la structure d'espace tangent des algèbres de Lie.

Représentation tangente d'une algèbre de Lie.

Soit $\pi'(\cdot)$ telle que définie ci-dessus

$$\pi'(X \in \mathfrak{g}_1) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \pi(e^{tX}) \in \mathfrak{g}_2 \quad , \quad \pi(\cdot) : G_1 \rightarrow G_2.$$

Alors

(i) $\pi(e^{tX}) = e^{t\pi'(X)}.$

(ii) $\pi'(\cdot)$ est un morphisme d'algèbres de Lie.

Preuve de (i)

On a toujours pour une application $\pi(\cdot)(t)$ vue comme une fonction de t

$$\frac{d}{dt} \pi(e^{tX}) = \frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} \pi(e^{(t+s)X}).$$

Mais comme $\pi(\cdot)$ est un morphisme de groupes, on peut écrire

$$\frac{d}{dt} \pi(e^{tX}) = \frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} \pi(e^{sX}) \pi(e^{tX}) = \pi'(X) \pi(e^{tX}).$$

On a donc bien

$$\pi(e^{tX}) = e^{t\pi'(X)}.$$

Ce qui conclut pour (i).

Preuve du (ii)

Déjà, on montre facilement que $\pi'(\cdot)$ est une application linéaire

$$\begin{aligned}
 \pi'(\alpha X + \beta Y) &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \pi(e^{t(\alpha X + \beta Y)}) \\
 &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \pi(e^{t(\alpha X)}) \pi(e^{t(\beta Y)}) \pi(e^{\mathcal{O}(t^2)}) \\
 &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (e^{t\alpha\pi'(X)}) (e^{t\beta\pi'(Y)}) \pi(e^{\mathcal{O}(t^2)}) \\
 &= \alpha\pi'(X) + \beta\pi'(Y).
 \end{aligned} \tag{150}$$

Ensuite, en remarquant que

$$\pi'(gXg^{-1}) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \pi(e^{tgXg^{-1}}) = \pi(g)\pi'(X)\pi(g^{-1}).$$

On montre que $\pi'(\cdot)$ préserve le crochet de Lie

$$\begin{aligned}
 \pi'([X, Y]) &= \pi'\left(\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (e^{tX}Y e^{-tX})\right) \\
 &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \pi'\left((e^{tX}Y e^{-tX})\right) \\
 &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \pi(e^{tX})\pi'(Y)\pi(e^{-tX}) \\
 &= [\pi'(X), \pi'(Y)].
 \end{aligned} \tag{151}$$

Ce qui conclut pour (ii) car (146) et (147) montrent que $\pi'(\cdot)$ est bien un morphisme d'algèbres de Lie.

Lorsque $\mathfrak{g}_2$ est une algèbre du type $\mathfrak{gl}(E)$, on a bien construit avec $\pi'(\cdot)$ une représentation de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}_1$. C'est la représentation dite tangente de l'algèbre de Lie. Elle correspond à la représentation induite définie à la section 7.1.

Définition, différentielle d'un morphisme de groupe.

Le morphisme d'algèbres de Lie $\pi'(\cdot)$ défini ci-dessus est aussi appelé la différentielle du morphisme de groupes de Lie $\pi(\cdot)$ et noté $D\pi(\cdot)$, soit

$$D\pi(X) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \pi(e^{tX}).$$

9.3.2 Conséquences

Définition, $D\rho$.

Si $\rho(\cdot)$ est une représentation d'un groupe de Lie dans un espace vectoriel de dimension finie E . On appelle différentielle de $\rho(\cdot)$ la représentation d'algèbre de Lie

$$D\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(E) \quad , \quad D\rho(X) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \rho(e^{tX}).$$

Théorème, relations entre $\rho(\cdot)$ et $D\rho(\cdot)$ pour G connexe.

- $F \subset E$ est invariant par $\rho(\cdot) \Leftrightarrow F$ est invariant par $D\rho(\cdot)$.
- $\rho(\cdot)$ irréductible $\Leftrightarrow D\rho(\cdot)$ irréductible.
- $\rho \sim \rho' \Leftrightarrow D\rho \sim D\rho'$.

Preuve immédiate à partir des éléments plus haut.

9.3.3 Représentation adjointe

Rappel.

Soit $g \in G$ et $X \in \mathfrak{g} = T_0M$ alors il existe $Y \in \mathfrak{g}$ tel que $gXg^{-1} \equiv e^{tY}Xe^{-tY} \in \mathfrak{g}$ (si G est connecté et compact).

Dès lors, pour tout $g \in G$, l'application de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{g}$ telle que $X \rightarrow gXg^{-1}$ est linéaire et bijective, d'inverse $X \rightarrow g^{-1}Xg$.

Définition, représentation adjointe de G .

Soit

$$Ad : G \rightarrow GL(\mathfrak{g}) \quad , \quad g \rightarrow (X \rightarrow gXg^{-1}).$$

Cette application est une représentation de G dans $\mathfrak{g}$, elle est appelée représentation adjointe de G .

Notons que la différentielle de cette application $DAd(\cdot)$ est alors une représentation de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{g}$, appelée représentation adjointe de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$. Il n'est pas évident de voir que c'est bien la même représentation que celle que l'on a également appelée représentation adjointe de l'algèbre à la section 7.1, celle définie par les constantes de structure de l'algèbre dans une base donnée. On laisse ce point comme un exercice. La preuve repose en partie sur la propriété déjà vue

$$\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (e^{tY} X e^{-tY}) = YX - XY \in \mathfrak{g}.$$

9.4 La notion de revêtement universel d'un groupe de Lie

Théorème, revêtement (ou recouvrement) universel de $SO(3)$ par $SU(2)$.

Nous avons admis (section 4.3.2)

$$SO(3) \sim SU(2)/\{\pm Id\}. \quad (152)$$

Nous allons commencer par montrer ce résultat.

Preuve (elle n'est pas simple)

Section 4.3.2, nous avons défini l'application $\Lambda : SU(2) \rightarrow SO(3)$ telle que

$$\Lambda : e^{\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3} \rightarrow e^{\alpha_1 J_1 + \alpha_2 J_2 + \alpha_3 J_3}.$$

Avec $(\beta_i)_i$ les générateurs de $SU(2)$ et $(J_i)_i$ les générateurs de $SO(3)$ (section 4.3.1) qui vérifient les relations de commutation

$$[\beta_i, \beta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \beta_k \quad , \quad [J_i, J_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} J_k.$$

Et nous avons admis que par le calcul, il est possible de montrer que cette application est un morphisme surjectif. Une méthode de calcul brut est possible mais n'est pas appropriée.

On va utiliser nos connaissances sur les représentations. Considérons la représentation adjointe du groupe $SU(2)$

$$\mathcal{A} : SU(2) \rightarrow GL(\mathfrak{su}(2)).$$

Telle que

$$g \in SU(2) \rightarrow \phi_g(.)\{X \rightarrow gXg^{-1}\}.$$

Donc $\mathcal{A}(SU(2)) \subset GL(\mathfrak{su}(2))$. De plus, tout élément X de $\mathfrak{su}(2)$ peut s'écrire sous la forme (avec x, y, z réels)

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} zi & y + xi \\ -y + xi & -zi \end{pmatrix}.$$

Soit $X = x\beta_1 + y\beta_2 + z\beta_3$ dans la base de $\mathfrak{su}(2)$

$$\beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \beta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

De plus, les applications linéaires $\phi_g(.) : X \rightarrow gXg^{-1}$ de $GL(\mathfrak{su}(2))$ pour tout $g \in SU(2)$ peuvent s'exprimer comme des matrices 3×3 réelles dans la base $\vec{\beta}$. Pour montrer cette propriété, il faut montrer que

$$\phi_g(\beta_i) = g\beta_i g^{-1} = a_{1i}\beta_1 + a_{2i}\beta_2 + a_{3i}\beta_3.$$

Avec $g \in SU(2)$ qui s'obtient par exponentiation de $\mathfrak{su}(2)$, c'est-à-dire que les éléments g sont de la forme

$$g = e^{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}} \quad , \quad \alpha_{1,2,3} \in \mathbb{R}.$$

On peut montrer (section 4.3.1, matrices de Pauli) que $e^{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}$ se développe bien sur la base $\{Id, (\beta_i)_i\}$, ce qui permet de montrer la relation plus haut après un petit calcul.

Notons $(\phi(g))$ ces matrices. On a

$$(\phi(g)) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

On peut montrer que

$$x^2 + y^2 + z^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2.$$

Cela vient du fait que

$$\det(X) = \frac{1}{4}(x^2 + y^2 + z^2)$$

et l'application $\phi_g(.) : X \rightarrow gXg^{-1}$ préserve le déterminant. Ce qui donne

$$\det(X) = \frac{1}{4}(x^2 + y^2 + z^2) = \det(gXg^{-1}) = \frac{1}{4}(x'^2 + y'^2 + z'^2).$$

Cela veut dire que $(\phi(g)) \in O(3)$ et donc $Im(SU(2)) \subset O(3)$. Comme $SU(2)$ est connecté, on va admettre que cette inclusion implique $Im(SU(2)) \subset SO(3)$. En fait, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui donne ici que l'image d'un connexe par une application continue est connexe. Cela signifie que nous avons défini une application $\Phi(.)$ de $SU(2)$ dans $SO(3)$ telle que

$$\Phi(.) : g \in SU(2) \rightarrow (\phi(g)) \in SO(3).$$

Vérifions que c'est un morphisme de groupes, soit

$$\Phi(g_1g_2) = \Phi(g_1)\Phi(g_2).$$

Considérons $\Phi(g_1g_2)$ un élément de $SO(3)$, il peut s'écrire $(\phi(g_1g_2))$ avec $(\phi(g_1g_2))$ la matrice 3×3 associée à l'application $\phi_{g_1g_2}(.)X \rightarrow (g_1g_2)X(g_1g_2)^{-1}$ de $GL(\mathfrak{su}(2))$ dans la base $\vec{\beta}$. Or

$$\phi_{g_1g_2}(X) = (g_1g_2)X(g_1g_2)^{-1} = (g_1g_2)X(g_2^{-1}g_1^{-1})$$

Soit

$$\phi_{g_1g_2}(X) = g_1(g_2Xg_2^{-1})g_1^{-1} = g_1(\phi_{g_2}(X))g_1^{-1} = \phi_{g_1}(\phi_{g_2}(X)) = \phi_{g_1} \circ \phi_{g_2}(X).$$

Par suite, on a bien

$$\Phi(g_1g_2) = \Phi(g_1)\Phi(g_2).$$

Ce qui conclut.

De plus, un calcul simple montre que

$$Ker(\Lambda) = \{\pm Id_{SU(2)}\}$$

D'où (148) $SO(3) \sim SU(2)/\{\pm Id\}$. Cela veut dire que chaque élément de $SO(3)$ (rotations dans l'espace 3D) admet deux images dans $SU(2)$, U et $-U$.

De plus, on peut montrer que $SU(2)$ est simplement connexe (ci-dessous), alors que $SO(3)$ est connecté mais pas simplement connexe. *Rappel un groupe de Lie G est dit simplement connecté ou simplement connexe si toute courbe fermée des coordonnées peut être contractée (continument) en un point (donc en restant toujours dans G).*

Preuve, $SU(2)$ est simplement connexe

On rappelle la définition de $SU(2)$

$$SU(2) = \left\{ U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{C}), U^\dagger U = Id, \det(U) = 1 \right\}.$$

Soit

$$\begin{aligned} ad - bc &= 1 \\ \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On trouve alors que $SU(2)$ peut s'écrire sous la forme

$$SU(2) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{C} \mid |a|^2 + |b|^2 = 1 \right\}.$$

On va montrer qu'il existe une bijection entre $SU(2)$ et S^3 la sphère unité de dimension 3 dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^4$ qui est simplement connexe (de manière évidente). On a

$$S^3 = \{(a, b) \in \mathbb{C}^2, |a|^2 + |b|^2 = 1\}.$$

L'application de S^2 dans $SU(2)$ telle que

$$(a, b) \in \mathbb{C}^2 \rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$$

est clairement bijective, ce qui conclut.

On dit que le groupe de Lie $SU(2)$ (simplement connexe) est le revêtement (ou recouvrement) universel du groupe de Lie $SO(3)$.

De même, on peut montrer que

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \sim S^1.$$

Avec $\mathbb{R}$ la droite réelle, variété simplement connexe et S^1 le cercle unité (pas simplement connexe). On dit que $\mathbb{R}$ est le revêtement universel de S^1 .

On ne va pas aller plus loin avec cette notion de revêtement universel qui ne nous concerne que sur quelques exemples. Gardons en tête trois théorèmes (admis) qui contiennent tout ce qui est important

Théorème, connexion et revêtement universel.

Tout groupe de Lie connecté est relié par morphisme non injectif à un unique groupe simplement connexe. Ce groupe est appelé son revêtement universel.

Théorème, connexion et algèbre de Lie.

Toute algèbre de Lie est associée à un unique groupe de Lie simplement connexe.

Théorème de Bargmann.

Toute représentation projective d'un groupe de Lie descend d'une représentation ordinaire du groupe qui est son revêtement universel.

Même sans preuve formelle, nous comprenons la signification de ces théorèmes avec la discussion plus haut sur $SU(2)$ et $SO(3)$. L'intérêt pratique du groupe simplement connexe (revêtement universel d'un autre groupe) est qu'il est en principe plus simple de manipuler un groupe simplement connexe, dont les propriétés topologiques sont plus naturelles.

Vocabulaire

- A partir de l'isomorphisme $SO(3) \sim SU(2)/\{\pm Id\}$ on dit aussi que $SU(2)$ est le revêtement double de $SO(3)$.

- De manière générale, on admet que $SO(n)$ admet un unique revêtement double qui est donc un groupe simplement connexe. On appelle ce groupe, le groupe de spin et il est noté $Spin(n)$. On a donc un morphisme de groupes $Spin(n) \rightarrow SO(n)$ de noyau $\mathbb{Z}_2 \equiv \{\pm Id\}$.

On a donc

$$Spin(3) = SU(2).$$

On laisse comme exercice de montrer que

$$Spin(4) = SU(2) \times SU(2).$$

La démonstration est en partie faite section 10.4.

9.5 Résumé intuitif : ce qu'il faut retenir de cette section

Au-delà du formalisme mathématique, voici les images mentales essentielles pour comprendre la structure des groupes de Lie en physique :

- **Vision Géométrique (Variété) :** Il ne faut pas voir un groupe de Lie seulement comme un ensemble de matrices, mais comme une *surface lisse* (une variété). Se déplacer dans le groupe en variant les paramètres revient à se déplacer sur cette surface.
- **Algèbre de Lie = Plan Tangent :** L'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est simplement l'*espace tangent* à cette surface au point identité. C'est une approximation linéaire locale ("plate") du groupe ("courbe").
 - Les vecteurs de l'algèbre sont des "vitesses" passant par l'identité.
 - Le commutateur $[X, Y]$ mesure à quel point se déplacer dans la direction X puis Y diffère de Y puis X (la courbure locale).
- **L'Application Exponentielle :** C'est le pont entre le monde linéaire (l'algèbre) et le monde courbe (le groupe). Elle "enroule" le plan tangent sur la surface du groupe. Si l'algèbre est compacte, cet enroulement recouvre tout le groupe.
- **Topologie et Spin ($SO(3)$ vs $SU(2)$) :** C'est la subtilité finale. Deux groupes peuvent avoir la même algèbre (être localement identiques) mais avoir une forme globale différente.
 - $SO(3)$ est comme un espace avec un "trou" ou une torsion : certains chemins fermés ne peuvent pas être réduits à un point.
 - $SU(2)$ est son "grand frère" lisse (simplement connexe, comme une sphère S^3) qui vient combler ces trous.
 - C'est pourquoi $SU(2)$ est le *revêtement universel* de $SO(3)$: il contient toute l'information géométrique sans les ambiguïtés topologiques. En physique, c'est l'origine profonde de l'existence des spineurs (spin $1/2$) qui nécessitent une rotation de 4π (deux tours dans $SO(3)$) pour revenir à leur état initial, correspondant à un seul tour dans $SU(2)$.

10 Représentations du groupe de Lorentz

10.1 Introduction

On arrive maintenant à un sujet fondamental pour toute la physique qu'elle soit classique ou quantique. C'est l'invariance de forme de toutes les équations de la physique sous les transformations du groupe de Lorentz. On va expliquer toutes les notions importantes composant cette dernière phrase pourquoi il en est ainsi, qu'est-ce que le groupe de Lorentz, en quoi est-ce un groupe? Ceci étant, à partir de cette partie, on va supposer que les notions de base de la théorie de la relativité restreinte sont acquise. C'est évidemment au programme de Licence et souvent proposé en compléments de cours en CPGE afin de mieux comprendre les équations de Maxwell qui sont le coeur du programme du cours de physique. Les rappels seront rapides et ne remplacent pas un cours complet sur le sujet.

On rappelle qu'en 1905 Einstein a publié la théorie de la relativité restreinte qui pose deux principes

- (1) Le principe de relativité les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens ou inertiels. Dit autrement, tous les référentiels d'inertie sont équivalents et la formulation mathématique des lois de la physique doit être la même dans tous ces référentiels.
- (2) Le module de la vitesse c de la lumière dans le vide est indépendant de l'état de mouvement inertiel de la source.

Ces deux principes ont de nombreuses conséquences. Citons en deux pour commencer

- (a) Les changements de référentiels galiléens correspondent à des transformations linéaires des coordonnées, dites transformation de Lorentz

$$x^\mu = \begin{pmatrix} ct = x^0 \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow x'^\mu = \begin{pmatrix} ct' = x'^0 \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \quad (153)$$

avec $\Lambda^\mu{}_\nu$ indépendant de x^μ et qui laissent l'intervalle d'espace-temps invariant

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (154)$$

avec $(\eta_{\mu\nu}) = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ qui est appelée la métrique de Minkowski. Notons que (150) caractérise une structure de variété différentielle pseudo-euclidienne de métrique $\eta_{\mu\nu}$. Cette variété est appelée l'espace-temps de Minkowski. On va le noter $\mathcal{M}$ dans la suite. Pour deux points de $\mathcal{M}$, $x = (x^\mu)_\mu$ et $y = (y^\mu)_\mu$, on définit le pseudo-produit scalaire comme

$$x \cdot y = \eta_{\mu\nu} x^\mu y^\nu.$$

Par ailleurs, on vérifie facilement que (149) implique que ds^2 (150) est invariant. Il suffit d'écrire que

$$\begin{aligned} dx'^\mu &= \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} dx^\rho = \Lambda^\mu{}_\rho dx^\rho, \\ dx'^\nu &= \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\sigma} dx^\sigma = \Lambda^\nu{}_\sigma dx^\sigma. \end{aligned}$$

Et donc

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma = \eta_{\rho\sigma}.$$

Ce que l'on peut aussi écrire en écriture matricielle

$$\Lambda^\top \eta \Lambda = \eta. \quad (155)$$

Cela correspond bien à la définition des transformations de Lorentz.

- (b) L'expression des lois de la physique est alors invariante sous les transformations de Lorentz. Par exemple, la forme des équations de Maxwell (équations de l'EM) est préservée sous une transformation de Lorentz $x^\mu \rightarrow x'^\mu$, modulo une transformation appropriée des champs $\vec{E} \rightarrow \vec{E}'$, $\vec{B} \rightarrow \vec{B}'$ et des sources $\rho \rightarrow \rho'$, $\vec{j} \rightarrow \vec{j}'$.

Vocabulaire.

- La notation $x^\mu = \begin{pmatrix} ct = x^0 \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ est dite contravariante. On a alors $x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu = (-ct, x, y, z)$ l'écriture covariante. Rappelons rapidement que x^μ et x_μ ne représentent

pas les mêmes objets mathématiques. Si V est un vecteur de l'espace-temps de Minkowski $\mathcal{M}$ et $(e_\mu)_\mu$ une base de cet espace, on a

$$V = V^\mu e_\mu \quad , \quad \eta_{\mu\nu} = e_\mu \cdot e_\nu.$$

Avec $e_\mu \cdot e_\nu$ le pseudo-produit scalaire des vecteurs de base. Les V^μ sont donc les composantes du vecteur V dans la base e_μ de $\mathcal{M}$. On peut ensuite définir des formes linéaires ω qui sont des applications de $\mathcal{M}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall V \in \mathcal{M} \quad \omega(V) = \omega_\mu V^\mu. \quad (156)$$

Avec ω_μ les composantes de ω dans la base dite duale

$$\omega = \omega_\mu e^\mu \quad , \quad \eta^{\mu\nu} = e^\mu \cdot e^\nu.$$

La base duale $(e^\mu)_\mu$ est une base des formes linéaires (de $\mathcal{M}$ dans $\mathbb{R}$), définie par

$$e^\mu(e_\nu) = e^\mu \cdot e_\nu = \delta^\mu_\nu.$$

- La définition $(\eta_{\mu\nu}) = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ est usuelle en physique relativiste, mais elle est arbitraire. On aurait tout aussi bien pu définir $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ (ce qui revient juste à un changement ds^2 en $-ds^2$ et donc ne change rien aux invariances). Ici, nous garderons $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Cela implique en particulier

$$(\eta^{\mu\nu}) = \text{diag}(-1, 1, 1, 1) \quad , \quad (\eta_{\mu\nu}) = \text{diag}(-1, 1, 1, 1).$$

$$\eta^{\mu\rho}\eta_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu = \text{diag}(1, 1, 1, 1).$$

Donc $\eta^{\mu\rho}\eta_{\rho\mu} = 4$. Par ailleurs $(\eta^{\mu\nu})$ est l'inverse de $(\eta_{\mu\nu})$.

- Avec nos notations, il est évident que $x_\mu = \eta_{\mu\nu}x^\nu$, soit

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu = dx_\mu dx^\mu = \eta^{\mu\nu}dx_\mu dx_\nu.$$

- On peut également écrire

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\nu}\partial_\nu = \eta^{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial x^\nu}.$$

Puis calculer

$$\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu = \partial_t^2 - \nabla^2 = \square.$$

C'est le d'Alembertien. Sous une transformation de Lorentz, il devient

$$\eta^{\mu\nu}\partial'_\mu\partial'_\nu = \square'.$$

On montre alors que $\square' = \square$. C'est-à-dire que l'invariance de ds^2 sous les transformations de Lorentz implique celle du d'Alembertien.

10.2 Le groupe de Lorentz

Reprenons la relation (151) qui définit le groupe de Lorentz.

Définition 1, groupe de Lorentz.

Le groupe de Lorentz est constitué des matrices réelles 4×4 qui vérifient

$$\Lambda^\top \eta \Lambda = \eta \quad \eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1). \quad (157)$$

Il est noté $O(1, 3)$. On montre facilement que c'est un groupe de Lie.

Il y a plusieurs composantes connexes (déconnectées) dans ce groupe. En particulier, on peut calculer que

$$\det(\Lambda) = \pm 1.$$

Les éléments de $O(1, 3)$ tels que $\det(\Lambda) = +1$ forment un sous-groupe appelé le groupe de Lorentz propre, noté $SO(1, 3)$, il contient la transformation identité. L'ensemble des éléments tels que $\det(\Lambda) = -1$ ne forment pas un groupe car il ne contient pas l'identité. De plus, on peut calculer que $|\Lambda_{00}| \geq 1$ mais seule la composante $\Lambda_{00} \geq 1$ contient l'identité et forme un sous-groupe. Par ailleurs, lorsque $\Lambda_{00} \leq -1$, cela revient à inverser le sens du temps.

Définition 2, groupe de Lorentz $SO(1, 3)$.

Au final, $O(1, 3)$ contient quatre composantes connexes mais seule $SO(1, 3)$ avec $\Lambda_{00} \geq 1$ forme un groupe, le groupe de Lorentz propre orthochrone, c'est la composante qui nous intéresse. Dans la suite, on le note $SO(1, 3)$ (en supposant implicitement $\Lambda_{00} \geq 1$). Nous l'appelons par abus de langage le groupe de Lorentz. C'est un groupe de Lie comme groupe continu.

Théorème 1, classification des transformations de Lorentz.

On peut montrer que tout élément de $SO(1, 3)$ peut s'écrire sous la forme

$$\Lambda = RLR'.$$

Avec R et R' des rotations de $\mathbb{R}^3$ et L une transformation spéciale de Lorentz.

On laisse la démonstration de ce résultat comme exercice, c'est un classique des cours de relativité restreinte.

Théorème 2, topologie de $SO(1, 3)$.

$SO(1, 3)$ est connecté, non compact.

La preuve est immédiate à partir de la construction de $SO(1, 3)$ qui contient d'identité et tous les éléments qui sont connectés à l'identité. Il est non compact par exemple pour les transformations spéciales de Lorentz.

10.3 Algèbre de Lie du groupe de Lorentz

Première méthode

Revenons à la définition la plus générale de l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie et appliquons la à $SO(1, 3)$. On obtient

$$\mathfrak{so}(1, 3) = \{A \in M_4(\mathbb{R}), e^{tA} \in SO(1, 3) \quad \forall t \in \mathbb{R}\}. \quad (158)$$

Or $e^{tA} \in SO(1, 3)$ signifie en utilisant (154)

$$(e^{tA})^\top \eta e^{tA} = \eta.$$

Ce qui donne

$$A^\top \eta + \eta A = 0.$$

On peut donc écrire

$$\mathfrak{so}(1, 3) = \{A \in M_4(\mathbb{R}), A^\top \eta + \eta A = 0\}. \quad (159)$$

Avec comme crochet de Lie, le commutateur entre deux matrices. On montre que c'est aussi

$$\mathfrak{so}(1, 3) = \{A \in M_4(\mathbb{R}), A = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c' & -b' \\ b & -c' & 0 & a' \\ c & b' & -a' & 0 \end{pmatrix}, a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}\}.$$

En effet, la relation matricielle $A^\top \eta + \eta A = 0$ avec $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ et $A = (a_{\mu\nu})_{\mu\nu}$ donne après un calcul simple que les termes diagonaux de A sont nuls, que $a_{0i} = a_{i0}$ et $a_{ij} = -a_{ji}$. Il n'y a donc que 6 paramètres indépendants qui suffisent à définir A . C'est-à-dire que $\mathfrak{so}(1, 3)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 6 dont une base (dite base canonique) est définie comme suit, par 3 matrices symétriques $K_{1,2,3}$

$$K_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et 3 matrices antisymétriques $\eta_{1,2,3}$

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il est clair que les $K_{1,2,3}$ sont les générateurs des transformations spéciales de Lorentz et les $\eta_{1,2,3}$ sont les générateurs des rotations. Ils ont ainsi la même forme que les $J_{1,2,3}$ (section 4.1) avec des 0 sur la ligne et la colonne qui correspondent à la coordonnée temporelle.

On peut donc écrire que $\mathfrak{so}(1, 3)$ est le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel engendré par $\{K_1, K_2, K_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3\}$, soit

$$\mathfrak{so}(1, 3) = \{K_1, K_2, K_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3\}. \quad (160)$$

Pour spécifier complètement l'algèbre de Lie, il reste ensuite à calculer tous les crochets de Lie entre les générateurs (éléments de la base canonique).

On peut noter que les algèbres $\mathfrak{so}(1, 3)$ et $i\mathfrak{so}(1, 3)$ sont équivalentes pour la physique, avec $i\mathfrak{so}(1, 3) = \{iK_1, iK_2, iK_3, i\eta_1, i\eta_2, i\eta_3\}$. L'intérêt est que les générateurs $(i\eta_{1,2,3})$ vérifient

$$(i\eta_{1,2,3})^\dagger = (i\eta_{1,2,3}).$$

Ce sont donc des opérateurs hermitiens et peuvent donc constituer des observables de la MQ. Les éléments du groupe de Lie $SO(1, 3)$ se déduisent ensuite en considérant

$$g = e^{-itT} \quad T \in i\mathfrak{so}(1, 3), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Notons que les générateurs $(iK_{1,2,3})$ sont anti-hermitiens, ce qui est attendu et reflète la non-compacité du groupe de Lorentz pour les transformations spéciales.

Attention l'espace vectoriel engendré par $\{K_1, K_2, K_3, i\eta_1, i\eta_2, i\eta_3\}$ ne correspond pas à l'algèbre de Lie du groupe de Lorentz. C'est une base de l'algèbre de Lie complexifiée, étendue par $\mathbb{C}$ -linéarité.

Revenons à

$$\mathfrak{so}(1, 3) = \{K_1, K_2, K_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3\}.$$

On peut calculer tous les commutateurs entre les générateurs

$$[\eta_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k, \quad [K_i, K_j] = - \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k, \quad [K_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} K_k. \quad (161)$$

Nous avons donc ainsi défini complètement l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(1, 3)$ de $SO(1, 3)$.

Deuxième méthode

Pour déterminer l'algèbre de Lie de ce groupe $SO(1, 3)$, on peut également considérer des transformations infinitésimales puis en déduire les générateurs infinitésimaux, lesquels formeront donc l'algèbre $\{K_1, K_2, K_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3\}$. C'est cette méthode que nous avons utilisé à la section 4.1 pour déterminer l'algèbre de Lie du groupe de rotation $SO(3)$. Nous la décrivons en donnant tous les éléments techniques dans le cas du groupe de Lorentz et de son algèbre de Lie car c'est celle que nous utilisons plus loin pour trouver l'algèbre de Lie du groupe de Poincaré.

Déjà, écrivons la relation de définition des transformations de Lorentz

$$\Lambda^\top \eta \Lambda = \eta \quad \eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1),$$

en composantes, avec la convention de sommation implicite habituelle en relativité restreinte

$$(\Lambda^\top)_\mu^\alpha \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\beta_\nu = \eta_{\mu\nu}.$$

Soit aussi

$$(\Lambda)^\alpha_\mu \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\beta_\nu = \eta_{\mu\nu}.$$

Remarque il faut faire attention à l'ordre des indices et à leur nature contravariante ou covariante. Quand on écrit Λ^β_ν , β désigne la ligne et ν la colonne. De plus, Λ^β_ν n'est pas égal à $\Lambda_{\beta\nu}$ car la métrique η n'est pas l'identité. On a

$$\Lambda_{\beta\nu} = \eta_{\beta\rho} \Lambda^\rho_\nu.$$

Prenons alors une petite transformation de Lorentz, proche de l'identité, que l'on écrit comme

$$\Lambda^\beta_\nu = \delta^\beta_\nu + \omega^\beta_\nu + \mathcal{O}(\omega^2) \quad , \quad |\omega^\beta_\nu| \ll 1.$$

$\Lambda^\top \eta \Lambda = \eta$ devient

$$(\delta^\alpha_\mu + \omega^\alpha_\mu + \mathcal{O}(\omega^2)) \eta_{\alpha\beta} (\delta^\beta_\nu + \omega^\beta_\nu + \mathcal{O}(\omega^2)) = \eta_{\mu\nu}.$$

Soit

$$\omega_{\mu\nu} + \omega_{\nu\mu} + \mathcal{O}(\omega^2) = 0.$$

On en déduit que la matrice infinitésimale ω (avec les deux indices en position covariante) est antisymétrique. Elle est donc complètement caractérisée par 6 composantes et donc le groupe de Lorentz aussi est un groupe à 6 paramètres, 3 pour les rotations, 3 pour les transformations de Lorentz. On peut dire aussi que l'espace tangent est de dimension 6 qui est aussi la dimension de l'algèbre de Lie.

Il y a donc aussi 6 générateurs infinitésimaux (matrices réelles 4×4) que l'on peut noter $(X_A)_{A=1,\dots,6}$ tels que

$$\Lambda = Id + \omega = Id + \sum_{A=1}^6 \alpha_A X_A.$$

Evidemment, les générateurs $(X_A)_A$ correspondent aux générateurs (matrices réelles 4×4) que l'on a appelées $K_{1,2,3}$ et $\eta_{1,2,3}$ plus haut. Donnons deux méthode pour déterminer l'algèbre de Lie des générateurs $(X_A)_{A=1,\dots,6}$.

(1) Comme on sait qu'il y a 3 rotations et 3 transformations spéciales de Lorentz, on peut suivre la démarche de la section 4.1 pour le groupe de rotation $SO(3)$ et déterminer explicitement les $(X_A)_{A=1,\dots,6}$. Par exemple, une rotation dans le plan (xy) s'écrit

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \simeq Id + \theta \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = Id + \theta \eta_3.$$

De même, on trouve les générateurs $\eta_{1,2}$ pour les deux autres rotations dans les plans (yz) et (xz) . Pour une transformation spéciale de Lorentz suivant (x) , on a:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi & 0 & 0 \\ -\sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \simeq Id - \phi \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = Id - \phi K_1 \quad , \quad \phi = v/c.$$

De même, on trouve les générateurs $K_{2,3}$ pour les deux autres transformations de Lorentz suivant (y) et (z) .

Finalement, on retrouve ainsi la même algèbre de Lie qu'à la section 10.3, avec

$$[\eta_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k \quad , \quad [K_i, K_j] = - \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k \quad , \quad [K_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} K_k.$$

(2) On peut également écrire un peu différemment la relation

$$\Lambda^\beta_\nu = \delta^\beta_\nu + \omega^\beta_\nu + \mathcal{O}(\omega^2) \quad , \quad |\omega^\beta_\nu| \ll 1$$

pour faire apparaitre directement les générateurs. On peut montrer avec un petit calcul que

$$\Lambda^\beta_\nu = \delta^\beta_\nu + \omega^\beta_\nu = \delta^\beta_\nu + \frac{1}{2} \omega_{\rho\sigma} (X^{\rho\sigma})^\beta_\nu.$$

Avec

$$(X^{\rho\sigma})^\beta_\nu = \eta^{\rho\beta} \delta^\sigma_\nu - \eta^{\sigma\beta} \delta^\rho_\nu.$$

Et, en se souvenant que $\omega_{\rho\sigma} = -\omega_{\sigma\rho}$. Les $X^{\rho\sigma}$ sont les 6 générateurs notés X_A plus haut et $(X^{\rho\sigma})^\beta_\nu$ leurs composantes (avec un indice en position contravariante et un autre en position covariante). Il y en a bien 6 car on vérifie facilement l'antisymétrie

$$(X^{\rho\sigma})^\beta_\nu = -(X^{\sigma\rho})^\beta_\nu.$$

L'équation $\Lambda^\beta_\nu = \delta^\beta_\nu + \frac{1}{2} \omega_{\rho\sigma} (X^{\rho\sigma})^\beta_\nu$ signifie que les $X^{\rho\sigma}$ sont les générateurs qui forment la base de l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(1,3)$ et les $\omega_{\rho\sigma}$ sont alors les paramètres (de Lie) associés à chaque générateur.

Par ailleurs, on peut vérifier qu'en explicitant

$$(X^{\rho\sigma})^\beta_\nu = \eta^{\rho\beta} \delta^\sigma_\nu - \eta^{\sigma\beta} \delta^\rho_\nu,$$

on retrouve bien les mêmes générateurs (à un signe près) que plus haut et donc la même algèbre de Lie.

$$X^{10} = - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad X^{20} = - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad X^{30} = - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et 3 matrices antisymétriques $\eta_{1,2,3}$

$$X^{12} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad X^{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad X^{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Par ailleurs, on peut calculer directement le commutateur des $X^{\rho\sigma}$ pour exprimer la structure de l'algèbre de Lie en une seule expression. On trouve après calcul

$$[X^{\mu\nu}, X^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\sigma} X^{\nu\rho} + \eta^{\nu\rho} X^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} X^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma} X^{\mu\rho}.$$

10.4 Correspondance avec l'algèbre de Lie de $SO(4)$ puis $SL(2, \mathbb{C})$

Au final, on cherche les représentations irréductibles de $\mathfrak{so}(1, 3)$. Commençons par chercher des ressemblances (c'est à dire potentiellement des isomorphismes) avec des algèbres qui sont plus simples à étudier.

On peut remarquer que $SO(1, 3)$ a 6 générateurs comme $SO(4)$. De plus, $SO(4)$ et son algèbre $\mathfrak{so}(4)$ semblent être plus simples à étudier. Pour déterminer les générateurs infinitésimaux de $SO(4)$, on peut procéder comme pour $SO(3)$, sauf que maintenant, il y a 6 plans dans lesquels on peut considérer une rotation, donc 6 générateurs pour le groupe $SO(4)$, lesquels caractérisent l'algèbre de Lie. On va utiliser les mêmes notations qu'en (156) pour faciliter la comparaison entre les deux algèbres. On écrit

$$\mathfrak{so}(4) = \{K_1, K_2, K_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3\}. \quad (162)$$

Et on montre facilement que

$$[\eta_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k \quad , \quad [K_i, K_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k \quad , \quad [K_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} K_k. \quad (163)$$

C'est presque la même algèbre que celle de $\mathfrak{so}(1, 3)$ (157) à un signe près, celui de $[K_i, K_j]$.

De plus, pour $\mathfrak{so}(4)$, il est immédiat de montrer le résultat suivant

$$\mathfrak{so}(4) \sim \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2). \quad (164)$$

Preuve

On définit

$$\eta_i^{(+)} = \frac{1}{2}(\eta_i + K_i) \quad , \quad \eta_i^{(-)} = \frac{1}{2}(\eta_i - K_i).$$

Alors (159) devient

$$[\eta_i^{(+)}, \eta_j^{(-)}] = 0 \quad , \quad [\eta_i^{(+)}, \eta_j^{(+)}] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k^{(+)} \quad , \quad [\eta_i^{(-)}, \eta_j^{(-)}] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k^{(-)}. \quad (165)$$

Ce qui conclut.

Maintenant, revenons à la structure de l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(1, 3)$ (157) et posons

$$\tilde{K}_j = iK_j. \quad (166)$$

(157) s'écrit alors

$$[\eta_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k \quad , \quad [\tilde{K}_i, \tilde{K}_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k \quad , \quad [\tilde{K}_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \tilde{K}_k. \quad (167)$$

C'est la même forme que (159) qui définit $\mathfrak{so}(4)$. Le point important est qu'en posant la définition de $(\tilde{K}_i)_i$ en (162), on a complexifié $\mathfrak{so}(1, 3)$. Cela veut dire que la structure d'algèbre (163) vaut pour $\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}}$.

C'est-à-dire que quand on considère les algèbres complexifiées

$$\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{so}(1, 3) \oplus i\mathfrak{so}(1, 3) \quad , \quad \mathfrak{so}(4)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{so}(4) \oplus i\mathfrak{so}(4),$$

on a bien l'isomorphisme

$$\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \sim \mathfrak{so}(4)_{\mathbb{C}}. \quad (168)$$

Mais avec (160), on déduit

$$\mathfrak{so}(4)_{\mathbb{C}} \sim \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}.$$

Donc

$$\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \sim \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}. \quad (169)$$

Avec l'isomorphisme déjà vu (section 8.2.2), $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \sim \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, on peut écrire

$$\begin{aligned} \mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} &\sim \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \\ &\sim \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \\ &\sim (\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})^{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}. \end{aligned} \quad (170)$$

Ce qui donne

$$\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \sim (\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})^{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}. \quad (171)$$

Mais à la section 8.2.2 on a déjà déterminé les représentations irréductibles de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})^{\mathbb{R}}$.

Rappel (section 8.2.2).

Les représentations irréductibles de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})^{\mathbb{R}}$ sont données par le produit de deux représentations de spins j_1 et j_2 entiers ou demi-entiers ($E_{j_1} \otimes E_{j_2}, \pi_1 \otimes \pi_2$). La dimension de l'espace de représentation $E_{j_1} \otimes E_{j_2}$ est $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$.

Et du fait de l'isomorphisme (167), les représentations (en particulier irréductibles) de $\mathfrak{so}(1, 3)$ s'en déduisent directement. En particulier, l'espace vectoriel (de Hilbert) de représentation est le même, soit

$$E_{j_1} \otimes E_{j_2} = \{|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \text{ , } m_1 = -j_1, -j_1+1, \dots, j_1-1, j_1 \text{ , } m_2 = -j_2, -j_2+1, \dots, j_2-1, j_2\}.$$

Cela veut dire que l'algèbre de Lie du groupe de Lorentz $\mathfrak{so}(1, 3)$, correspondant au produit de deux copies indépendantes de l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(2)$, peut être caractérisée par la donnée d'une paire de deux entiers ou demi-entiers (j_1, j_2) et la dimension de la représentation irréductible notée (j_1, j_2) est $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$.

Remarque De l'isomorphisme entre les algèbres de Lie complexifiées $\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \sim (\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})^{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$, on ne peut pas déduire que

$$\mathfrak{so}(1, 3) \sim (\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})^{\mathbb{R}}).$$

En fait, dans ce cas précis, cette dernière relation est correcte. La preuve la plus simple est donnée plus bas c'est une conséquence de l'isomorphisme de groupes de Lie (168).

De plus, on rappelle que dans la représentation fondamentale de dimension 4, on a vu

$$\mathfrak{so}(1, 3) = \{K_1, K_2, K_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3\},$$

et

$$[\eta_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k, \quad [K_i, K_j] = -\sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k, \quad [K_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} K_k.$$

La structure de l'algèbre de Lie de $\mathfrak{so}(1, 3) \sim \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \sim \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ s'écrit comme suit

$$\eta_i^{(+)} = \frac{1}{2}(\eta_i + iK_i), \quad \eta_i^{(-)} = \frac{1}{2}(\eta_i - iK_i),$$

$$[\eta_i^{(+)}, \eta_j^{(-)}] = 0, \quad [\eta_i^{(+)}, \eta_j^{(+)}] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k^{(+)}, \quad [\eta_i^{(-)}, \eta_j^{(-)}] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k^{(-)}.$$

Les $\eta_i^{(+)}$ sont les générateurs infinitésimaux pour une copie $\mathfrak{su}(2)$ et les $\eta_i^{(-)}$ pour la deuxième copie. La relation $[\eta_i^{(+)}, \eta_j^{(-)}] = 0$ veut dire que les deux copies sont indépendantes. Toutes ces relations restent vraies (par définition) dans n'importe quelle représentation.

Dans l'espace de représentation (j_1, j_2) , toutes les matrices plus haut sont de dimension $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$. Elles agissent sur les vecteurs de la forme $|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$. De plus, l'opérateur

$$(J^{(+)})^2 = \sum_i (i\eta_i^{(+)})^2$$

a pour valeur propre $j_1(j_1 + 1)$ et l'opérateur

$$(J^{(-)})^2 = \sum_i (i\eta_i^{(-)})^2$$

a pour valeur propre $j_2(j_2 + 1)$ (section 8.2.1). Rappelons ou notons que $i\eta_i^{(+)}$ et $i\eta_i^{(-)}$ sont des opérateurs hermitiens.

10.5 Conséquences pour les représentations de groupes

10.5.1 Représentations de $SO(4)$

Rappel de la section 9.4

$SO(n)$ admet un unique revêtement double qui est un groupe simplement connexe. On appelle ce groupe, le groupe de spin et il est noté $Spin(n)$. Il existe donc un morphisme de groupes $Spin(n) \rightarrow SO(n)$ de noyau $\mathbb{Z}_2$.

Alors, l'isomorphisme $\mathfrak{so}(4) \sim \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ se traduit au niveau des groupes par

$$Spin(4) = SU(2) \times SU(2).$$

De la même manière que l'on avait $Spin(3) = SU(2)$.

Une représentation irréductible de $SU(2) \times SU(2)$ est donnée par le produit tensoriel des représentations de $SU(2)$ et donc indexée par deux entiers ou demi-entiers j_1 et j_2 , l'espace vectoriel de représentation étant comme plus haut

$$E_{j_1} \otimes E_{j_2} = \{|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \mid m_1 = -j_1, -j_1+1, \dots, j_1-1, j_1 \mid m_2 = -j_2, -j_2+1, \dots, j_2-1, j_2\}.$$

Sa dimension est $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$.

Ces représentations irréductibles deviennent alors les représentations irréductibles de $SO(4)$. Elles sont dites soit ordinaires, soit de spin, suivant les définitions introduites à la section 8.6. Pour $SO(4)$, on montre facilement que les représentations ordinaires correspondent à $j_1 + j_2 \in \mathbb{N}$, elles sont de spin sinon.

10.5.2 Représentations de $SO(1, 3)$

Nous avons vu $\mathfrak{so}(1, 3) \sim \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})^{\mathbb{R}}$. De plus on peut montrer que $SL(2, \mathbb{C})$ est simplement connexe. D'après les théorèmes de la section 9.4, $SL(2, \mathbb{C})$ est donc le revêtement universel

de $SO(1, 3)$. En fait, on peut même montrer que $SL(2, \mathbb{C})$ est le revêtement double de $SO(1, 3)$, c'est à dire que

$$SO(1, 3) \sim SL(2, \mathbb{C})/\mathbb{Z}_2. \quad (172)$$

Les représentations irréductibles de $SL(2, \mathbb{C})$ sont induites par celles de son algèbre de Lie, donc indexées par deux entiers ou demi-entiers j_1 et j_2 avec pour espace vectoriel de représentation $E_{j_1} \otimes E_{j_2}$.

Ce sont donc également les représentations irréductibles de $SO(1, 3)$, elles sont ordinaires lorsque $j_1 + j_2 \in \mathbb{N}$ et de spin sinon. On rappelle qu'une représentation de spin de $SO(1, 3)$ est une représentation projective (donc pas une vraie représentation irréductible) mais qui descend toujours d'une représentation irréductible ordinaire de $SL(2, \mathbb{C})$ qui est le revêtement universel (double) de $SO(1, 3)$ (Théorème de Bargmann).

Notons qu'avec $\mathfrak{so}(1, 3) = \{K_1, K_2, K_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3\}$, après exponentiation de l'algèbre de Lie, on peut écrire les éléments de $SO(1, 3)$ sous la forme

$$\Lambda = e^{\sum_i \theta_i \eta_i + \gamma_i K_i} = e^{\vec{\theta} \cdot \vec{\eta} + \vec{\gamma} \cdot \vec{K}}.$$

Avec les $(\theta_i)_{i=1,2,3}$ et $(\gamma_i)_{i=1,2,3}$ 6 paramètres réels associés aux générateurs infinitésimaux. On peut facilement écrire cette relation en fonction des

$$\eta_i^{(+)} = \frac{1}{2}(\eta_i + iK_i) \quad , \quad \eta_i^{(-)} = \frac{1}{2}(\eta_i - iK_i).$$

On obtient

$$\Lambda = e^{(\vec{\theta} - i\vec{\gamma}) \cdot \vec{\eta}^{(+)} + (\vec{\theta} + i\vec{\gamma}) \cdot \vec{\eta}^{(-)}}.$$

Ou bien

$$\Lambda = e^{-(i\vec{\theta} + \vec{\gamma}) \cdot (i\vec{\eta}^{(+)}) - (i\vec{\theta} - \vec{\gamma}) \cdot (i\vec{\eta}^{(-)})}.$$

Vocabulaire, principales représentations du groupe de Lorentz.

- $(0, 0)$ de dimension 1 est appelée la représentation scalaire.
- $(\frac{1}{2}, 0)$ de dimension 2 est appelée la représentation spinorielle gauche.
- $(0, \frac{1}{2})$ de dimension 2 est appelée la représentation spinorielle droite.

- $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ de dimension 4 est appelée la représentation vectorielle.
- $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ de dimension 4 est appelée la représentation de Dirac (spinorielle de Dirac).

Interprétation.

On peut reprendre la discussion de la section 8.6 pour les représentations irréductibles de spin j , cette fois en considérant le produit tensoriel de ces représentations, et cela a des conséquences importantes pour la physique.

On va commencer par discuter plus précisément les représentations $(\frac{1}{2}, 0)$ et $(0, \frac{1}{2})$ du groupe de Lorentz. Ce sont des représentations de dimension 2, donc construites avec les matrices 2×2 complexes.

- En premier lieu, on peut voir que ces matrices sont les éléments de $SL(2, \mathbb{C})$. En effet, considérons la matrice 2×2 hermitienne que l'on peut former à partir du quadri-vecteur $(x^\mu)_\mu$

$$X = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant est donné par

$$\det(X) = x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = -\eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = -x \cdot x.$$

Il doit donc être conservé par une transformation de Lorentz de x^μ . Alors, soit $S \in SL(2, \mathbb{C})$ et X' le transformé de X par l'action de S

$$X' = SXS^\dagger.$$

On a $\det(X') = \det(X)$, donc $S \in SL(2, \mathbb{C})$ est bien la représentation de dimension 2 complexe d'une transformation de Lorentz.

- Donnons quelques exemples pratiques. Déjà, il est intéressant d'écrire X un peu différemment. On rappelle l'expression des matrices de Pauli

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$X = x^0 Id + \sum_i x^i \sigma_i.$$

- Si on prend $S = e^{-\phi\sigma_3/2}$, on montre facilement en faisant le produit de matrices que $X' = SX S^\dagger$ correspond à une transformation spéciale de Lorentz dans la direction (z) .
- Si on prend $S = e^{-i\phi\sigma_3/2}$ (avec le complexe i dans l'exponentielle), cela correspond à une rotation d'angle ϕ dans le plan (xy) .
- De plus, on peut écrire complètement les transformations de Lorentz appartenant à la représentation $(\frac{1}{2}, 0)$ sous la forme

$$\Lambda_L(\vec{\theta}, \vec{\gamma}) = e^{-(i\vec{\theta} + \vec{\gamma}) \cdot (i\vec{\eta}^{(+)})}.$$

En notant $\vec{J}^{(+)} = i(\vec{\eta}^{(+)}) = \frac{\vec{\sigma}}{2}$ avec $(\sigma_i)_i$ les matrices de Pauli (voir section 8.2), on obtient

$$\Lambda_L(\vec{\theta}, \vec{\gamma}) = e^{-\frac{1}{2}(i\vec{\theta} + \vec{\gamma}) \cdot \vec{\sigma}}.$$

Cette relation correspond donc à la représentation spinorielle gauche des transformations de Lorentz (représentation $(\frac{1}{2}, 0)$). Ce sont des matrices complexes 2×2 qui agissent donc sur des vecteurs complexes de dimension 2 que l'on peut écrire comme

$$\psi_L(x) = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} (x) \in \mathbb{C}^2.$$

Les $\psi_L(x)$ sont tels que, sous l'action d'une transformation de Lorentz, ils se transforment comme

$$\psi'_L(x') = \Lambda_L(\vec{\theta}, \vec{\gamma})\psi_L(x).$$

Avec $x' = \Lambda(\vec{\theta}, \vec{\gamma}).x$ la transformation de Lorentz (dans sa représentation fondamentale) qui agit sur les quadrivecteurs. Attention, ce n'est pas le même objet mathématique que $\Lambda_L(\cdot)$. On obtient donc

$$\psi'_L(x) = \Lambda_L(\vec{\theta}, \vec{\gamma})\psi_L(\Lambda^{-1}(\vec{\theta}, \vec{\gamma}).x).$$

Ils sont appelés les spineurs gauches.

- Pour les transformations de Lorentz appartenant à la représentation $(0, \frac{1}{2})$, on peut écrire

$$\Lambda_R(\vec{\theta}, \vec{\gamma}) = e^{-\frac{1}{2}(-\vec{\theta} + i\vec{\gamma}) \cdot \vec{\sigma}}.$$

Cette relation correspond donc à la représentation spinorielle droite des transformations de Lorentz. Ce sont des matrices complexes 2×2 qui agissent donc sur des vecteurs complexes de dimension 2 que l'on peut écrire comme

$$\psi_R = \begin{pmatrix} A' \\ B' \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2.$$

Les $\psi_R(x)$ sont tels que, sous l'action d'une transformation de Lorentz, ils se transforment comme

$$\psi'_R(x) = \Lambda_R(\vec{\theta}, \vec{\gamma}) \psi_R(\Lambda^{-1}(\vec{\theta}, \vec{\gamma}).x).$$

Ils sont appelés les spineurs droits.

- On rappelle que $\Lambda_{L,R}(\cdot) \in SL(2, \mathbb{C})$. Mais ce ne sont pas des matrices unitaires

$$\Lambda_{L,R}^\dagger \neq \Lambda_{L,R}^{-1}$$

Ceci car le groupe de Lorentz n'est pas compact (voir la section 9). Ceci étant, on peut remarquer que

$$\Lambda_L = (\Lambda_R^\dagger)^{-1} \quad , \quad \Lambda_R = (\Lambda_L^\dagger)^{-1}.$$

On revient un peu plus loin sur le sens physique de cette égalité.

- Finalement, et c'est ce qui est le plus important, le classement des représentations irréductibles du groupe de Lorentz nous a amené à introduire deux objets mathématiques nouveaux, qui doivent donc correspondre à des objets physiques, appelés spineurs droits et gauches (L/R).
- Cherchons à caractériser un peu plus ces spineurs droits et gauches avant de discuter la représentation très importante $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ de dimension 4. Comme on vient de le voir, c'est en fait uniquement les transformations spéciales de Lorentz qui imposent la distinction L/R . En effet si on agit sur $\psi_{L,R}(x)$ uniquement par une rotation on obtient

$$\psi'_{L,R}(x) = e^{-i\frac{1}{2}\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma}} \psi_{L,R}(R_\theta^{-1}.x).$$

C'est la même transformation. Et cela nous permet de mieux comprendre également la distinction entre spin et moment cinétique orbital. En effet, dans cette expression, l'action du groupe sur les coordonnées $x \rightarrow R_\theta^{-1}.x$ correspond au moment cinétique orbital alors que l'action de $e^{-i\frac{1}{2}\vec{\theta} \cdot \vec{\sigma}}$ sur les composantes de $\psi_{L,R}$ correspond au spin

(le moment cinétique intrinsèque de l'objet physique). De plus, on se rappelle qu'une rotation représentée par $e^{-i\frac{1}{2}\vec{\theta}\cdot\vec{\sigma}}$ décrit un spin $\frac{1}{2}$.

On complète donc notre compréhension d'une particule élémentaire de spin $\frac{1}{2}$ comme associée à la représentation $j = \frac{1}{2}$ de $SU(2)$. Ici, on voit qu'en plus du spin, cette particule possède deux états physiques différents L/R et dans chaque état, se transforme différemment sous les transformations spéciales de Lorentz. De plus, la connaissance formelle de l'expression des $\psi_{L,R}$ et de leurs transformations sous l'action du groupe de Lorentz nous permet de distinguer ce qui est lié au spin et ce qui est lié au moment cinétique orbital.

- Maintenant, pourquoi est-ce la représentation réductible $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ qui est en fait la bonne représentation pour caractériser les objets physiques? Plus haut, on a bien introduit deux objets physiques qui correspondent à deux états possibles pour une particule élémentaire de spin $\frac{1}{2}$ et chacun des ces objets se transforment à sa manière. Ceci étant, si on cherche une fonction d'onde (disons un vecteur d'un espace de Hilbert) qui décrive une particule élémentaire de spin $\frac{1}{2}$, cette fonction d'onde, notons la $\psi(x) \equiv \psi_D(x)$ (D pour Dirac), doit avoir une expression bien définie et unique. Et c'est là tout le problème des représentations $(\frac{1}{2}, 0)$ et $(0, \frac{1}{2})$. Mais si on considère la représentation $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ de dimension 4, alors les matrices représentant le groupe de Lorentz s'écrivent sous la forme

$$\Lambda_D = \Lambda_L \oplus \Lambda_R = \begin{pmatrix} \Lambda_L(\vec{\theta}, \vec{\gamma}) & 0 \\ 0 & \Lambda_R(\vec{\theta}, \vec{\gamma}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_L(\vec{\theta}, \vec{\gamma}) & 0 \\ 0 & (\Lambda_L^\dagger(\vec{\theta}, \vec{\gamma}))^{-1} \end{pmatrix}$$

Avec

$$\psi_D(x) = \begin{pmatrix} \psi_L(x) \\ \psi_R(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4.$$

$\psi_D(x)$ est un spineur complexe de dimension 4 associant deux spineurs complexes de dimension 2. L'action du groupe de Lorentz sur $\psi_D(x)$ est bien définie et s'exprime de manière unique

$$\psi'_D(x) = \Lambda_D(\vec{\theta}, \vec{\gamma})\psi_D(\Lambda^{-1}(\vec{\theta}, \vec{\gamma}).x).$$

C'est une représentation réductible du groupe de Lorentz qui opère dans un espace complexe de spineurs à 4 dimensions, elle définit ce qu'on appelle la fonction d'onde de Dirac. Et c'est bien cet objet mathématique qui est un objet physique fondamen-

tal en physique. En particulier, c'est $\psi_D(x)$ qui obéit à l'équation de Dirac, mais ceci est une autre histoire qui n'est pas le sujet de ce document.

Notons que nous pouvons également caractériser les représentations de $SO(4)$ par les couples $(0, 0)$ (dimension 1), $(\frac{1}{2}, 0)$ (dimension 2), $(0, \frac{1}{2})$ (dimension 2), etc. Ceci étant, si les espaces de représentations sont les mêmes pour les représentations irréductibles de $SO(1, 3)$ et $SO(4)$, les morphismes $\pi_{j_1} \otimes \pi_{j_2}$ sont différents.

- Par exemple, la représentation de dimension 4 du groupe de Lorentz est sa représentation fondamentale (naturelle) que l'on peut noter $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ et qui est donnée par les matrices 4×4 réelles correspondant aux transformations de Lorentz et rotations, soit par exemple pour une transformation de de Lorentz suivant (x)

$$\Lambda_x(\phi) = \begin{pmatrix} \cosh(\phi) & -\sinh(\phi) & 0 & 0 \\ \sinh(\phi) & \cosh(\phi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tanh(\phi) = (v/c).$$

Les objets physiques qui se transforment sous cette représentation sont appelés les vecteurs ou quadrivecteurs de l'espace de Minkowski.

- Il est clair que la représentation naturelle de $SO(4)$, aussi notée $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, constituée des matrices réelles 4×4 est différente, soit par exemple pour une transformation de $SO(4)$ dans le plan (x, y)

$$R_{xy}(\phi) = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 & 0 \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \phi \in (0, 2\pi).$$

Et il n'y a pas de matrice de la forme $\Lambda_x(\phi)$ dans cette représentation de $SO(4)$.

- On va admettre que les deux représentations de dimension 2 de $SO(1, 3)$, $(\frac{1}{2}, 0)$ et $(0, \frac{1}{2})$ sont complexes conjuguées l'une de l'autre, ce qui n'est pas le cas pour celles de $SO(4)$.

10.5.3 Construction explicite du morphisme $SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow SO(1, 3)$

On reprend des éléments de la discussion ci-dessus mais en les explicitant un peu plus. Soit H_2 l'espace (vectoriel) des matrices 2×2 hermitiennes ($X^\dagger = X$). Ces matrices sont déterminées par 4 paramètres réels indépendants. On peut toujours écrire

$$X = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}.$$

On a donc une bijection entre H_2 et un espace vectoriel réel de dimension 4 (noté V)

$$V \rightarrow H_2, \quad (x^\mu)_{\mu=0,1,2,3} \rightarrow X = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}.$$

De plus, on vérifie

$$\det(X) = x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = -\eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = -x \cdot x.$$

Maintenant, considérons l'application , avec $S \in SL(2, \mathbb{C})$

$$\Phi_S : V \rightarrow H_2 \rightarrow H_2 \rightarrow V, \quad (x^\mu)_{\mu=0,1,2,3} \rightarrow X \rightarrow \Phi_S(X) = SX S^\dagger \rightarrow (x')^\mu.$$

On a

$$\det(SX S^\dagger) = -x' \cdot x' = \det(X) = -x \cdot x.$$

L'application $\Phi_S(\cdot)$ conserve donc la norme de x^μ , ce qui veut dire que $\Phi_S(\cdot) \in SO(1, 3)$.

On a donc une application

$$\Gamma S \in SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow \Phi_S(\cdot) \in SO(1, 3) X \rightarrow SX S^\dagger.$$

On montre facilement avec ce qui précède que c'est un morphisme surjectif. De plus, on peut calculer que $\text{Ker}(\Gamma) = \{\pm Id\}$, ce qui donne bien

$$SO(1, 3) \sim SL(2, \mathbb{C}) / \{\pm Id\}.$$

11 Représentations du groupe de Poincaré

11.1 Introduction

Il reste un dernier groupe que nous souhaitons discuter comme essentiel à la définition des objets physiques. C'est le groupe dit de Poincaré. Précédemment nous avons défini le groupe de Lorentz comme le groupe des transformations linéaires des coordonnées qui laissent la métrique d'espace-temps (espace de Minkowski) invariante. C'est le groupe des transformations des coordonnées qui correspondent aux changements de référentiels galiléens. C'est un groupe de symétrie car l'expression des lois de la physique est invariante sous les transformations de Lorentz (principe de relativité). Le groupe de Poincaré étend cet ensemble de transformations en postulant que les lois de la physique doivent aussi être invariantes par les translations d'espace-temps, soient trois translations d'espace et une de temps.

Définition, groupe de Poincaré (propre).

Le groupe (voir plus loin) de Poincaré propre est le produit semi-direct du groupe de Lorentz (propre) et des translations de l'espace-temps. Soit

$$\mathcal{P} = SO(1, 3) \times \mathcal{M}.$$

C'est un produit semi-direct car les translations d'espace-temps $x^\mu \rightarrow x^\mu + a^\mu$ et les transformations de Lorentz $x^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu x^\nu$ ne commutent pas nécessairement (voir plus loin). On note un élément du groupe de Poincaré sous la forme (Λ, a) , Λ est un élément de $SO(1, 3)$ et a un vecteur de l'espace de l'espace-temps. On voit immédiatement que la composée (multiplication) de deux éléments (Λ', a') , (Λ, a) de $\mathcal{P}$ s'écrit

$$(\Lambda', a')(\Lambda, a) = (\Lambda\Lambda', a + \Lambda a').$$

Avec cette relation, mon montre facilement que l'ensemble des éléments (Λ, a) a bien une structure algébrique de groupe pour la loi de composition interne ci-dessus. L'élément neutre du groupe est $(Id, 0)$ et l'inverse de (Λ, a) est $(\Lambda^{-1}, -\Lambda^{-1}a)$.

On a alors deux résultats importants

Le groupe de Poincaré est un groupe de Lie.

Preuve

Il suffit de remarquer que l'application

$$\phi(\Lambda, a) \in \mathcal{P} \rightarrow \begin{pmatrix} \Lambda & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL_5(\mathbb{R})$$

est un morphisme de groupes. De plus ce morphisme est injectif. L'image de $\mathcal{P}$ par ce morphisme $\phi(\mathcal{P})$ est un sous-groupe fermé de $GL_5(\mathbb{R})$, c'est donc un groupe de Lie. Mais $\mathcal{P}$ est isomorphe $\phi(\mathcal{P})$, donc $\mathcal{P}$ aussi est un groupe de Lie.

Le groupe de Poincaré n'est pas compact.

Immédiat car $SO(1, 3)$ n'est pas compact.

11.2 Algèbre de Lie du groupe de Poincaré

L'algèbre de Lie du groupe de Poincaré $\mathcal{P}$ est définie par

$$\mathfrak{p} = \{A \in M_4(\mathbb{R}), e^{tA} \in \mathcal{P} \quad \forall t \in \mathbb{R}\}.$$

On peut chercher une base de cette algèbre, en déterminant les matrices A admissibles. Ceci étant, il est plus simple ici d'utiliser la méthode des transformations infinitésimales pour obtenir directement les générateurs des transformations de $\mathcal{P}$ (comme nous l'avons fait dans la section 10.3 pour l'algèbre de Lie du groupe de Lorentz et à la section 4.1 pour le groupe des rotations à 3D). Rappelons le principe pour le cas d'une transformation de Lorentz, sans translation d'espace-temps. Une transformation de Lorentz infinitésimale s'écrit

$$\Lambda^\beta_\nu = \delta^\beta_\nu + \omega^\beta_\nu + \mathcal{O}(\omega^2) \quad , \quad |\omega^\beta_\nu| \ll 1$$

Ce qui donne également

$$\Lambda^\beta_\nu = \delta^\beta_\nu + \omega^\beta_\nu = \delta^\beta_\nu + \frac{1}{2} \omega_{\rho\sigma} (X^{\rho\sigma})^\beta_\nu.$$

Avec

$$(X^{\rho\sigma})^\beta{}_\nu = \eta^{\rho\beta}\delta^\sigma{}_\nu - \eta^{\sigma\beta}\delta^\rho{}_\nu$$

qui sont les 6 générateurs infinitésimaux des transformations de Lorentz. Ils forment la base de l'algèbre de Lie du groupe de Lorentz et s'expriment comme

$$\begin{aligned} X^{10} &= - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & X^{20} &= - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & X^{30} &= - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ X^{12} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & X^{23} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & X^{13} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De plus, on a

$$[X^{\mu\nu}, X^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\sigma} X^{\nu\rho} + \eta^{\nu\rho} X^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} X^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma} X^{\mu\rho}.$$

Maintenant, il nous faut généraliser cette approche au cas où la translation d'espace-temps n'est pas nulle. Pour une petite transformation, on a vu

$$\Lambda = Id + \omega = Id + \frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}(X^{\rho\sigma}).$$

Rappelons que les paramètres de la petite transformation, les $\omega_{\rho\sigma}$, sont anti-symétriques.

Une petite transformation de Poincaré s'écrit alors

$$(\Lambda, a) = (Id + \omega, \epsilon) = Id + \frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}(X^{\rho\sigma}) - \epsilon_\mu P^\mu.$$

On a introduit P^μ les générateurs (infinitésimaux) des translations et ϵ_μ les (petits) paramètres associés à ces transformations. Nous n'avons pas défini explicitement les P^μ mais ce n'est pas nécessaire. Ils sont définis par la relation ci-dessus qui caractérise parfaitement une petite transformations des coordonnées sous le groupe de Poincaré. Notons que le signe $-$ devant ϵ_μ est une convention.

On conclut donc à ce point de la discussion qu'une base de l'algèbre de Lie du groupe de Poincaré est donnée par

$$\mathfrak{p} = \{X^{10}, X^{20}, X^{30}, X^{12}, X^{23}, X^{13}, P^0, P^1, P^2, P^3\}.$$

Avec les $X^{\mu\nu}$ explicités plus haut, ce qui correspond en fait à leur représentation naturelle (fondamentale) dans l'espace-temps de Minkowski.

L'algèbre de Lie du groupe de Poincaré est de dimension 10.

Afin de déterminer complètement la structure de cette algèbre, il nous reste à trouver les relations de commutations entre les générateurs. On sait déjà que

$$[X^{\mu\nu}, X^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\sigma} X^{\nu\rho} + \eta^{\nu\rho} X^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} X^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma} X^{\mu\rho}.$$

Il nous reste à trouver $[X^{\mu\nu}, P^\mu]$ et $[P^\mu, P^\nu]$.

Avant cela, faisons une petite remarque. Si nous considérons une représentation du groupe de Poincaré $U(\cdot)$ sur un certain espace de Hilbert $\mathcal{H}$ et $\pi(\cdot)$ la représentation induite pour son algèbre de Lie, alors un élément du groupe de Poincaré peut s'écrire dans cette représentation

$$U(\omega, \epsilon) = e^{\frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}\pi(X^{\rho\sigma}) - \epsilon_\mu\pi(P^\mu)}.$$

Avec $\omega_{\rho\sigma}$ et ϵ_μ les paramètres de la transformation quelconque. Dès lors, connaissant les relations de commutations $[X^{\mu\nu}, X^{\rho\sigma}]$, $[X^{\mu\nu}, P^\mu]$ et $[P^\mu, P^\nu]$ qui auront les mêmes constantes de structure que $[\pi(X^{\mu\nu}), \pi(X^{\rho\sigma})]$, $[\pi(X^{\mu\nu}), \pi(P^\mu)]$ et $[\pi(P^\mu), \pi(P^\nu)]$, on peut complètement déterminer $U(\omega, \epsilon)$ dans toutes les représentations.

Nous allons montrer que

$$[X^{\mu\nu}, P^\rho] = \eta^{\nu\rho} P^\mu - \eta^{\mu\rho} P^\nu.$$

$$[P^\mu, P^\nu] = 0.$$

Preuve.

On peut évidemment reproduire le raisonnement ci-dessous à l'identique dans n'importe quelle représentation. Pour simplifier la discussion, on va rester dans la représentation fondamentale de dimension 4.

Notons que la relation de commutation entre les générateurs des translations $[P^\mu, P^\nu] = 0$ est immédiate. Nous devons donc juste montrer la première égalité. On sait que

$$U(\omega, 0) = e^{\frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}(X^{\rho\sigma})}.$$

De plus, dans la représentation fondamentale, on connaît les formes explicites des 6 générateurs $X^{\rho\sigma}$ (anti-symétriques), voir plus haut. Aussi, on vérifie facilement dans cette représentation fondamentale que

$$U^{-1}(\Lambda, 0)U(Id, \epsilon)U(\Lambda, 0) = U(Id, \Lambda^{-1}\epsilon).$$

Pour cela, on applique deux fois la table de multiplication

$$(\Lambda', a')(\Lambda, a) = (\Lambda\Lambda', a + \Lambda a').$$

Notons que cette relation reste vraie dans toute représentation. Maintenant considérons le cas limite $\epsilon \ll 1$, on a

$$U^{-1}(\Lambda, 0)U(Id, \epsilon)U(\Lambda, 0) = U^{-1}(\Lambda, 0)(Id - \epsilon_\mu P^\mu)U(\Lambda, 0) = Id - (\Lambda^{-1})_\nu{}^\mu \epsilon_\mu P^\nu.$$

Soit

$$U^{-1}(\Lambda, 0)P^\mu U(\Lambda, 0) = (\Lambda^{-1})_\nu{}^\mu P^\nu.$$

Donc P^μ est donc un quadri-vecteur.

Considérons ensuite le cas limite Λ proche de l'identité. On a alors

$$U(\Lambda = Id + \omega, 0) = Id + \frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}(X^{\rho\sigma}).$$

Soit

$$(Id - \frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}(X^{\rho\sigma}))P^\mu (Id + \frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}(X^{\rho\sigma})) = (\Lambda^{-1})_\nu{}^\mu P^\nu = (\delta_\nu^\mu - \omega_\nu{}^\mu)P^\nu.$$

Soit

$$\omega_{\rho\sigma}(-X^{\rho\sigma}P^\mu + P^\mu X^{\rho\sigma}) = -\omega_\nu{}^\mu P^\nu = -\omega_\nu{}^\mu P^\nu = -\omega_{\rho\sigma}\eta^{\sigma\mu}P^\rho.$$

On rappelle que les paramètres $\omega_{\rho\sigma}$ sont anti-symétriques, donc on peut aussi écrire

$$-\omega_{\rho\sigma}\eta^{\sigma\mu}P^\rho = -\omega_{\rho\sigma}(\eta^{\sigma\mu}P^\rho - \eta^{\rho\mu}P^\sigma)$$

Au final, en regroupant puis en simplifiant par $\omega_{\rho\sigma}$, on a

$$(X^{\rho\sigma}P^\mu - P^\mu X^{\rho\sigma}) = [X^{\rho\sigma}, P^\mu] = \eta^{\sigma\mu}P^\rho - \eta^{\rho\mu}P^\sigma.$$

Ce qui conclut.

Remarque, addendum à la preuve ci-dessus.

On peut montrer

$$[X^{\mu\nu}, X^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\sigma}X^{\nu\rho} + \eta^{\nu\rho}X^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}X^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma}X^{\mu\rho}$$

par le même raisonnement que plus haut, sans avoir besoin des expressions explicites des générateurs $X^{\rho\sigma}$. Pour cela, on montre en premier lieu d'identité

$$U^{-1}(\Lambda, 0)U(\Lambda', 0)U(\Lambda, 0) = U(\Lambda^{-1}\Lambda'\Lambda, 0)$$

par deux applications de la table de multiplication du groupe de Poincaré. Alors, en prenant le cas limite de transformations de Lorentz infinitésimales, par un petit calcul très semblable au précédent, on aboutit facilement à l'expression de $[X^{\mu\nu}, X^{\rho\sigma}]$ ci-dessus.

Au final, on conclut

L'algèbre de Lie du groupe de Poincaré est donnée par

$$\mathfrak{p} = \{X^{10}, X^{20}, X^{30}, X^{12}, X^{23}, X^{13}, P^0, P^1, P^2, P^3\}.$$

Avec les relations de structure

$$[X^{\mu\nu}, X^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\sigma}X^{\nu\rho} + \eta^{\nu\rho}X^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}X^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma}X^{\mu\rho}, \quad (173)$$

$$[X^{\mu\nu}, P^\rho] = \eta^{\nu\rho}P^\mu - \eta^{\mu\rho}P^\nu, \quad (174)$$

$$[P^\mu, P^\nu] = 0. \quad (175)$$

On a montré à la section 10.3 que les générateurs $X^{\rho\sigma}$ sont les mêmes à un signe près que les générateurs des transformations spéciales de Lorentz $\{K_1, K_2, K_3\}$ et les générateurs des rotations $\{\eta_1, \eta_2, \eta_3\}$.

Donc on peut aussi écrire l'algèbre de Lie du groupe de Poincaré comme

$$\mathfrak{p} = \{K_1, K_2, K_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3, P^0, P^1, P^2, P^3\},$$

Avec

$$[\eta_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k, \quad [K_i, K_j] = -\sum_k \epsilon_{ijk} \eta_k, \quad [K_i, \eta_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} K_k,$$

et

$$[\eta_i, P_j] = \sum_k \epsilon_{ijk} P_k, \quad [K_i, P_j] = -\delta_{ij} P_0, \quad [K_i, P_0] = -P_i.$$

La dernière ligne se montre facilement à partir des relations (170) et (171).

11.3 Représentations du groupe de Poincaré

11.3.1 Introduction

Commençons par une première remarque.

De la même manière que $SL(2, \mathbb{C})$ est le revêtement universel (double) de $SO(1, 3)$, on déduit de la discussion ci-dessus que le produit semi-direct $SL(2, \mathbb{C}) \times \mathbb{R}^4$ est le revêtement universel (double) du groupe de Poincaré.

Notations.

Dans la suite de cette partie, on écrit $X^{\rho\sigma}$ et P^μ pour $\pi(X^{\rho\sigma})$, $\pi(p^\mu)$ leurs représentations sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ et

$$U(\omega, \epsilon) = e^{\frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}\pi(X^{\rho\sigma}) - \epsilon_\mu\pi(P^\mu)} \equiv e^{\frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}X^{\rho\sigma} - \epsilon_\mu P^\mu}$$

l'action de groupe associée dans cet espace de Hilbert. Comme nous l'avons dit plus haut, la structure de l'algèbre de Lie se conserve dans toute représentation.

Comme toujours, lorsque l'on cherche les représentations (irréductibles) d'un groupe, on cherche avant tout les espaces de Hilbert $\mathcal{H}$ admissibles, espaces de représentation, puis l'expression des $U(\omega, \epsilon)$ dans ces espaces $\mathcal{H}$.

Remarque

En physique, on écrit souvent les transformations infinitésimales du groupe de Poincaré avec un facteur i , soit

$$(Id + \omega, \epsilon) = Id + i\frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}X'^{\rho\sigma} - i\epsilon_{\mu}P'^{\mu}.$$

Par rapport à notre définition plus haut, cela veut dire que $X'^{\rho\sigma} = -iX^{\rho\sigma}$ et $P'^{\mu} = -iP^{\mu}$. Dans une représentation donnée, on a

$$U(\omega, \epsilon) = e^{i\frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}\pi(X'^{\rho\sigma}) - i\epsilon_{\mu}\pi(P'^{\mu})} \equiv e^{i\frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}X'^{\rho\sigma} - i\epsilon_{\mu}P'^{\mu}}.$$

Remarque importante Pour les représentations de Lorentz, nous n'avons pas cherché des représentations unitaires, en ayant remarqué rapidement que les générateurs infinitésimaux des transformations spéciales de Lorentz sont anti-hermitiens (dans leur représentation fondamentale). C'est une conséquence de la non-compacité du groupe propre de Lorentz et cela implique que les représentations de dimension finie du groupe de Lorentz ne peuvent pas être unitaires.

Pour le groupe de Poincaré, du fait des translations d'espace-temps, l'espace de représentation ne peut pas être de dimension finie, nous le montrons précisément un peu plus bas. Or, on peut chercher des représentations irréductibles et unitaires de dimension infinie pour un groupe non compact (admis). Nous avons donc tout intérêt pour le groupe de Poincaré de rechercher des représentations unitaires, lesquelles présentent l'avantage que les les opérateurs $\pi(X'^{\rho\sigma}) \equiv X'^{\rho\sigma}$ et $\pi(P'^{\mu}) \equiv P'^{\mu}$ sont alors hermitiens.

Preuve il suffit d'exprimer $U^{\dagger}(\cdot)U = Id$ pour une petite transformation pour montrer cette propriété.

Dans la discussion qui suit, sauf mention explicite, nous conservons nos notations de la section 11.2, donc sans le facteur i .

Opérateurs dits de Casimir.

On se rappelle que pour le groupe $SO(3)$ ou $SU(2)$ on avait remarqué (section 8.2) que l'opérateur $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ commutait avec tous les générateurs $J_{x,y,z}$ et donc, d'après le lemme de Schur, nous concluons que J^2 était une homothétie pour toute représentation irréductible. Dès lors, nous avons caractérisé les représentations irréductibles de $SO(3)$ ou $SU(2)$ par un paramètre (le paramètre d'homothétie) qui en l'occurrence peut s'exprimer comme $j(j+1)$ avec j entier ou demi-entier, lequel était caractéristique du spin d'une particule élémentaire.

J^2 est appelé un opérateur de Casimir. C'est un opérateur qui commute avec tous les générateurs infinitésimaux du groupe, c'est-à-dire avec tous les éléments de la base de l'algèbre de Lie du groupe. Dit autrement, un opérateur de Casimir est un polynôme d'éléments de l'algèbre de Lie (pour l'addition et la loi de composition interne) qui est un opérateur d'entrelacement.

De plus, dès qu'on trouve un tel opérateur, et donc le paramètre d'homothétie associé, ce paramètre va rentrer dans la définition des vecteurs de l'espace de représentation (espace de Hilbert), tout en caractérisant une propriété physique des objets physiques associé à cet espace. C'est donc très important de chercher de tels opérateurs. Dans le cas du groupe de Lorentz, sections 10.4 et 10.5, nous n'avons pas explicité cette étape car nous avons raisonné par isomorphisme d'algèbres pour se ramener à des résultats connus pour $\mathfrak{su}(2)$. Mais ces résultats connus nécessitaient effectivement l'identification de l'opérateur de Casimir J^2 (section 8.2).

Cherchons donc de tels opérateurs pour le groupe de Poincaré. Il y a un opérateur qui est évident, c'est $P^2 = P^\mu P_\mu$. On vérifie facilement que

$$P^2 = P^\mu P_\mu \rightarrow [P^2, P^\mu] = 0 \quad , \quad [P^2, X^{\rho\sigma}] = 0.$$

De plus, $P^2 = P^\mu P_\mu$ correspond à une quantité physique qui représente à une masse (invariante) au carré. Cela veut dire que dans une représentation irréductible du groupe de

Poincaré, la masse invariante de l'objet physique associé est fixée. Cela va donc permettre d'associer une masse à cet objet physique (particule élémentaire), décrite comme un vecteur de l'espace de représentation (espace de Hilbert) de la représentation irréductible (unitaire) considérée. On avait déjà la notion de moment cinétique, en particulier de spin (quantique) comme conséquences de la théorie des représentation des groupes de symétrie, on a maintenant la notion de masse.

Il y a ensuite un deuxième opérateur de Casimir qui est beaucoup moins simple à identifier. On définit dans un premier temps un vecteur dit de Pauli-Lubanski

$$W_\mu = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} P^\nu X^{\rho\sigma}.$$

Avec $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ le tenseur complètement anti-symétrique à 4 composantes. L'opérateur de Casimir est alors

$$W^2 = W^\mu W_\mu.$$

Preuve

Il y a plusieurs points à montrer

- W^μ est un quadri-vecteur. C'est-à-dire que

$$U(\Lambda, 0) W^\mu U(\Lambda^{-1}, 0) = \Lambda^\mu{}_\nu W^\nu.$$

On laisse la preuve de cette relation comme un exercice. Toutes les idées sont dans la section 11.2.

- De plus, on a facilement $W_\mu P^\mu = 0$ et $[P^\mu, W^\rho] = 0$ car $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ est complètement anti-symétrique. De même, après calculs en utilisant (169)-(171), on obtient

$$[X^{\mu\nu}, W^\rho] = \eta^{\nu\rho} W^\mu - \eta^{\mu\rho} W^\nu.$$

- On montre alors

$$[X^{\mu\nu}, W^2] = 0 \quad , \quad [P^\mu, W^2] = 0.$$

Ce qui conclut.

Le vecteur de Pauli-Lubanski et l'opérateur de Casimir associé ne sont pas simples à interpréter à ce niveau. On y revient plus loin.

P^2 et W^2 sont des homothéties. En particulier la masse invariante d'une particule (vue comme une représentation irréductible de l'algèbre de Lie du groupe de Poincaré) est fixée. De plus, comme tous les P^μ commutent entre eux (et avec P^2), ils peuvent être diagonalisés en même temps et on peut choisir une base de l'espace de Hilbert (espace de représentation) constituée de vecteurs propres de tous ces opérateurs, notons la $|p, \alpha\rangle$ avec

$$P^\mu |p, \alpha\rangle = p^\mu |p, \alpha\rangle \quad , \quad P^2 |p, \alpha\rangle = p^2 |p, \alpha\rangle .$$

Ici, α désigne l'ensemble des autres nombres quantiques nécessaire pour caractériser l'état de la particule, par exemple son spin etc.

Remarque nous avons défini la métrique comme $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, donc

$$p^2 = -p_0^2 + \vec{p} \cdot \vec{p} = -m^2 .$$

De plus, comme P^2 est une homothétie, toutes les impulsions p^μ présentes dans la base de l'espace de représentation ont la même valeur de $p^2 = -m^2$. Cela implique que si une impulsion p^μ se trouve dans la base, toutes celles qui se déduisent par transformation de Lorentz y sont également. En particulier, l'espace de Hilbert (de représentation) est nécessairement de dimension infinie.

Avant d'aller plus loin, regardons l'action de l'opérateur de Casimir W^2 sur un élément de cette base de représentation ($|p, \alpha\rangle$). On va considérer un état de masse m et d'impulsion $\vec{p}$ nulle. Calculons $W^2 | \vec{p} = \vec{0}, m, s, \alpha' \rangle$ avec s le spin de l'objet physique en question et α' les autres nombres quantiques. On peut déjà montrer par un petit calcul que

$$W^2 = \frac{1}{4} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \epsilon^{\mu\alpha\beta\gamma} X^{\nu\rho} X_{\alpha\beta} P^\sigma P_\gamma .$$

Et donc

$$W^2 | \vec{p} = \vec{0}, m, s, \alpha' \rangle = -m^2 \left(\frac{1}{2} X_{\mu\nu} X^{\mu\nu} - M_{0i} M^{0i} \right) | \vec{p} = \vec{0}, m, s, \alpha' \rangle .$$

$$W^2 | \vec{p} = \vec{0}, m, s, \alpha' \rangle = -m^2 (M_{12}^2 + M_{13}^2 + M_{23}^2) | \vec{p} = \vec{0}, m, s, \alpha' \rangle .$$

Ce qui donne

$$W^2 |\vec{p} = \vec{0}, m, s, \alpha'\rangle = -m^2 (\vec{J}^2) |\vec{p} = \vec{0}, m, s, \alpha'\rangle = -m^2 s(s+1) |\vec{p} = \vec{0}, m, s, \alpha'\rangle.$$

Dans ce cas particulier, d'impulsion nulle, on voit que l'action de l'opérateur W^2 (dont on sait déjà que c'est une homothétie) est caractérisé par deux propriétés de l'objet physique, sa masse m et son *spin*.

Par ailleurs, on peut vérifier facilement que

$$P^\mu U(\Lambda, 0) |p, \alpha\rangle = \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu U(\Lambda, 0) |p, \alpha\rangle.$$

Et $U(\Lambda, 0) |p, \alpha\rangle$ est bien un vecteur propre de P^μ avec la valeur propre $(\Lambda p)^\mu$. Cela confirme l'énoncé plus haut que si une impulsion est présente dans la base, toutes celles qui se déduisent par transformation de Lorentz doivent y être également.

En continuant ce raisonnement, on comprend comment construire l'espace de représentation (de dimension infinie) $(|p, s, \alpha'\rangle)$ et les opérateurs $U(\cdot)$ qui agissent sur cet espace. Pour nous, l'essentiel dans cette construction est que nous avons identifié une nouvelle propriété des particules, leur masse et comment masse et spin sont reliés. Nous allons en rester là pour cette approche.

Il y a une autre démarche qui semble plus naturelle dans la mesure où nous savons que les représentations du groupe de Poincaré sont nécessairement de dimension infinie. C'est de rechercher des représentations sur des espaces de fonctions, vus comme des espaces vectoriels.

11.3.2 Représentation d'un groupe de Lie sur un espace de fonctions

Remarquons quand dans les sections sur les représentations des groupes et algèbres de Lie, nous avons essentiellement traité du cas des représentations de dimension finie, pour lesquelles on peut représenter les éléments du groupe par un opérateur matriciel.

Commençons donc par regarder de manière générale comment nos idées s'appliquent à un espace de fonctions pour un groupe de Lie quelconque, puis on montrera comment cela se traduit pour le groupe de Poincaré. On peut considérer cette partie comme un exercice qui consiste à appliquer la définition générale de la représentation d'un groupe à

un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel particulier (de dimension infinie), notons le X , qui est l'ensemble des fonctions ϕ

$$\phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad x = (x^\mu)_\mu \rightarrow \phi(x).$$

Il est facile de montrer que X est bien un espace vectoriel. Il est appelé l'espace vectoriel des champs scalaires, scalaires car il y a un seul réel associé à chaque point de l'espace-temps. Plus loin, on généralisera à des champs non pas à une composante scalaire, mais à un nombre fini de composantes pour chaque point de l'espace-temps. Rappelons la définition de la représentation d'un groupe G sur X

Une représentation d'un groupe $(G, \cdot)$ sur X est la donnée d'un morphisme de groupes $\rho(\cdot)$ de $(G, \cdot)$ dans $GL(X)$, groupe des endomorphismes inversibles $\mathbb{R}$ -linéaires de X dans X . $\rho(\cdot)$ étant un morphisme de groupe, il doit préserver la table de multiplication du groupe, soit

$$\rho : G \rightarrow GL(V) \quad \rho(g_1 \cdot g_2) = \rho(g_1) \circ \rho(g_2) \quad \forall g_1, g_2 \in G.$$

Avec aussi

$$\rho(e) = Id \quad , \quad \rho(g^{-1}) = (\rho(g))^{-1}.$$

Prenons alors un groupe de transformations G très général tel que, pour un élément g de G , on a

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = F_g^\mu(x)$$

Avec la propriété de la loi de composition interne pour le groupe G

$$F_{g_1}(F_{g_2}(x)) = F_{g_1 \cdot g_2}(x).$$

De plus, il y a un argument de physique essentiel. Quand on fait la transformation $x \rightarrow x'$, $\phi(\cdot)$ devient $\phi'(\cdot)$, mais on doit avoir

$$\forall x \quad \phi'(x') = \phi(x). \tag{176}$$

C'est-à-dire, exprimé dans le système de coordonnées x

$$\phi'(x) = \phi(F_{g^{-1}}(x)). \tag{177}$$

Définissons alors l'application

$$g \in G \rightarrow \rho_g(\cdot)\phi \rightarrow \rho_g(\phi) = \phi \circ F_{g^{-1}}. \tag{178}$$

A tout élément de G , on associe bien une application de X dans X , $\rho_g(\cdot)$, défini par (174). On montre alors que $\rho_g(\cdot)$ est une application linéaire et que c'est un morphisme inversible. La linéarité est évidente et on a bien

$$\rho_{g_1}(\rho_{g_2}(\phi))(x) = \rho_{g_1}(\rho_{g_2}(\phi))(x) = \rho_{g_2}(\phi) \circ F_{g_1^{-1}}(x).$$

$$\rho_{g_2}(\phi) \circ F_{g_1^{-1}}(x) = \phi \circ F_{g_2^{-1}}(F_{g_1^{-1}}(x)) = \phi \circ F_{(g_1 \cdot g_2)^{-1}}(x) = \rho_{g_1 \cdot g_2}(\phi)(x).$$

Soit

$$\rho_{g_1}(\rho_{g_2}(\phi)) = \rho_{g_1 \cdot g_2}(\phi).$$

On montre de manière similaire que

$$\rho_{Id}(\phi) = \phi \quad , \quad \rho_{g^{-1}}(\phi) = (\rho(g))^{-1}(\phi).$$

Ce qui conclut.

Bilan, représentation d'un groupe de Lie sur un espace de fonctions X (champs scalaires).

L'application $\rho_g(\cdot)$ de G dans $GL(X)$

$$g \in G \rightarrow \rho_g(\cdot)\phi \rightarrow \rho_g(\phi) = \phi \circ F_{g^{-1}}.$$

est un morphisme de groupes qui caractérise une représentation (de dimension infinie) de G sur l'espace vectoriel (de dimension infinie) X .

Concernant la représentation de l'algèbre de Lie de G , induite par (X, ρ_g) .

De la même manière, on peut caractériser la représentation de l'algèbre de Lie de G , induite par (X, ρ_g) . Prenons la définition de l'algèbre de Lie comme espace tangent au voisinage de l'identité, ce que l'on a aussi appelé la méthode des générateurs infinitésimaux. On cherche à écrire une relation de la forme

$$\rho_g(\phi)(x) = (Id + \sum_k \alpha_k Y_k)\phi(x) + \mathcal{O}(\alpha^2).$$

Dans cette expression, les $(Y_k)_k$ sont les générateurs infinitésimaux et ce sont bien eux qui constituent l'algèbre de Lie du groupe dans la représentation induite par $\rho_g(\cdot)$. Attention ils sont en nombre fini par hypothèse. Il ne faut pas confondre la dimension de

la représentation et sa dimension en tant que variété différentielle. Alors, pour une transformation $x \rightarrow x'$ correspondant à des petits paramètres $(\alpha_k)_k$, par exemple pour une rotation des petits angles, on peut écrire

$$x'^\mu = F_{g(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}^\mu(x) = x^\mu - \sum_k \alpha_k T_k^\mu(x).$$

En utilisant $\rho_g(\phi) = \phi \circ F_{g^{-1}}$, on trouve immédiatement

$$Y_k = T_k^\mu(x) \partial_\mu. \quad (179)$$

La somme est implicite sur μ . L'algèbre de Lie de G est donc représentée par des opérateurs différentiels qui agissent dans l'espace des champs scalaires.

De plus, on peut calculer le crocher de Lie qui s'écrit ici comme

$$[Y_i, Y_j] = Y_i \circ Y_j - Y_j \circ Y_i.$$

Par le calcul avec (175), on peut montrer qu'il peut bien se mettre sous la forme

$$[Y_i, Y_j] = \sum_k c_{ijk} Y_k.$$

11.3.3 Représentation d'un groupe de Poincaré sur un espace de fonctions

Les principes étant posés, on peut maintenant appliquer les résultats de la section précédente au cas du groupe de Poincaré, pour lequel

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu = (\delta^\mu_\nu + \omega^\mu_\nu) x^\nu + \epsilon^\mu + \mathcal{O}(\omega^2).$$

Alors

$$\rho_{(\Lambda=1+\omega, \epsilon)}(\phi)(x = (x^\mu)_\mu) = \phi((x^\mu - \omega^\mu_\nu x^\nu - \epsilon^\mu)_\mu) = (1 + \frac{1}{2} \omega_{\rho\sigma} X^{\rho\sigma} - \epsilon_\mu P^\mu) \phi(x).$$

Ce qui donne

$$X^{\rho\sigma} = x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho, \quad P^\mu = \partial^\mu.$$

Avec ces expressions particulières à cette représentation sur l'espace des champs scalaires, on peut montrer que nous retrouvons bien les relations de structure (169)-(170)

$$[X^{\mu\nu}, X^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\sigma} X^{\nu\rho} + \eta^{\nu\rho} X^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} X^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma} X^{\mu\rho},$$

$$[X^{\mu\nu}, P^\rho] = \eta^{\nu\rho} P^\mu - \eta^{\mu\rho} P^\nu,$$

$$[P^\mu, P^\nu] = 0.$$

Considérons maintenant le cas où l'espace des fonctions n'est pas celui des champs scalaires mais celui des champs associés à une représentation plus générale (j_1, j_2) du groupe de Lorentz.

Dans ce cas, l'espace de représentation du groupe de Lorentz étant de dimension

$$(2j_1 + 1)(2j_2 + 1),$$

on doit donc considérer un ensemble de champs

$$\phi_N(x) \quad , \quad N = 1, 2, \dots, (2j_1 + 1)(2j_2 + 1).$$

De plus, on doit avoir

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu$$

$$\phi'_P(x') = \sum_N D_{PN}(\Lambda) \phi_N(x)$$

$$\rho_{(\Lambda=1+\omega, \epsilon)}(\phi_P)(x = (x^\mu)_\mu) = \sum_N D_{PN}(\Lambda) \phi_N((x^\mu - \omega^\mu_\nu x^\nu - \epsilon^\mu)_\mu).$$

Le principe est donc le même que plus haut mais, dans le cas général, les expressions des générateurs seront plus compliquées.

11.4 Synthèse des notions essentielles (Lorentz et Poincaré)

Nous avons franchi la dernière étape en passant des symétries statiques (rotations) aux symétries de l'espace-temps relativiste. Voici la logique qui structure la physique des particules moderne :

- **Le Groupe de Lorentz $SO(1, 3)$ (Changer de point de vue) :**

Il décrit les changements de référentiels (rotations + boosts) qui préservent la métrique de Minkowski ds^2 . Son algèbre se décompose miraculeusement en deux copies indépendantes de l'algèbre du spin : $\mathfrak{so}(1, 3)_\mathbb{C} \sim \mathfrak{su}(2)_L \oplus \mathfrak{su}(2)_R$.

- **Les Spineurs (La racine carrée du vecteur) :**

Cette décomposition (j_L, j_R) fait apparaître des objets plus fondamentaux que les vecteurs :

- Les spineurs gauches $(\frac{1}{2}, 0)$ et droits $(0, \frac{1}{2})$.
- En les combinant, on forme le **spineur de Dirac** $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$. C'est l'objet mathématique nécessaire pour décrire les fermions massifs comme l'électron.

- **Le Groupe de Poincaré (La totale) :**

En ajoutant les translations d'espace-temps au groupe de Lorentz, on obtient le groupe de Poincaré. C'est la symétrie complète de la relativité restreinte. Ses représentations sont nécessairement de dimension infinie (espaces de Hilbert de fonctions d'onde).

- **Les Invariants (La carte d'identité) :**

Pour classer les représentations de Poincaré, on utilise les opérateurs de Casimir qui commutent avec tout le monde :

- P^2 (carré de l'impulsion) $\rightarrow$ donne la **Masse** m .
- W^2 (carré du vecteur de Pauli-Lubanski) $\rightarrow$ donne le **Spin** s .

En résumé : Qu'est-ce qu'une particule élémentaire ?

Grâce à la théorie des groupes, nous avons maintenant une définition mathématique rigoureuse :

Une particule élémentaire est une représentation irréductible unitaire du groupe de Poincaré.

Elle est entièrement définie par ses valeurs propres pour les opérateurs de Casimir : sa **masse** m et son **spin** s . Tout le reste (équation de Dirac, équations de Maxwell) n'est que la conséquence de l'appartenance de l'objet physique à l'une de ces représentations.

12 Conclusion

Nous arrivons au terme de ce parcours sur les idées de symétrie en physique. Nous avons vu que les symétries de la nature peuvent être soit observées empiriquement (les lois sont préservées par une transformation), soit postulées par principe, la vérification expérimentale ne venant que dans un second temps.

Nous avons démontré que les propriétés algébriques de ces transformations sont rigoureusement définies et portent des conséquences profondes. Point crucial : la notion de représentation irréductible d'un groupe de symétrie émerge naturellement du formalisme mathématique pour caractériser le contenu physique de la nature. En déroulant le principe de symétrie, nous découvrons quelles particules sont admissibles et quelles sont leurs propriétés.

Plus spécifiquement, lorsque l'on recherche les représentations irréductibles unitaires de groupes non compacts, l'apparition de champs devient nécessaire. Ces champs agissent dans un espace plus ou moins vaste, dont la structure est elle-même une conséquence des symétries. Le seul point que nous n'avons pas abordé est de savoir jusqu'à quel point la dynamique de ces champs est contrainte.

Il est essentiel de prendre le temps de mesurer la portée épistémologique de ce résultat. Une symétrie n'est pas une simple transformation, elle dicte la nature même de l'objet transformé via son espace de Hilbert ou la structure du champ. C'est ici que la physique moderne rejoint l'intuition de Platon.

Nous sommes confrontés à une dualité entre le *monde sensible*, celui des phénomènes mesurés en laboratoire, et le *monde intelligible*, celui des structures mathématiques pures.

Lorsque nous identifions une particule à une représentation irréductible d'un groupe, nous adoptons la posture du philosophe qui cherche la vérité des *Essences*. Ici, l'*Essence* est la structure algébrique du groupe de symétrie — éternelle, invariante et parfaite. Ce que nous nommons électron ou boson dans notre réalité sensible n'est finalement que l'ombre projetée de cette structure mathématique dans notre espace-temps, semblable aux ombres de la *Caverne* de Platon.

Comme le soulignait Heisenberg, la physique des particules a tranché le débat antique en

faveur de Platon contre Démocrite : les constituants ultimes de la matière ne sont pas des morceaux de substance insécables, mais des formes mathématiques définies par des symétries. Ainsi, la formule “l’essence de la vérité est dans la vérité des essences” prend tout son sens physique : comprendre la nature, c’est accéder à la structure de groupe sous-jacente. Ce qui signifie que la vérité ultime du monde physique ne réside pas dans l’objet matériel, mais dans la pureté de la forme mathématique qui le définit.

Cette descente de l’abstrait vers le concret rappelle le concept antique du *Logos* : une raison mathématique universelle qui s’incarne dans la matière pour structurer le chaos. Le groupe de symétrie est ce principe ordonnateur, et les particules en sont la manifestation tangible.

Concrètement, le principe de la représentation d’un groupe de Lie est un outil puissant. Si nous sommes familiers avec la représentation fondamentale (par exemple les matrices 3×3 pour la rotation), ce sont les représentations irréductibles qui dictent le contenu physique possible. Par exemple :

- L’électron est décrit par un spineur de Dirac. Fondamentalement, dans un univers régis par la relativité, il *est* la représentation irréductible $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ du groupe de Lorentz.
- Les bosons vecteurs ne sont pas de simples intermédiaires d’interaction ajoutés ad hoc, ils sont la manifestation de la représentation irréductible $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ de dimension 4.
- La gravité correspond à la représentation $(1, 1)$ de dimension 9.

Il y a un point important dans divers domaines de la physique que nous n’avons pas abordé, c’est celui de la brisure spontanée de symétrie qui renvoie au fait que, sous certaines conditions, les propriétés de la matière ne semblent pas respecter les équations décrivant le mouvement des particules. On dit qu’elles n’ont pas les mêmes symétries. En fait, cette incohérence n’est qu’apparente mais ceci est une autre histoire qui dépasse un peu le cadre de notre sujet. Mais retenons l’objectif principal de ce cours : montrer comment les mathématiques de la théorie des groupes permettent de toucher du doigt la structure profonde de la nature.

Cependant, il reste une ultime question. Si les mathématiques forment ce monde intelli-

ble vers lequel nous tendons, s'agit-il d'une vérité extérieure, froide et distante, que nous devons aller chercher hors de nous ?

En réalité, le mouvement est plus subtil. N'oublions pas que dans la pensée platonicienne, apprendre, c'est se souvenir (*anamnèse*). L'âme ne découvre pas les Idées comme des objets étrangers, elle les reconnaît car elle leur est apparentée. Ainsi, l'ascension vers les lois abstraites de l'univers n'est pas une fuite hors de l'humain, mais un retour à notre propre mémoire originelle. Sortir de la Caverne pour contempler le Soleil, c'est paradoxalement rentrer dans le *Château Intérieur*. Les concepts mathématiques ne sont donc pas seulement des outils, ils sont une voix que l'on *écoute*, un écho au *Shema*. Si nous parvenons à comprendre l'univers par la pensée pure, c'est parce que nous ne sommes pas des étrangers dans ce cosmos. Nous sommes de la même étoffe que lui. En pénétrant dans le *Château Intérieur* de la compréhension physique, comme le suggérait Thérèse d'Avila pour l'âme, nous ne fuyons pas le monde, nous rejoignons ce qui, en nous, est éternel.

Permettez-moi alors de finir sur cette note personnelle : nous sommes le monde intelligible devenu conscient. Contrairement au caillou qui subit la gravitation sans le savoir, nous avons le privilège inouï de porter la loi en nous et de pouvoir l'*écouter*. C'est là que réside notre valeur inestimable. En explorant la physique, nous ne sommes pas de simples observateurs d'un ordre lointain. Nous sommes les *enfants de l'Essence*, et c'est dans ce sens que comprendre l'univers, c'est finalement rejoindre ce qui, en nous, est éternel. Nous cherchons souvent l'infini en dehors de nous (dans l'immensité de l'univers), alors que nous portons l'infini en nous, parce que la structure de notre *esprit* est faite pour l'accueillir. Le *Château Intérieur* est la découverte que nous sommes construits, géométriquement et spirituellement, pour abriter l'Absolu. C'est là que réside notre valeur inestimable et sacrée. N'oublions jamais que nous portons en nous la résonance de l'univers.

Bibliographie sélective par thématique

Cette bibliographie regroupe une quinzaine d'ouvrages essentiels pour approfondir les notions abordées dans ce cours. Ils sont classés selon les grandes parties du document pour faciliter la lecture.

Mécanique Classique et Formalisme Hamiltonien (Sections 1 à 3)

Les ouvrages ci-dessous permettent de consolider les bases du formalisme analytique, le théorème de Noether et la géométrie symplectique.

- **H. Goldstein, C. Poole, J. Safko**, *Classical Mechanics*, Addison-Wesley.
La référence standard pour la mécanique lagrangienne et hamiltonienne, incluant une discussion approfondie sur les transformations canoniques et les symétries.
- **L. Landau, E. Lifshitz**, *Mécanique (Vol. 1)*, Éditions Ellipses.
Un classique absolu. L'approche variationnelle et les lois de conservation y sont traitées avec une concision et une physique inégalées. Indispensable.
- **V. I. Arnold**, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, Springer.
Pour aller plus loin sur l'aspect géométrique (variétés, formes différentielles) du formalisme hamiltonien abordé en section 3.

Théorie des Groupes et Algèbres de Lie (Sections 4, 7, 9)

Ces références détaillent la structure mathématique des groupes continus, les algèbres de Lie et l'exponentiation, avec un niveau de rigueur progressif.

- **H. F. Jones**, *Groups, Representations and Physics*, IoP Publishing.
Particulièrement adapté aux physiciens. Il couvre $SO(3)$, $SU(2)$ et les représentations avec beaucoup d'exemples concrets.

- **B. Hall**, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, Springer.
Une référence mathématique très pédagogique pour comprendre les liens entre groupes et algèbres (exponentiation, espaces tangents) sans se noyer dans la topologie.
- **R. Gilmore**, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*, Dover.
Très complet pour visualiser la structure des groupes classiques et leurs applications physiques.

Symétries en Mécanique Quantique et Représentations (Sections 5, 6, 8)

Ici sont regroupés les ouvrages traitant des opérateurs de symétrie dans l'espace de Hilbert, du spin et de l'addition des moments cinétiques.

- **C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë**, *Mécanique Quantique (Tomes I & II)*, Hermann.
La bible des étudiants francophones. Les chapitres sur le moment cinétique, le spin et les perturbations stationnaires (pour les levées de dégénérescence) sont incontournables.
- **J. J. Sakurai**, *Modern Quantum Mechanics*, Addison-Wesley.
Très fort sur l'approche par les symétries dès le début (translations, rotations, symétrie temporelle).
- **W-K. Tung**, *Group Theory in Physics*, World Scientific.
Un pont solide entre la théorie formelle des représentations (Lemme de Schur, diagrammes de Young) et l'application en physique des particules.
- **R. P. Feynman**, *Le cours de physique de Feynman (Mécanique Quantique)*, Dunod.
Pour l'intuition physique unique sur les amplitudes de probabilité et les transformations, utile pour l'introduction de la section 5.

Relativité, Lorentz et Poincaré (Sections 10, 11)

Pour comprendre la structure de l'espace-temps, les spineurs de Dirac et les champs.

- **S. Weinberg**, *The Quantum Theory of Fields, Vol 1*, Cambridge University Press.
Le chapitre 2 est la référence ultime sur les représentations du groupe de Poincaré et la classification des particules (masse/spin).
- **L. Landau, E. Lifshitz**, *Théorie des Champs (Vol. 2)*, Éditions Ellipses.
Pour la construction classique du groupe de Lorentz et les tenseurs dans l'espace de Minkowski.
- **J. D. Jackson**, *Classical Electrodynamics*, Wiley.
Le chapitre sur la relativité restreinte offre une excellente discussion sur les générateurs (boosts et rotations) du groupe de Lorentz.

Mécanique des Fluides, Analyse et Problème du Millénaire (Section 12)

Ouvrages spécifiques pour l'analyse des équations de Navier-Stokes, les inégalités fonctionnelles et la question de la régularité globale.

- **C. L. Fefferman**, *Existence and smoothness of the Navier-Stokes equation*, Clay Mathematics Institute (Official Problem Description).
Le document fondateur qui pose officiellement le problème du millénaire. Il définit rigoureusement ce qu'est une solution régulière (smooth) et les conditions de singularités à éviter.
- **J. C. Robinson, J. L. Rodrigo, W. Sadowski**, *The Three-Dimensional Navier-Stokes Equations*, Cambridge University Press.
Une référence moderne incontournable. Elle détaille les preuves de régularité partielle, les critères d'explosion (comme ceux liés à la norme L^4) et la théorie des solutions faibles évoquée dans le cours.

- **L. Landau, E. Lifshitz**, *Mécanique des Fluides (Vol. 6)*, Éditions Ellipses.
Pour les fondements physiques des équations, la notion de viscosité et la théorie de la turbulence (cascade d'énergie) qui justifie l'étude des petites échelles.
- **P. G. Lemarié-Rieusset**, *The Navier-Stokes Problem in the 21st Century*, CRC Press.
Un ouvrage avancé qui fait le pont entre l'histoire mathématique (Leray, Scheffer, Caffarelli-Kohn-Nirenberg) et les développements récents.
- **H. Brézis**, *Analyse fonctionnelle : Théorie et applications*, Dunod.
Indispensable pour comprendre les outils techniques utilisés dans les preuves : espaces de Sobolev (L^p , H^1), injection de Sobolev et formulations variationnelles.

Ouverture : Philosophie et Mystique de la connaissance

Pour approfondir la réflexion épistémologique abordée en conclusion, sur le lien entre structures mathématiques (Platon) et l'intériorité de la connaissance.

- **W. Heisenberg**, *Physique et Philosophie*, Albin Michel.
L'un des fondateurs de la mécanique quantique revient sur le débat entre le matérialisme de Démocrite et l'idéalisme mathématique de Platon.
- **Platon**, *Timée & La République*, Garnier-Flammarion.
Le Timée pour l'association des éléments aux solides géométriques et La République (Livre VII) pour l'allégorie de la Caverne.
- **H. Weyl**, *Symétrie et mathématique moderne*, Champs Flammarion.
Un texte magnifique explorant la symétrie comme principe esthétique et structurel.
- **Thérèse d'Avila**, *Le Château intérieur*, Seuil.
Pour l'ouverture finale sur la connaissance comme retour à l'intérieur de soi, en écho à la structure intelligible du monde.

Annexe A

12.1 Théorie des groupes

Rappel, définition d'un groupe

Soit G constitué d'éléments g et d'une loi de composition interne que l'on va écrire $*$ pour qu'elle soit bien visible. G est un groupe à la condition que les conditions suivantes soient vérifiées :

- 1 G est stable par rapport à sa loi de composition interne. C'est-à-dire, soient g et g' deux éléments de G , alors $g * g'$ appartient à G .
- 2 La loi $*$ est associative soit g, g', g'' trois éléments de G , alors $g * (g' * g'') = (g * g') * g''$. Cela permet d'utiliser la loi de composition pour effectuer des opérations avec plusieurs (plus que deux) éléments du groupe.
- 3 Il existe un élément neutre. C'est-à-dire que quelque soit g dans G , il existe e dans G tel que $e * g = g$. Dans ce cas, on a aussi $e * g = g * e = g$, g et e commutent.
- 4 Tout élément admet un symétrique que l'on va noter g^{-1} dans G . C'est-à-dire que quelque soit g dans G , il existe g^{-1} dans G tel que $g^{-1} * g = e$. Dans ce cas on a aussi $g^{-1} * g = e = g * g^{-1}$, g et g^{-1} commutent.

12.1.1 Sous-groupes additifs de $(\mathbb{R}, +)$

On va montrer pas à pas que les sous-groupes possibles $(H, +)$ de $(\mathbb{R}, +)$ sont de deux sortes

- 1 Il existe α dans $\mathbb{R}$ tel que $H = \alpha\mathbb{Z}$.
- 2 Ou bien H est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve

Si $(H, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, cela veut dire déjà que c'est un ensemble stable par addition et différence. Alors si $H = \{0\}$ le résultat est établi, sinon c'est que H contient des éléments strictement positifs (car il y a au moins un élément non nul et son opposé). Dès lors,

l'astuce de la démonstration consiste à poser

$$a = \inf(H \cap \mathbb{R}_+^*).$$

a est donc la borne inférieure de $H \cap \mathbb{R}_+^*$. Elle existe car il existe des éléments positifs dans H .

Il y a ensuite deux possibilités soit a est non nul, soit a est nul.

1) Si $a \neq 0$, alors, en plus d'être la borne inférieure de $H \cap \mathbb{R}_+^*$, a est aussi le plus petit élément de cet ensemble. Sinon, c'est que a n'appartient pas à $H \cap \mathbb{R}_+^*$, et comme a est la borne inférieure, il existe $x \in H$ tel que $x \in]a, 2a[$ ($2a$ n'est pas un minorant de $H \cap \mathbb{R}_+^*$). De même, comme $x \in H$, il existe $y \in H$ tel que $y \in]a, x[$. Mais alors, $x - y$ est dans H avec $x - y > 0$ et $x - y < a$, ce qui est impossible car a est la borne inférieure de $H \cap \mathbb{R}_+^*$. Donc a est un élément de H . En particulier, on en déduit que

$$a\mathbb{Z} \subset H.$$

Pour cette première partie ($a \neq 0$) il nous reste à montrer que $H \subset a\mathbb{Z}$, c'est-à-dire que si $x \in H$, nécessairement il peut s'écrire sous la forme na avec n entier relatif. Clairement, cela suggère de regarder la partie entière n de x/a , on a

$$n \leq \frac{x}{a} < n + 1.$$

Soit $0 \leq x - na < a$ mais $x - na \in H$. La seule possibilité est que $x - na = 0$ (sinon cela contredirait le fait que a est le plus petit élément strictement positif), donc $x = na$, ce qui conclut le 1).

2) Si $a = 0$ toujours avec $a = \inf(H \cap \mathbb{R}_+^*)$, on doit montrer que H est dense dans $\mathbb{R}$. Cela veut dire que pour tout couple de réels, on peut toujours trouver un élément de H entre ces deux réels. Déjà, on a que $\forall \epsilon > 0$, il existe $x \in H$ tel que $0 < x < \epsilon$ (i) (par définition de la borne inférieure). On va montrer que si on choisit un y quelconque de $\mathbb{R}$, on peut toujours trouver un élément de H dans $]y - \epsilon, y + \epsilon[$ (ii). En effet, prenons m la partie entière de y/x , on a bien

$$0 \leq y - mx < x < \epsilon.$$

On a donc bien aussi

$$y - \epsilon < mx < y < y + \epsilon.$$

Ce qui conclut.

12.1.2 Quelques applications simples

- On retrouve que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

- L'ensemble $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ est stable par addition et différence, avec ses éléments dans $\mathbb{R}$. De plus, il ne peut pas être écrit sous la forme $a\mathbb{Z}$ avec a réel, sinon $\sqrt{2}$ serait rationnel. Donc, il est dense dans $\mathbb{R}$.
- Plus généralement, tout ensemble de la forme $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ avec a/b irrationnel est dense dans $\mathbb{R}$.

12.1.3 Théorème de Lagrange

Déjà, précisons quelques notions de vocabulaire. Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $x \in G$.

- Si G est fini, on appelle ordre de G son nombre d'éléments (ou sa dimension), on la note $|G|$.
- S'il existe $k \geq 1$ tel que $x^k = x \cdot x \dots \cdot x = 1$, on appelle ordre de x le plus petit de ces entiers k . Sinon, on dit que x est d'ordre infini.

Notons que l'ordre de x est l'ordre du sous-groupe de G engendré par x . Ainsi, par le théorème de Lagrange que l'on va montrer, l'ordre d'un élément divise toujours l'ordre du groupe.

Théorème de Lagrange Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini et $(H, \cdot)$ un sous-groupe de G . Alors, l'ordre de H divise l'ordre de G .

Preuve

L'idée de la démonstration est de réaliser une partition de G avec des sous ensembles de la forme xH (avec x dans G) et de voir en plus que la dimension de xH est la même que celle de H , ce qui permettra de conclure. Quand on cherche à réaliser une partition d'un ensemble G , une méthode est de définir une relation d'équivalence entre éléments de cet ensemble $x\mathcal{R}y$. Les classes d'équivalence $cl(x)$ forment alors une partition de G . Définissons ainsi

$$x\mathcal{R}y \leftrightarrow x^{-1} \cdot y \in H.$$

Il est immédiat de voir que c'est une relation d'équivalence réflexive, symétrique, transitive. La classe d'équivalence de x est comme suit

$$cl(x) = \{y \in G / x\mathcal{R}y\} = \{y \in G / x^{-1} \cdot y \in H\}$$

Montrons que $cl(x) = xH$.

(i) Si $y \in cl(x)$ on a $x^{-1} \cdot y \in H$ donc $y \in xH$, donc

$$cl(x) \subset xH.$$

(ii) Si $y \in xH$, alors il existe z dans H tel que $y = x \cdot z$, donc $x^{-1} \cdot y \in H$ et $y \in cl(x)$, soit

$$xH \subset cl(x).$$

On a donc avec (i) et (ii) que $xH = cl(x)$. De plus, montrons que xH contient autant d'éléments que H . Soient y_1 et y_2 deux éléments de H , alors si $x \cdot y_1 = x \cdot y_2$, en multipliant par x^{-1} , on déduit que $y_1 = y_2$. Par contraposée

$$y_1 \neq y_2 \rightarrow x \cdot y_1 \neq x \cdot y_2$$

Donc si H contient p éléments, xH aussi. Alors, comme les $cl(x) = xH$ forment une partition de G , disons qu'il y en a r , on a:

$$|G| = pr = |H|r.$$

Donc l'ordre de H divise l'ordre de G .

12.1.4 Exercices de niveaux divers

Les deux résultats précédents donnent une bonne perspective de ce que l'on peut faire avec les notions introduites dans ce document. Beaucoup de questions sur les groupes peuvent être résolues avec des preuves du même type que celles données plus haut. Pour illustration, on présente quelques questions (sans réponses), certaines immédiates, la plupart proches des deux résultats plus haut.

- Soit M un ensemble fini muni d'une loi associative $(\cdot)$. On suppose que M admet un élément neutre, et que tous ses éléments sont réguliers à droite (soit pour tout élément x , y , a de M , on a

$$x \cdot a = y \cdot a \Rightarrow x = y.$$

Montrer que M est un groupe.

- Identifier l'ensemble des groupes G tels que ses uniques sous-groupes sont $\langle 0 \rangle$ et G
- Montrer que $\mathbb{Z}$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{Q}$
- Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{Q}$

- Trouver tous les morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$.
- Soient $a, b \in \mathbb{R}$, (re)montrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ ssi $\frac{a}{b}$ est irrationnel.
- Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$ tels que $\frac{a}{b}$ est irrationnel. Montrer que $a\mathbb{N} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- Déterminer les morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
- Existe-t-il un sous-groupe non dénombrable de $\mathbb{R}$?
- Soit G un groupe tel que $\forall g \in G, g^2 = 1$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tq G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$.
- Soit G un groupe fini, soient $A, B \subset G$ des parties de G telles que $|A| + |B| > |G|$ ($|A|$ dimension de A). Montrer que $AB = G$. ($AB = \{ab, a \in A, b \in B\}$)
- Soit G un groupe possédant un nombre fini de sous-groupes, montrer que G est fini.
- Soit $p \in \mathbb{P}$ (ensemble des nombres premiers). Soit G le sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$ des $z \in \mathbb{C}^*$ tels qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $z^{p^n} = 1$. Montrer que G est infini. Trouver tous les sous-groupes de G .
- Soit G un groupe (muni d'une loi de composition interne notée multiplicativement). Soit E une partie de G . Montrer que $A = \{x \in G | xE = E\}$ est un groupe.
- Soit G un groupe. Soient $x, y \in G$. Soit $p \in \mathbb{N}$. Montrer que si $(xy)^p = e_G$, alors $(yx)^p = e_G$.
- Si G est fini, montrer que l'ordre de x à savoir $\min\{k \in \mathbb{N} | x^k = e_G\}$ existe bien.
- Soit $x \in G$ et $m \in \mathbb{N}$. Montrer que si $x^m = e_G$, alors m est un multiple de l'ordre de x .
- Soient G, G' deux groupes finis et f un morphisme de groupe de G dans G' . Soient n l'ordre de x dans G et m l'ordre de $f(x)$ dans G' . Montrer que m divise n .
- Soit G un groupe infini. Montrer que G admet une infinité de sous-groupes.
- Soit G un groupe tel que pour tous $x, y \in G$ différents du neutre, il existe $g \in G$ tel que $gx = yg$. Montrer que G a au plus deux éléments.

12.2 Espaces vectoriels

12.2.1 Les notions essentielles et quelques compléments

- *Rappel, définition d'un espace vectoriel*

Soit un ensemble V muni d'une loi de composition interne $+$, telle que $(V, +)$ soit un groupe commutatif. On considère en plus une loi dite externe qui est une application de $K \times V$ dans V , $(\lambda, x) \rightarrow \lambda x$. Avec K un corps et λ un élément de ce corps. Le produit λx , de l'élément du corps K avec un élément de l'espace V par la loi externe, appartient à V . On dit que V est un espace vectoriel si cette loi externe vérifie en plus les propriétés suivantes. Pour tout $(\lambda, \mu) \in K^2$ et tout $(x, y) \in V^2$

$$(1) \quad 1x = x$$

$$(2) \quad \lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$$

$$(3) \quad (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$$

$$(4) \quad \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$$

Un espace vectoriel est donc stable par combinaison linéaire. On dit que V est un espace vectoriel sur K .

- *Rappel, les morphismes d'espaces vectoriels*

Nous avons défini la notion de morphisme de groupes. Cette définition s'étend aux cas des espaces vectoriels. Soient V et V' deux K -espaces vectoriels (groupes commutatifs complétés par une loi externe sur un corps K). Pour simplifier, on note $+$ la loi de composition interne pour les deux espaces vectoriels V et V' . Un morphisme $u(\cdot)$ de V dans V' est une application K -linéaire telle que

$$\forall x, y \in V \quad u(x + y) = u(x) + u(y).$$

$$\forall \lambda \in K, x \in V \quad u(\lambda x) = \lambda u(x).$$

- *Compléments, famille d'éléments de V (vecteurs) dite libre et génératrice*

Soit $F = (x_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de V , éventuellement infinie, la famille est dite libre si pour toute partie finie $J \subset I$, on a

$$\sum_{i \in J} \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0 \quad \forall i \in J.$$

Avec $(\lambda_i)_{i \in J} \in K$.

On dit que la famille F est génératrice si, pour tout élément x de V , il existe une partie

finie $J \subset I$ et il existe des $\lambda_i \in K$, avec

$$x = \sum_{i \in J} \lambda_i x_i.$$

On dit que la famille F est une base si elle est libre et génératrice.

- *Complément, théorème du rang*

C'est un théorème qui est important dans l'étude de certaines propriétés des représentations de groupe de Lie. Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On suppose l'image de u ($Im(u)$) de dimension finie, on l'appelle de rang de u souvent notée $rg(u)$. Alors, on a l'égalité

$$\dim(Im(u)) + \dim(Ker(u)) = \dim(E).$$

C'est le théorème du rang. On va l'admettre dans sa généralité. On le démontre dans des cas particuliers plus loin.

- *Exercice d'entraînement sur le théorème du rang*

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .

- $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$, montrer

$$|rg(f) - rg(g)| \leq rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g)$$

- $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$, montrer

$$rg(f \circ g) \leq \min(rg(f), rg(g)).$$

$$f \circ g = 0 \text{ et } f + g \in GL(E) \Rightarrow rg(f) + rg(g) = n \text{ et } Im(g) = Ker(f).$$

- Montrer que la dimension de E est paire si et seulement si

$$\exists f \in \mathcal{L}(E) \quad Im(f) = Ker(f).$$

- $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$. On suppose que

$$E = Im(f) + Im(g) = Ker(f) + Ker(g) \quad \text{sommes simples.}$$

Montrer

$$E = Im(f) \oplus Im(g) = Ker(f) \oplus Ker(g) \quad \text{sommes directes.}$$

Preuve

Ces quelques questions permettent de bien rentrer dans le sujet des espaces vectoriels. On va donc détailler un peu les solutions pour les deux premiers points. Les deux suivants utilisent les mêmes méthodes.

◦ Déjà, il est clair que $Im(f + g) \subset Im(f) + Im(g)$ donc

$$\dim(Im(f+g)) \leq \dim(Im(f)+Im(g)) = \dim(Im(f)) + \dim(Im(g)) - \dim(Im(f) \cap Im(g)).$$

Donc

$$\dim(Im(f) + Im(g)) \leq \dim(Im(f)) + \dim(Im(g)).$$

Soit

$$rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g).$$

On applique cette inégalité à $f + g$ et $-g$, ce qui donne

$$rg(f + g - g) = rg(f) \leq rg(f + g) + rg(-g) = rg(f + g) + rg(g).$$

$$rg(f) - rg(g) \leq rg(f + g).$$

Mais on peut aussi échanger f et g , ce qui donne bien

$$|rg(f) - rg(g)| \leq rg(f + g).$$

◦ Déjà $Im(f \circ g) \subset Im(f)$ donc $rg(f \circ g) \leq rg(f)$. De plus

$$Ker(g) \subset Ker(f \circ g).$$

En effet, $x \in Ker(g)$, $g(x) = 0$ donc $f(g(x) = 0) = 0$ donc $x \in Ker(f \circ g)$.

$$\dim(Ker(g)) \leq \dim(Ker(f \circ g)).$$

En utilisant le théorème du rang, on en déduit

$$rg(g) \geq rg(f \circ g).$$

Et donc

$$rg(f \circ g) \leq \min(rg(f), rg(g)).$$

Maintenant, si $f \circ g = 0$, alors $Im(g) \subset Ker(f)$, donc $rg(g) \leq \dim(Ker(f))$. Avec le théorème du rang, on a $rg(g) + rg(f) \leq n$. De plus, d'après la question ci-dessus $rg(g) + rg(f) \geq rg(f + g)$. Mais $rg(f + g) = n$ si $f + g \in GL(E)$, donc $rg(g) + rg(f) \geq n$. En combinant, on trouve bien que

$$f \circ g = 0 \text{ et } f + g \in GL(E) \Rightarrow rg(f) + rg(g) = n.$$

Il nous reste à montrer que $Im(g) = Ker(f)$.

On a déjà vu que $f \circ g = 0$ donne $Im(g) \subset Ker(f)$ donc

$$rg(g) \leq \dim(Ker(f)) (= n - rg(f)).$$

De plus, on a $\dim(Ker(f)) = rg(g)$ (en utilisant $rg(f) + rg(g) = n$). On a donc que $Im(g) \subset Ker(f)$ et ces deux sous-espaces vectoriels ont même dimension, donc ils sont égaux

$$Im(g) = Ker(f).$$

Les deux derniers points se démontrent en utilisant des arguments exactement équivalents à ceux donnés ci-dessus. On les laisse comme exercices.

12.2.2 Les projecteurs

- *Définition*

E un K -espace vectoriel et $p \in \mathcal{L}(E)$. On dit que p est un projecteur si

$$p \circ p = p.$$

Nous allons utiliser la notion de projecteur dans la démonstration du Lemme de Schur et de ses corollaires. C'est donc un opérateur important dans toute la théorie des algèbres de Lie que nous développons dans ce document.

- *Propriétés*

(i) p un projecteur, si $x \in Im(p)$ alors $p(x) = x$.

La démonstration est immédiate.

(ii) p un projecteur de $\mathcal{L}(E)$, alors

$$E = Ker(p) \oplus Im(p).$$

C'est une propriété qui implique le théorème du rang mais qui est bien plus forte.

(iii) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que

$$E = F \oplus G.$$

Alors, il existe un unique projecteur p tel que $Im(p) = F$ et $Ker(p) = G$. On dit alors que p est le projecteur sur F parallèlement à G .

(ii) et (iii) sont des conséquences de (i).

12.2.3 Exercices sur les projecteurs

On propose quelques questions dont les solutions reposent sur les définitions et propriétés plus haut, plus les notions abordées avec le théorème du rang.

- Soit E un K -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ le projecteur sur F parallèlement G . Montrer que $q = Id_E - p$ est un projecteur. Déterminer $Im(q)$ et $Ker(q)$.
- Soit E un K -espace vectoriel et p_1, p_2 deux projecteurs de E tels que $p_2 \circ p_1 = 0$. Montrer que $q = p_1 + p_2 - p_1 \circ p_2$ est un projecteur et déterminer $Im(q)$ et $Ker(q)$.
- Soient p et q deux projecteurs de E , montrer que

$$Im(p) = Im(q) \Rightarrow p \circ q = q \text{ et } q \circ p = p.$$

- Soient p et q deux projecteurs de E , montrer que

$$Ker(p) = Ker(q) \Rightarrow p \circ q = p \text{ et } q \circ p = q.$$

- Montrer que p est un projecteur de E (de dimension n) si et seulement si

$$rg(p) + rg(Id_E - p) = n.$$

12.2.4 Espaces de Hilbert

Définition, espace préhilbertien réel.

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel sur lequel on a défini un produit scalaire $(x|y)$ pour tout $x, y \in E$, c'est-à-dire une application bilinéaire de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$, symétrique, définie positive $((x|x) > 0$ et $(x|x) = 0 \Leftrightarrow x = 0)$.

E est appelé un espace préhilbertien réel.

Si E est de dimension finie, E est appelé un espace euclidien. La norme associée au produit scalaire est définie par

$$\forall x \in E \quad \|x\| = \sqrt{(x|x)}.$$

On montre facilement que $\|x\|$ définie à partir du produit scalaire vérifie bien les 3 conditions qui définissent une norme

- $\|x\| \geq 0$ avec égalité si et seulement si $x = 0$.
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Inégalité triangulaire $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Exemples

$\mathbb{R}^n$ est un espace préhilbertien réel avec pour produit scalaire

$$(x|y) = \sum_i x_i y_i.$$

Les fonctions continues d'un intervalle I dans $\mathbb{R}$ forment un espace préhilbertien réel avec pour produit scalaire

$$(f|g) = \int_I f(x)g(x)dx.$$

Définition, espace préhilbertien complexe.

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel sur lequel on définit un produit scalaire hermitien. E est appelé espace préhilbertien complexe.

Produit scalaire hermitien, exemples

Sur $\mathbb{C}^n$ on pose

$$(x|y) = \sum_i x_i \bar{y}_i.$$

C'est ce qui s'appelle un produit scalaire hermitien. On voit que $\forall x \in E \quad \|x\| = \sqrt{(x|x)}$ définit bien une norme sur $\mathbb{C}^n$. De même pour des fonctions continues sur un intervalle $I \in \mathbb{R}$ à valeurs complexes

$$(f|g) = \int_I f(x)\bar{g}(x)dx.$$

Définition, espace de Hilbert.

Un espace de Hilbert E est un espace préhilbertien qui est complet pour sa norme.

Cela veut dire que toute suite de Cauchy définie dans E converge dans E , ou bien toute série d'éléments de E absolument convergente est convergente. *Exemples*

- $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel est un espace de Hilbert.

- $\mathbb{C}^n$ muni du produit scalaire usuel est un espace de Hilbert.
- Soit $l^2 = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} / \sum |u_n|^2 < \infty\}$, l'ensemble des suites réelles ou complexes de carré sommable, muni du produit scalaire

$$(u|v) = \sum_n u_n \bar{v}_n$$

est un espace de Hilbert.

Il y en fin une dernière définition que nous donnons pour éviter toute confusion dans les termes.

Définition, espace de Banach.

Un espace vectoriel E normé, c'est à dire sur lequel on a défini une norme (vérifiant les 3 conditions plus haut), s'appelle un espace de Banach s'il est complet.

Tout espace de Hilbert est donc un espace de Banach. Mais il y a une subtilité, tout espace de Banach n'est pas un espace de Hilbert, car toute norme n'est pas euclidienne, c'est-à-dire ne dérive pas d'un produit scalaire. On verra des exemples dans la section 12 de ce document.

12.3 Le problème de Kepler

Posons ce problème comme une question

Soit une planète en mouvement autour d'une étoile, soumise uniquement à la force de gravitation. En identifiant les symétries et les constantes du mouvement de ce problème, déterminer son algèbre de Lie.

Solution

On rappelle que l'Hamiltonien du problème de Kepler, avec une planète de masse m , peut s'écrire sous la forme

$$H = \frac{\vec{p} \cdot \vec{p}}{2m} - \frac{k}{r}.$$

On sait qu'il existe au moins 3 constantes du mouvement indépendantes qui se trouvent immédiatement H , $\vec{L}^2$ et $\vec{L} \cdot \vec{n}$, avec $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ le moment cinétique et $\vec{n}$ un vecteur unitaire quelconque. Ceci pour un problème à 3 dimensions d'espace. D'après le théorème de Liouville-Arnold, le problème peut donc être résolu complètement (section 3.5). Sans application de ce théorème, on peut facilement obtenir la trajectoire en coordonnées polaires centrées sur l'étoile $r(\theta)$ de la planète de

masse m à partir de H ou des équations du mouvement, ce qui montre par construction que le problème peut être résolu complètement. En notant $L_i = \vec{L} \cdot \vec{n}_i$, avec $(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$, on a

$$\{L_1, L_2\} = L_3 \quad \{L_2, L_3\} = L_1 \quad \{L_3, L_1\} = L_2.$$

C'est exactement la même structure d'algèbre de Lie que (44) à la section 3.6. Elle s'obtient facilement par le calcul des crochets de Poisson. C'est l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(3)$, isomorphe à $\mathfrak{su}(2)$. On notera $\mathfrak{so}(3) \sim \mathfrak{su}(2)$. Mais on ne peut pas dire que l'algèbre de Lie du problème de Kepler est $\mathfrak{so}(3)$ ou $\mathfrak{su}(2)$ car il peut y avoir d'autres constantes du mouvement qui généreraient une structure d'algèbre plus compliquée. Effectivement, il y a des constantes du mouvement qui sont moins immédiates à trouver. Si on définit

$$\vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - mk \frac{\vec{r}}{r}.$$

On montre que $\frac{d\vec{A}}{dt} = 0$, donc les $A_i = \vec{A} \cdot \vec{n}_i$ sont des constantes du mouvement. On peut montrer que $\vec{A}$ est un vecteur qui est orienté suivant le grand axe de l'ellipse de la trajectoire de la planète, vers l'intérieur de l'ellipse, dont l'étoile occupe l'un des foyers. Le fait que ce vecteur soit constant signifie que l'ellipse ne se déforme pas, il n'y a pas de précession. Ce résultat est bien évidemment compatible avec la forme de la trajectoire $r(\theta)$ qui décrit une ellipse non déformée en coordonnées polaires. On a donc 7 constantes du mouvement. Mais on peut voir que

$$H = \frac{\vec{A}^2 - 1}{2\vec{L}^2}.$$

Ce qui fait qu'il reste 6 constantes du mouvements indépendantes. On peut montrer facilement qu'elles sont bien indépendantes. Ces 6 constantes du mouvement peuvent alors être vues comme des générateurs d'un groupe de symétrie. C'est à partir des ces générateurs que l'on doit construire l'algèbre de Lie, qui nous permettra ensuite d'identifier le groupe de symétrie correspondant. Si on calcule les crochets de Poisson entre les (L_i) et (A_i) , on obtient

$$\{L_i, L_j\} = \sum_k \epsilon_{ijk} L_k.$$

Comme plus haut, et

$$\{A_i, A_j\} = -2H \sum_k \epsilon_{ijk} L_k \quad , \quad \{L_i, A_j\} = \sum_k \epsilon_{ijk} A_k.$$

Ces relations définissent une structure d'algèbre de Lie, mais elle n'est pas directement facilement identifiable à une algèbre que l'on a déjà vu. En fait, cette algèbre est celle de $\mathfrak{so}(4)$ mais on va trouver ce résultat pas à pas. On peut chercher des combinaisons linéaires de la forme $aL_i + bA_i$ qui permettent d'écrire ces crochets de Poisson plus simplement. La recherche des coefficients a et b n'est pas difficile, on va donner le résultat. Posons

$$\Gamma_i = L_i + \frac{1}{\sqrt{-2H}} A_i \quad , \quad \Lambda_i = L_i - \frac{1}{\sqrt{-2H}} A_i.$$

On rappelle que le système planète-étoile est un état lié, donc $H < 0$. On trouve alors

$$\{\Gamma_i, \Gamma_j\} = \sum_k \epsilon_{ijk} \Gamma_k \quad , \quad \{\Lambda_i, \Lambda_j\} = \sum_k \epsilon_{ijk} \Lambda_k \quad , \quad \{\Gamma_i, \Lambda_j\} = 0.$$

On a presque fini. Ces relations de structure caractérisent clairement l'algèbre de Lie $\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$. Or il est facile de voir que l'on a

$$\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3) \sim \mathfrak{so}(4) \quad , \quad \sim \text{ pour isomorphe.}$$

Le groupe de symétrie du problème de Kepler est donc $SO(3) \times SO(3)$ ou $SO(4)$. Intuitivement, c'est assez compréhensible. Il y a une groupe de symétrie $SO(3)$ du fait du mouvement à 3 dimensions et une autre fois $SO(3)$ du fait du potentiel en $1/r$.

Remarque : Passage à la mécanique quantique (Atome d'Hydrogène)

L'algèbre de Lie identifiée ici n'est pas une simple curiosité classique. Elle est fondamentale en physique quantique. En appliquant le principe de quantification canonique (remplacer les crochets de Poisson $\{, \}$ par des commutateurs $\frac{1}{i\hbar}[,]$), ce problème devient celui de l'atome d'hydrogène.

- L'opérateur de Runge-Lenz quantique $\hat{A}$ doit être symétrisé car $\hat{p}$ et $\hat{L}$ ne commutent pas

$$\hat{A} = \frac{1}{2}(\hat{p} \times \hat{L} - \hat{L} \times \hat{p}) - mk \frac{\hat{r}}{r}$$

- La symétrie $SO(4)$ (pour les états liés $E < 0$) est conservée.
- C'est cette symétrie $SO(4)$ qui explique la dégénérescence accidentelle des niveaux d'énergie de l'hydrogène (le fait que l'énergie ne dépende que de n et pas de l).
- Wolfgang Pauli a utilisé cette méthode algébrique pour calculer le spectre de l'hydrogène en 1926, avant même la résolution de l'équation de Schrödinger.

12.4 Formule de Burnside

La formule de Burnside est liée à la notion de caractère dans la théorie des représentations. Ceci étant, pour simplifier la présentation, nous allons poser cette formule comme un exercice autonome à la frontière entre les notions de groupes et d'espaces vectoriels.

Formule de Burnside

Soit V un K -espace vectoriel de dimension finie n et G un sous-groupe fini de $GL(V)$ (donc $g \in G$ est une application linéaire de V dans V), on note

$$V^G = \{x \in V / \forall g \in G, g(x) = x\}.$$

C'est l'ensemble des points fixes de V par $g(\cdot) \in G$. Montrer que

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(g) = \dim(V^G).$$

C'est la formule de Burnside.

Preuve

G est un groupe d'applications linéaires inversibles et V^G est l'ensemble des points de V qui sont fixes sous l'action de ces applications linéaires. On vérifie facilement que V^G est bien un espace vectoriel, par linéarité de $g(\cdot)$. La formule nous dit donc que pour trouver la dimension de l'espace des vecteurs qui sont laissés fixes par tous les éléments de G , il suffit uniquement de connaître les traces des éléments de G , ce qui n'est pas très intuitif. Déjà, si on pose

$$\phi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \in \mathcal{L}(V).$$

La formule s'écrit

$$\text{Tr}(\phi) = \dim(V^G).$$

Mais $\text{Tr}(\phi) \in K$ et n'a aucune raison simple d'être un entier naturel comme la dimension de V^G . On peut partir de cette idée. Dans les applications linéaires dont la trace est un entier, il y a par exemple les projecteurs. Alors, calculons $\phi \circ \phi = \phi^2$. On a ;

$$\phi^2 = \frac{1}{|G|^2} \sum_{g \in G} \left(\sum_{h \in G} gh \right).$$

Mais $h \rightarrow gh$ est une bijection de G dans G (car G est groupe), donc

$$\phi^2 = \phi^2 = \frac{1}{|G|^2} \sum_{g \in G} \left(\sum_{h \in G} h \right) = \frac{1}{|G|} \left(\sum_{h \in G} h \right) = \phi.$$

Donc $\phi(\cdot)$ est un projecteur et sa trace peut donc être un entier naturel. Comme ϕ est un projecteur, alors, si $x \in \text{Im}(\phi)$, on sait que (voir les exercices plus haut) $\phi(x) = x$ avec

$$V = \text{Ker}(\phi) \oplus \text{Im}(\phi).$$

(Rappel on a aussi $\text{Im}(\phi) = \text{Ker}(\phi - Id)$).

On a donc $Im(\phi) = \{x \in V / \phi(x) = x\}$ et par définition

$$\dim(Im(\phi)) = \text{Tr}(\phi).$$

On cherche donc à montrer que

$$\dim\{x \in V / \phi(x) = x\} = \dim\{x \in V / \forall g \in G, \quad g(x) = x\}.$$

En fait, on va montrer un résultat plus fort

$$Im(\phi) = \{x \in V / \phi(x) = x\} = \{x \in V / \forall g \in G, \quad g(x) = x\}.$$

- $V^G \subset Im(\phi)$ car pour $x \in V^G$, on a

$$\phi(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} x = x.$$

- $Im(\phi) \subset V^G$? Soit $x \in Im(\phi)$, on a $x = \phi(x)$. Alors

$$g(x) = g(\phi(x)) = g\left(\frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} h(x)\right) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} g \circ h(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} h(x) = \phi(x) = x.$$

Ce qui conclut.

Annexe B : Mémento des Structures Algébriques

Cette annexe synthétise les structures fondamentales utilisées dans ce cours (Groupes, Algèbres de Lie, etc.) afin de bien distinguer leurs hiérarchies.

1. La Hiérarchie des Structures

Pour passer d'une structure à l'autre, on ajoute des opérations ou des contraintes.

1. Groupe $(G, *)$

Un ensemble G muni d'une loi interne $*$ (ex: addition ou multiplication) qui vérifie 3 axiomes :

1. **Associativité** : $(a * b) * c = a * (b * c)$.
2. **Élément neutre** : Il existe e tel que $a * e = e * a = a$.
3. **Inverse** : Pour tout a , il existe a^{-1} tel que $a * a^{-1} = e$.

Exemple physique : L'ensemble des rotations $SO(3)$. La composition de deux rotations est une rotation, on peut ne rien faire (identité), et on peut inverser une rotation.

2. Espace Vectoriel $(E, +, \cdot)$

C'est un **Groupe abélien** (commutatif) pour l'addition $+$, muni en plus d'une loi externe (multiplication par un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$).

3. Algèbre $(A, +, \cdot, \times)$

C'est un **Espace Vectoriel** muni d'une loi interne supplémentaire (produit entre vecteurs) $\times : A \times A \rightarrow A$ qui est bilinéaire.

2. Le cas spécifique des Algèbres de Lie

C'est la structure centrale des symétries continues en physique quantique.

Algèbre de Lie $(\mathfrak{g}, +, \cdot, [,])$

C'est une **Algèbre** où la loi interne n'est pas un produit associatif classique, mais un **Crochet de Lie** $[x, y]$. Ce crochet vérifie :

- **Antisymétrie** : $[x, y] = -[y, x]$ (donc $[x, x] = 0$).
- **Identité de Jacobi** : $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$.

Attention : Ce n'est pas un anneau ! Une algèbre de Lie n'est généralement **pas** associative pour le crochet ($[[x, y], z] \neq [x, [y, z]]$). On ne peut pas "enlever les crochets" comme des parenthèses classiques.

3. Tableau de Synthèse : La "Carte" des Structures

Structure	Opérations	Intuition Physique
Groupe	Une loi $*$	Symétries, Mouvements réversibles ($SO(3)$)
Espace Vectoriel	Lois $+$, $\cdot$ (scalaire)	États quantiques (Superposition) $ \psi\rangle$
Algèbre	Lois $+$, $\cdot$, $\times$ (produit)	Opérateurs, Matrices (on peut les multiplier)
Algèbre de Lie	Lois $+$, $\cdot$, $[,]$ (crochet)	Générateurs infinitésimaux (Moment cinétique L_i)

4. Morphisme de Lie vs Morphisme d'Anneaux

C'est une source fréquente de confusion. Soient deux algèbres de Lie de matrices.

Distinction Cruciale :

Une application ϕ est un **morphisme de Lie** si elle préserve le crochet :

$$\phi([A, B]) = [\phi(A), \phi(B)] \quad (180)$$

Elle ne préserve **pas nécessairement** le produit matriciel classique (AB) .

Exemple : L'application $\phi(M) = -M^T$ est un morphisme de Lie (car $[A, B]^T = -[A^T, B^T]$ donc ça marche avec les signes), mais ce n'est pas un morphisme d'anneaux car $\phi(AB) \neq \phi(A)\phi(B)$.